



MATEMÁTICA APLICADA À COMPUTAÇÃO

EDIMAR IZIDORO NOVAES
EDVANIA GIMENES DE OLIVEIRA GODOY
IVNNA GURNISKI DE OLIVEIRA
RENATA CRISTINA DE SOUZA

ORGANIZADOR

GUILHERME HENRIQUE SOARES MARQUES

EXPEDIENTE

Coordenador(a) de Conteúdo

Flavia Lumi Matuzawa

Projeto Gráfico e Capa

Arthur Cantareli Silva

Editoração

Matheus Silva de Souza

Design Educacional

Aguinaldo José Lorca Ventura Júnior

Revisão Textual

Ariane Andrade Fabreti, Cristina Maria
Costa Wecker, Grazielle Bento Porto,

Janicéia Pereira Da Silva, Meyre A. P.
Barbosa, Tatiane Schmitt Costa, Sarah
Mariana Longo Carrenho Cocato

Ilustração

Bruno Cesar Pardini Figueiredo,
Geison Ferreira da Silva

Realidade Aumentada

Maicon Douglas Curriel

Fotos

Shutterstock

FICHA CATALOGRÁFICA

U58 Universidade Cesumar - UniCesumar.

Núcleo de Educação a Distância: **NOVAES**, Edimar Izidoro; **GODOY**,
Edvania Gimenes de Oliveira; **OLIVEIRA**, Ivna Gurniski De; **SOUZA**, Renata
Cristina De; (org.) **MARQUES**, Guilherme Henrique Soares.

Matemática Aplicada à Computação / Edimar Izidoro Novaes,
Edvania Gimenes de Oliveira Godoy, Ivna Gurniski de Oliveira, Renata
Cristina de Souza; (org.) Guilherme Henrique Soares Marques. -
Florianópolis, SC: Arquê, 2023. Reimpresso em 2025.

216 p.

ISBN Gráfica: 978-65-6083-680-8

ISBN Digital: 978-65-6083-681-5

"Graduação - EaD".

1. Matemática 2. Computação 3. EaD. I. Título.

CDD - 519

Bibliotecária: Leila Regina do Nascimento - CRB- 9/1722.

Ficha catalográfica elaborada de acordo com os dados fornecidos pelo(a) autor(a).

Impresso por:

RECURSOS DE IMERSÃO



APROFUNDANDO

Utilizado para temas, assuntos ou conceitos avançados, levando ao aprofundamento do que está sendo trabalhado naquele momento do texto.



PENSANDO JUNTOS

Este item corresponde a uma proposta de reflexão que pode ser apresentada por meio de uma frase, um trecho breve ou uma pergunta.



ZOOM NO CONHECIMENTO

Utilizado para desmistificar pontos que possam gerar confusão sobre o tema. Após o texto trazer a explicação, essa interlocução pode trazer pontos adicionais que contribuam para que o estudante não fique com dúvidas sobre o tema.



EU INDICO

Utilizado para agregar um conteúdo externo. Utilizando o QR-code você poderá acessar links de vídeos, artigos, sites, etc. Acrescentando muito aprendizado em toda a sua trajetória.



PLAY NO CONHECIMENTO

Professores especialistas e convidados, ampliando as discussões sobre os temas por meio de fantásticos podcasts.



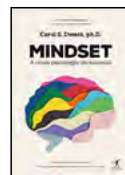
INDICAÇÃO DE FILME

Uma dose extra de conhecimento é sempre bem-vinda. Aqui você terá indicações de filmes que se conectam com o tema do conteúdo.



INDICAÇÃO DE LIVRO

Uma dose extra de conhecimento é sempre bem-vinda. Aqui você terá indicações de livros que agregarão muito na sua vida profissional.



CAMINHOS DE APRENDIZAGEM

5

UNIDADE 1

A LÓGICA PROPOSICIONAL	6
----------------------------------	---

29

UNIDADE 2

TABELAS-VERDADE E LÓGICA SIMBÓLICA	30
O MÉTODO DEDUTIVO	52

71

UNIDADE 3

TEORIA DOS CONJUNTOS	72
DIAGRAMAS DE VENN-EULER	90

113

UNIDADE 4

RELAÇÕES	114
DIAGRAMAS PERT	134

151

UNIDADE 5

ESTUDO DAS FUNÇÕES	152
ESTATÍSTICA DESCRITIVA	180



unidade





TEMA DE APRENDIZAGEM 1

A LÓGICA PROPOSICIONAL

ME. EDVANIA GIMENES DE OLIVEIRA GODOY

MINHAS METAS

- Reconhecer proposições e valores lógicos.
- Relacionar as proposições com conectivos.
- Desenvolver o raciocínio lógico-matemático.
- Usar os símbolos formais da Lógica Proposicional.
- Identificar as prioridades entre operações lógicas.



INICIE SUA JORNADA

A Lógica Matemática formal fornece base para o modo de pensar organizado e cuidadoso que caracteriza qualquer atividade racional. Ela é considerada base de todo raciocínio matemático e do raciocínio automatizado, tendo aplicações diretas nas Ciências da Computação, em grau variado de complexidade. Considera-se que o estudo da Lógica teve início na Grécia Antiga, sendo sistematizado por Aristóteles (384 a.C.-322 a.C.), com a formulação de leis gerais de encadeamentos de conceitos e juízos que levariam à descoberta de novas verdades (Lógica Clássica).

Os argumentos formulados em linguagem natural, como no português, por exemplo, são, muitas vezes, de difícil avaliação, devido a ambiguidades nas frases e construções confusas. Os matemáticos da atualidade entenderam, então, que, para uma matéria ser estudada com o caráter científico necessário, era preciso introduzir uma linguagem simbólica.

A Lógica Simbólica ou Lógica Matemática utiliza símbolos de origem matemática para formular os argumentos. Nessa lógica, as várias relações entre proposições são representadas por fórmulas cujos significados estão livres de ambiguidades tão comuns à linguagem corrente, e essas fórmulas podem ser “operadas” segundo um conjunto de regras de transformação formal. Outra vantagem de seu uso refere-se à facilidade de entendimento e à brevidade para obter resultados.



PLAY NO CONHECIMENTO

Para entender melhor como surgiram os primeiros estudos sobre a Lógica Simbólica desde Aristóteles na Grécia Antiga, passando por George Boole e Augustus de Morgan, e a importância dessa lógica como linguagem e fundamento para a programação e sua manutenção, ouça o podcast “A Lógica de Ontem, Hoje e Amanhã”.

DESENVOLVA SEU POTENCIAL

LÓGICA MATEMÁTICA

A Lógica Matemática ou, apenas, Lógica, é a parte da Matemática que estuda a estrutura, o conteúdo e o processo de argumentação formal, usando símbolos e regras bem-definidos. É fundamental para a compreensão da Matemática e para a resolução de problemas, pois permite que sejam feitas inferências precisas e corretas a partir de informações conhecidas.

Na Lógica Matemática, são usadas fórmulas lógicas para representar proposições e estabelecer relações entre elas. Essas fórmulas são manipuladas seguindo regras rigorosas para chegar a conclusões válidas. Alguns dos princípios fundamentais dela incluem a identidade, a negação e a conexão.

Essa lógica é amplamente utilizada em muitos campos, incluindo Matemática, Computação, Inteligência Artificial, Filosofia e Teoria da Verificação. É também uma ferramenta importante na solução de problemas complexos e na construção de teoremas e provas rigorosas na Matemática.

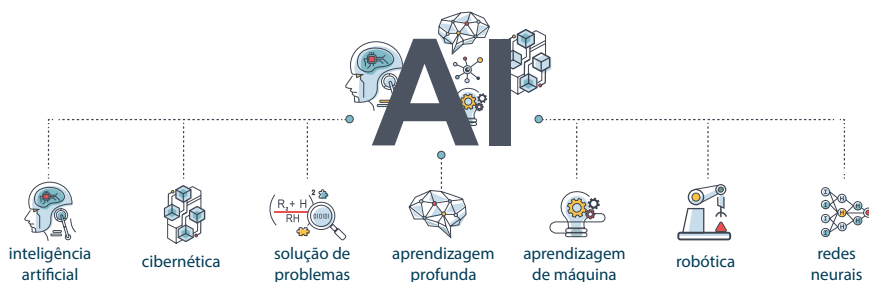


Figura 1 - A Inteligência Artificial em organograma com os seus pilares fundamentais

Descrição da Imagem: a figura apresenta um organograma com os pilares fundamentais para a construção de uma Inteligência Artificial, da esquerda para a direita, está escrito, em inglês: "Inteligência Artificial", "Cibernética", "Solução de problemas", "Aprendizagem profunda", "Aprendizagem de máquina", "Robótica" e "Redes neurais". Cada um desses pilares apresenta um ícone ilustrativo.

Na Inteligência Artificial, a Lógica Matemática é amplamente utilizada em sistemas de inferência baseados em regras. Um exemplo disso é o desenvolvimento de sistemas de diagnóstico médico: eles utilizam uma base de conhecimento formulada em Lógica Matemática para identificar doenças ou condições a partir de sintomas específicos.

Neste tipo de sistema, as regras de diagnóstico são formuladas como afirmações lógicas e armazenadas em uma base de conhecimento. Quando o sistema é solicitado a fazer um diagnóstico, ele usa a sua base de conhecimento e a Lógica Matemática para deduzir a doença mais provável a partir dos sintomas fornecidos pelo paciente. Por exemplo, uma regra de diagnóstico pode ser formulada como:

Se o paciente apresenta febre e dor de cabeça, então, é provável que ele tenha uma infecção.

Neste caso, se o sistema detecta que o paciente tem febre e dor de cabeça, ele pode deduzir que a infecção é a condição mais provável e apresentá-la como diagnóstico.

Este é apenas um exemplo simples de como a Lógica Matemática pode ser usada na Inteligência Artificial. Na verdade, há muitos outros usos dessa lógica nessa inteligência, incluindo sistemas de planejamento, sistemas de razão automática e sistemas de processamento de linguagem natural.

LÓGICA PROPOSICIONAL

A Lógica Proposicional é uma ramificação da Lógica Matemática que se concentra nas relações lógicas entre proposições simples, sem se preocupar com a interpretação semântica dessas proposições. Em outras palavras, a Lógica Proposicional concentra-se apenas nas relações lógicas entre proposições, como “verdadeiro” ou “falso”, sem se preocupar com o significado dessas proposições.

Proposição é uma sentença declarativa que é verdadeira ou falsa, mas não ambas. Dito de outra maneira, é toda expressão que encerra um pensamento de sentido completo e capaz de ser classificada como V (verdadeira) ou F (falsa).

Exemplos:

1. 17 é um número par.
2. O gato é um mamífero.
3. O 136º dígito da expansão decimal de π é 2.
4. Está chovendo agora.
5. Todo quadrado é um retângulo.
6. $100 + 100 = 300$.

Observamos que todas essas sentenças são proposições, pois: (2) e (5) são verdadeiras e (1) é falsa; a veracidade ou falsidade da (4) depende do momento em que a proposição é feita e, apesar de não sabermos o valor do dígito solicitado na afirmação (3), ele será igual a 2 **ou** não será igual a 2, ou seja, a sentença será verdadeira **ou** falsa.

Além de exemplificarmos frases que são classificadas como proposições, é importante citar aquelas que não podem ser classificadas como tal:

1. Feliz aniversário!!! (sentença exclamativa).
2. Onde está a chave? (sentença interrogativa).
3. Vire à esquerda. (sentença imperativa).
4. $x + y = 6$ (sentença aberta).
5. A Ivete Sangalo canta muito bem (sentença interpretativa).

No caso da sentença aberta (4), ela pode ser verdadeira ou falsa em todo momento, pois depende dos valores atribuídos para x e y . Já na sentença interpretativa (5), afirmar que alguém canta bem ou não é subjetivo e relacionado ao julgamento de cada um. Para essas duas sentenças, não cabe a atribuição de um **valor lógico**, portanto, não podem ser consideradas proposições.

O **valor lógico** de uma proposição se refere a um dos dois possíveis juízos que atribuímos a uma proposição: verdadeiro, denotado por V (ou 1), ou falso, denotado por F (ou 0).

Na escrita formal, usa-se uma simbologia para representar o valor lógico de uma determinada proposição simples ou composta. Observe o quadro:

SIMBOLOGIA	LÊ-SE
$V(p)$	"O valor lógico de p..."
$V(q) = V$	"O valor lógico de q é V (verdade)"
$V(p) = F$	"O valor lógico de p é F (falso)"

Quadro 1 - Valores lógicos em linguagem corrente / Fonte: a autora.

Princípios básicos das proposições

Para o bom entendimento da Lógica Proposicional, assumimos dois princípios básicos.

- Princípio de não contradição: uma proposição não pode ser verdadeira e falsa simultaneamente.
- Princípio do terceiro excluído: toda proposição ou é verdadeira ou é falsa; não existe um terceiro valor lógico.

Classificação das proposições

As proposições são classificadas em simples e compostas:

- **Proposições simples:** aquelas que vêm sozinhas, desacompanhadas de outras proposições. São representadas por letras minúsculas. Exemplos:
 - p : A impressora está ligada.
 - q : O novo papa é argentino.
- **Proposições compostas:** aquelas formadas pela combinação de proposições simples. São representadas por letras maiúsculas acompanhadas ou não de parênteses, indicando a sua composição. Exemplos:
 - P : João é médico e Pedro é dentista.
 - $P(p,q)$: A impressora está ligada ou o novo papa é argentino.

CONECTIVOS LÓGICOS

Os conectivos lógicos são símbolos ou palavras usados para unir duas ou mais proposições lógicas e determinar as suas relações lógicas. Eles são amplamente utilizados na Lógica Matemática, na Inteligência Artificial e em muitas outras áreas da Computação e da Matemática.

Os conectivos lógicos básicos incluem a negação, a conjunção, a disjunção, a implicação e a equivalência. Cada conectivo tem o seu próprio significado e costuma ser usado para expressar uma relação lógica específica entre duas ou mais proposições. Por exemplo, a negação é usada para negar uma proposição, enquanto a conjunção indica que duas proposições são verdadeiras ao mesmo tempo.

Os conectivos lógicos são importantes porque permitem a realização de inferências precisas a partir de informações conhecidas. Eles são amplamente utilizados em resolução de problemas, construção de sistemas de inferência e representação de conhecimento na Inteligência Artificial.

 **APROFUNDANDO**

Em resumo, os conectivos lógicos são símbolos ou palavras usados para unir duas ou mais proposições lógicas e determinar as suas relações lógicas. Além de serem amplamente utilizados em muitas áreas da Matemática e da Computação, são uma ferramenta valiosa para a resolução de problemas e representação de conhecimento.

Os conectivos fundamentais da Lógica Matemática são:

CONECTIVO LÓGICO	SIMBOLOGIA	NOMENCLATURA
não não é verdade que	$\sim$	Negação
e	$\wedge$	Conjunção
ou	$\vee$	Disjunção
se... então	$\Rightarrow$	Condicional
se, e somente se	$\Leftrightarrow$	Bicondicional

Quadro 2 - Conectivos lógicos / Fonte: a autora.

Dadas as proposições simples p e q , podemos formar, com o uso de conectivos, novas proposições a partir de p e q . Assim, temos:

OPERAÇÃO LÓGICA	SIMBOLOGIA	LÊ-SE
Negação de p	$\sim p$	não p
Conjunção de p e q	$p \wedge q$	p e q
Disjunção de p e q	$p \vee q$	p ou q
Condicional de p e q	$p \Rightarrow q$	se p, então q
Bicondicional de p e q	$p \Leftrightarrow q$	p se, e somente se, q

Quadro 3 - Operadores lógicos / Fonte: a autora.

Exemplo de tradução

Dadas as proposições p: **2 é um número par** e q: **6 é múltiplo de 3**, faremos a tradução para a linguagem corrente a partir da Lógica Proposicional.

LÓGICA FORMAL	LINGUAGEM CORRENTE
$\sim p$	2 não é um número par. Não é verdade que 2 seja par. 2 é um número ímpar.
$\sim p \vee q$	2 não é par ou 6 é múltiplo de 3.
$\sim q \Rightarrow p$	Se 6 não é múltiplo de 3, então 2 é par.
$\sim p \Leftrightarrow q$	2 é ímpar se, e somente se, 6 é múltiplo de 3.
$\sim(p \wedge \sim q)$	Não é verdade que 2 é par e 6 não é um múltiplo de 3.

Quadro 4 - Traduções da Lógica para a linguagem corrente / Fonte: a autora.



APROFUNDANDO

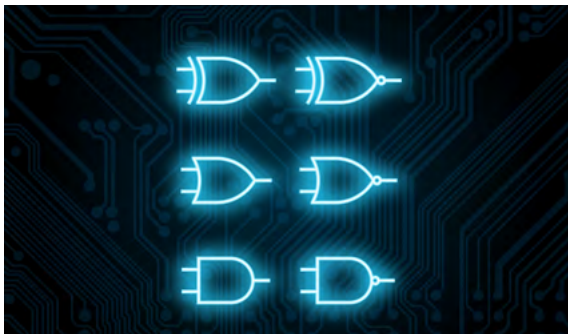
As **portas lógicas** são componentes básicos em sistemas digitais que executam operações lógicas simples. Cada porta é projetada para realizar uma operação lógica específica, como: negação, conjunção ou disjunção.

Os conectivos lógicos

na Lógica Matemática são equivalentes às operações realizadas por portas lógicas em sistemas digitais. Por exemplo, a negação é equivalente a uma porta lógica NOT, que inverte a entrada; a conjunção é equivalente a uma porta lógica AND, que retorna verdadeiro se ambas as entradas são verdadeiras; a disjunção é equivalente a uma porta lógica OR, que retorna verdadeiro se uma ou ambas as entradas são verdadeiras.

Assim como as portas lógicas podem ser combinadas para formar circuitos lógicos mais complexos, os conectivos lógicos podem ser combinados para formar fórmulas lógicas mais complexas. Essas fórmulas são usadas na representação dos sistemas de inferência e do conhecimento na Inteligência Artificial e na resolução de problemas lógicos.

Em resumo: as portas lógicas em sistemas digitais são equivalentes aos conectivos lógicos na Lógica Matemática. Ambas as ferramentas são usadas na realização de operações lógicas simples e para combinar operações lógicas em sistemas mais complexos.



O valor lógico de uma proposição composta (verdadeiro ou falso) depende do valor lógico das proposições simples que a compõem e da maneira como elas são combinadas pelos conectivos.

Conhecendo os valores lógicos de duas proposições p e q , definiremos valores lógicos a algumas sentenças compostas, por meio do uso das **tabelas-verdade** referenciais de cada conectivo lógico.

Uma tabela-verdade é uma representação gráfica da relação entre variáveis lógicas e seus valores possíveis de verdadeiro (1) ou falso (0). São muito utilizadas no estudo da Lógica e, também, em sistemas digitais para a leitura de entrada e saída de dados processados por portas lógicas.

PORTA

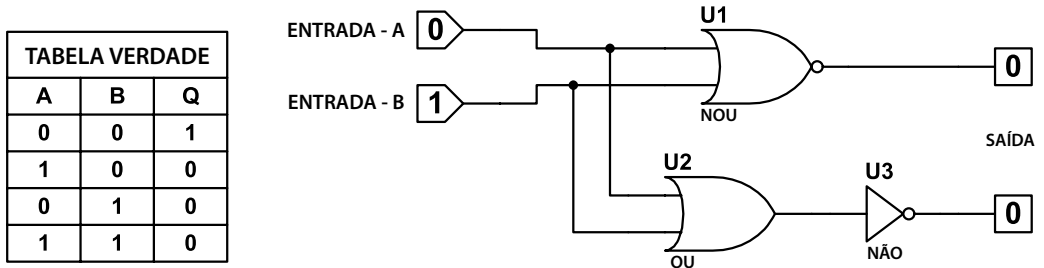


Figura 2 - Circuito de portas lógicas

Descrição da Imagem: a figura apresenta uma tabela-verdade onde A e B representam entradas de dados, sendo 0 equivalente a F (falso) e 1 equivalente a V (verdadeiro). Nesta tabela-verdade somente ocorre 1 (V) quando as duas entradas são F (0). Este circuito representa uma porta "NOR", que é a negação da disjunção no formato de circuito lógico.

É importante percebermos que aquilo que representamos por V ou F na disciplina de Matemática Aplicada será representado pelos valores de entrada e saída como 1 e 0 em circuitos lógicos tais quais o da Figura 2.

INDICAÇÃO DE FILME

O Jogo da Imitação

Sinopse: baseado na história real do lendário criptoanalista inglês Alan Turing, considerado o pai da Computação Moderna, o filme narra a tensa corrida contra o tempo de Turing e da sua brilhante equipe no projeto Ultra, para decifrar os códigos de guerra nazistas e contribuir com o fim da Segunda Guerra Mundial.

Comentário: o filme destaca a importância da Lógica e da resolução de problemas para a solução de questões complexas. De certa forma, há um paralelo com o estudo da Lógica Matemática, pois ela também mostra a importância de pensar de forma sistemática na resolução de problemas. Assim como Turing usou as suas habilidades lógicas para ajudar a terminar com guerra, o estudo da Lógica Matemática pode ser fundamental para o sucesso em diversas áreas da vida, incluindo o mercado de trabalho.



A “linguagem” de máquina, como é chamado o código binário, é composto apenas por zeros e uns justamente pelo que vimos sobre as proposições: são verdadeiras ou falsas, não admitem outros valores lógicos.

1. Negação ($\sim$)

Dada uma proposição p , a negação de p será indicada por $\sim p$ (lê-se “não p ”). O valor verdade da proposição $\sim p$ será o oposto do valor verdade de p .

Em resumo:

Se $V(p) = V$ então $V(\sim p) = F$ e se $V(p) = F$ então $V(\sim p) = V$.

Essas possibilidades para os valores lógicos podem ser colocadas em uma tabela-verdade, a qual será nosso referencial à negação.

Tabela-verdade para a **negação**:

P	$\sim P$
V	F
F	V

Quadro 5 - Tabela-verdade da negação / Fonte: a autora.

2. Conjunção ($\wedge$)

O operador conjunção “ $p \wedge q$ ” representa, intuitivamente, o papel análogo ao conectivo “e” da Língua Portuguesa.

Por exemplo, se p : “ $7 < 0$ ” e q : “11 é ímpar”, então, $p \wedge q$ é a proposição “ $7 < 0$ e 11 é ímpar”. Neste caso, sabemos que $(p \wedge q)$ é falsa, pois falha a proposição p .

Dadas as duas proposições p e q , chama-se “conjunção de p e q ” a proposição “ $p \wedge q$ ” (lê-se p e q). A conjunção $p \wedge q$ será verdadeira quando p e q forem ambas verdadeiras e será falsa nos outros casos.

Em resumo:

$V(p \wedge q) = V$ somente quando $V(p) = V(q) = V$.

Tabela-verdade para a **conjunção**:

P	Q	$P \wedge Q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

Quadro 6 - Tabela-verdade da conjunção / Fonte: a autora.

3. Disjunção ($\vee$)

O operador disjunção “ $\vee$ ” representa o papel análogo ao conectivo “ou” da Língua Portuguesa.

Dadas duas proposições p e q , chama-se “disjunção de p e q ” a proposição “ $p \vee q$ ” (lê-se p ou q). A disjunção $p \vee q$ será verdadeira se, pelo menos, uma das proposições (p ou q) for verdadeira e será falsa apenas no caso em que as duas (p e q) forem falsas.

Em resumo:

$V(p \vee q) = F$ somente quando $V(p) = V(q) = F$.

Exemplos:

Se $p: 3 + 4 > 5$ e $q: 3 + 1 = 2$, a composta $P(p, q)$ formada ao usar o conectivo “ $\vee$ ” é $P: p \vee q$, que se lê $P: 3 + 4 > 5$ ou $3 + 1 = 2$.

A frase: “O aluno tem celular ou notebook” é uma disjunção de duas proposições simples: $[O \text{ aluno tem celular}] \vee [O \text{ aluno tem notebook}]$.

O conectivo $\vee$ também é chamado de “ou inclusivo”, pois ele admite duas frases verdadeiras. A frase do exemplo anterior é verdadeira se o aluno tiver somente celular, somente notebook, ou celular e notebook.

Tabela-verdade para a **disjunção**:

P	Q	$P \vee Q$
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

Quadro 7 - Tabela-verdade da disjunção / Fonte: a autora.

4. Disjunção Exclusiva ($\underline{\vee}$)

Este operador também é análogo à expressão “ou”, mais especificamente, “ou..., ou...” da Língua Portuguesa.

Chama-se disjunção exclusiva de duas proposições p e q a proposição por “ $p \underline{\vee} q$ ”, que se lê: “ou p ou q ” ou, ainda, “ p ou q , mas não ambos”, cujo valor lógico é a verdade (V) somente quando p é verdadeira ou q é verdadeira, mas não quando p e q são ambas verdadeiras, e falsa (F) quando p e q são ambas verdadeiras ou falsas.

Em resumo:

$V(p \underline{\vee} q) = F$ quando $V(p) = V(q)$.

Na disjunção exclusiva, as duas proposições não podem ocorrer ao mesmo tempo.

Exemplos:

p : x é par; q : x é ímpar. x pode ser par ou ímpar, mas x não pode ser par e ímpar ao mesmo tempo. A composta “ou p ou q ” é simbolizada por $P(p, q) = p \underline{\vee} q$. Arnaldo é alagoano ou pernambucano.

O documento pode ser enviado por motoboy ou por correio.

Tabela-verdade para a **disjunção exclusiva**:

P	Q	$P \vee Q$
V	V	F
V	F	V
F	V	V
F	F	F

Quadro 8 - Tabela-verdade da disjunção exclusiva / Fonte: a autora.



PENSANDO JUNTOS

Acabamos de ver dois conectivos lógicos parecidos, mas com tabela-verdade distinta. Na Língua Portuguesa, essa diferença é observada e analisada usando a lógica formal, inclusive baseada nas tabelas-verdade. Exemplo:

- O João pode escolher estrogonofe ou lasanha para o almoço.

Nesta frase há três possibilidades lógicas:

- João escolhe estrogonofe e lasanha.
- João escolhe estrogonofe.
- João escolhe lasanha.
- O João pode escolher ou strogonoff ou lasanha para o almoço.

Nesta frase, há somente duas possibilidades lógicas:

- João escolhe estrogonofe.
- João escolhe lasanha.

E quantas vezes usamos apenas o conectivo “ou” com a intenção de usar “ou...ou...” na Língua Portuguesa? Estudar Lógica Matemática é adquirir melhor organização no pensamento e na construção de uma boa comunicação.

5. Condicional ($\Rightarrow$)

Para traduzir proposições compostas por esse conectivo para a Língua Portuguesa, precisamos montar a expressão: “Se..., então...”

Sejam p e q proposições. A proposição “se p , então q ”, que será denotada por $p \Rightarrow q$, é chamada de condicional ou implicação. A proposição $p \Rightarrow q$ assume o valor falso somente quando p for verdadeira e q for falsa.

Em resumo:

$V(p \Rightarrow q) = F$ quando $V(p) = V$ e $V(q) = F$.



Ilustraremos a interpretação desse conectivo por meio da sentença:

“Se João for aprovado, seu pai lhe dará um carro 0 km”.

Definindo-se: p : “João é aprovado” e q : “Seu pai lhe dá um carro 0 km”.

São quatro possibilidades para analisarmos o cumprimento ou não da promessa do pai de João, a depender da aprovação do filho. Convencionaremos, para ficar mais didático: quando a promessa não for cumprida pelo pai de João, o seu valor lógico será F (falso).

POSSIBILIDADE 1

João não foi aprovado e seu pai não lhe deu o carro
João não fez a sua parte do acordo, então, não temos promessa quebrada. O valor lógico, aqui, seria (V) .

POSSIBILIDADE 2	João não foi aprovado e seu pai lhe deu o carro João não fez a sua parte do acordo e, mesmo assim, o seu pai quis dar o carro. Logo, não temos descumprimento de promessa por parte do pai e poderíamos traduzir o valor lógico como (V).
POSSIBILIDADE 3	João foi aprovado e seu pai não lhe deu o carro João fez a sua parte do acordo e o seu pai falhou com a promessa. Aqui, temos a única situação na qual o combinado foi quebrado, portanto, traduz-se esta situação com o valor lógico (F).
POSSIBILIDADE 4	João foi aprovado e seu pai lhe deu o carro Aqui é a situação ideal: João foi aprovado e o seu pai cumpriu a promessa. Sendo a situação ideal, a promessa foi cumprida e o valor lógico pode ser traduzido como (V).

Resumindo: a única possibilidade de $V(p \Rightarrow q) = F$ é quando $V(p) = V$ e $V(q) = F$.

Tabela-verdade para a **condicional**:

P	Q	$P \Rightarrow Q$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

Quadro 9 - Tabela-verdade da condicional / Fonte: a autora.

Na condicional $p \Rightarrow q$, a proposição p é chamada de hipótese, premissa ou antecedente, enquanto a proposição q é denominada tese, conclusão ou consequente.

Em português, o uso do conectivo condicional estabelece uma relação de causa e efeito entre a hipótese e a tese. Entretanto, na lógica $p \Rightarrow q$, não é necessário existir uma relação causal entre a hipótese p e a tese q .

**APROFUNDANDO**

A condicional “Se laranjas são azuis, então 2 é par” é destituída de “sentido” na Língua Portuguesa, mas como a hipótese é falsa, temos que a condicional é verdadeira, mesmo não existindo relação de causa e efeito entre as proposições envolvidas. Daí a importância de não tentarmos “interpretar os textos”, devemos usar a tabela-verdade para analisar o valor lógico de proposições compostas.

Proposições associadas a uma condicional

Considere as proposições:

p: O quadrilátero Q é um quadrado.

q: O quadrilátero Q é um retângulo.

E a condicional

$P(p,q) = p \Rightarrow q$: “Se o quadrilátero Q é um quadrado, então é um retângulo”.

Temos as seguintes proposições associadas à condicional $p \rightarrow q$:

- Contrapositiva $\sim q \Rightarrow \sim p$: “Se o quadrilátero Q não é um retângulo, então Q não é um quadrado”.
- Recíproca $q \Rightarrow p$: “Se o quadrilátero Q é um retângulo, então é um quadrado”.
- Inversa $\sim p \Rightarrow \sim q$: “Se o quadrilátero Q não é um quadrado, então Q não é um retângulo”.

Bicondicional ($\Leftrightarrow$)

A fim de traduzir uma bicondicional para a Língua Portuguesa, devemos utilizar a expressão “... se, e somente se...”.

Se p e q são duas proposições, a proposição “p, se e somente se q”, a qual será indicada por “ $p \Leftrightarrow q$ ”, é chamada de bicondicional. A proposição bicondicional será verdadeira quando p e q forem ambas verdadeiras ou falsas, e será falsa nos demais casos.

Em resumo: $V(p \Leftrightarrow q) = V$ quando $V(p) = V(q)$.

Tabela-verdade para a **condicional**:

P	Q	$P \leftrightarrow Q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	V

Quadro 10 - Tabela-verdade da bicondicional / Fonte: a autora.

A bicondicional $p \leftrightarrow q$ também é lida de uma das seguintes maneiras:

- p é condição necessária e suficiente para q .
- q é condição necessária e suficiente para p .

Exemplo: “Respiro se, e somente se, estou vivo”.

Percebemos, pelo exemplo, que respirar é condição necessária e suficiente para estar vivo, assim como estar vivo é condição necessária e suficiente para respirar.



APROFUNDANDO

Este conectivo (6) também é conhecido como “coincidência” por sua tabela-verdade resultar em V (verdadeiro) apenas quando as colunas de entrada coincidem (todas verdadeiras ou todas falsas).

PRIORIDADES DE OPERAÇÕES LÓGICAS

Em uma operação na qual se usa dois ou mais operadores lógicos, como ..., a ordem em que eles aparecem é muito importante. Em geral, usam-se parênteses para indicar a ordem e agrupamento das operações lógicas. Mas, assim como na Álgebra, existe uma convenção sobre a ordem de precedência aos conectivos, que estabelecem uma ordem de aplicação, mesmo na ausência de parênteses.

OPERADOR	PRIORIDADE
$\sim$	1
$(\)$	2
$\wedge$	3
$\rightarrow$	4
$\leftrightarrow$	5

Quadro 11 - Ordem de prioridade / Fonte: a autora.

Exemplo:

Seja a sentença em linguagem natural:

“Você não pode andar de montanha-russa se você tiver menos do que 1,20 m de altura, a menos que você tenha 16 anos de idade”.

Podemos fazer a tradução desta sentença em proposições compostas da seguinte maneira:

Consideremos as primitivas:

- q: Você pode andar de montanha-russa.
- r: Você tem menos do que 1,20 m de altura.
- s: Você tem mais de 16 anos de idade.

Então, a sentença em linguagem natural pode ser traduzida em linguagem formal de lógica proposicional como: $r \wedge \sim s \rightarrow \sim q$ ou, ainda, $((\sim r) \vee s) \rightarrow q$, que devem ser consideradas $[r \wedge (\sim s) \rightarrow (\sim q)]$.

EM FOCO

Ficou curioso(a) em saber mais sobre o tema? Veja a vídeo-aula que preparamos para você!





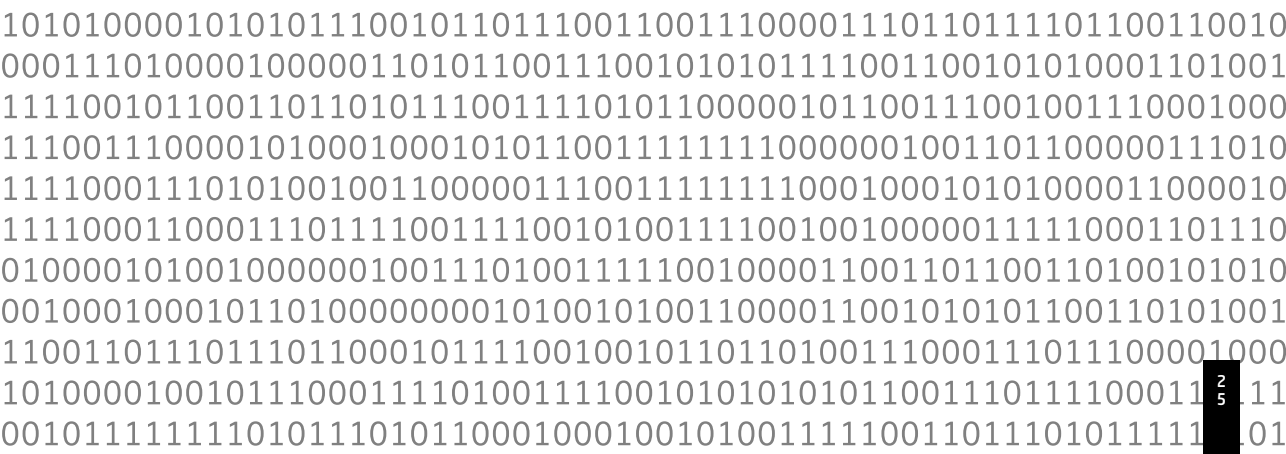
NOVOS DESAFIOS

Ao estudarmos Lógica Matemática e conectivos lógicos, estamos adquirindo habilidades valiosas que serão de muita ajuda em nossa vida profissional. A Lógica é fundamental em muitas áreas: Computação, Matemática, Filosofia e, até mesmo, nas Ciências Sociais.

No mercado de trabalho, a capacidade de pensar de forma lógica e sistemática é altamente valorizada. Profissionais que possuem essa habilidade conseguem analisar problemas complexos de maneira clara e eficiente, o que pode ser decisivo, em muitos casos. Além disso, **a Lógica Matemática é utilizada em diversos processos de tomada de decisão**, o que a torna uma ferramenta essencial a qualquer profissional que queira ter sucesso em sua carreira.

Os conectivos lógicos, por sua vez, são fundamentais à construção de argumentos coerentes e bem-estruturados. Essa habilidade é particularmente importante para profissionais que precisam se comunicar de forma clara e precisa, por escrito ou oralmente.

Em resumo, o estudo de Lógica Matemática e conectivos lógicos é fundamental para aqueles que desejam ter sucesso no mercado de trabalho. Além de nos proporcionar habilidades valiosas, esse conhecimento é uma ferramenta fundamental ao desenvolvimento de nossa carreira.



VAMOS PRATICAR

1. A Lógica Matemática é uma ferramenta importante para aplicação no dia a dia, desde a tomada de decisões simples até a resolução de problemas mais complexos. Ela pode ser utilizada para identificar falácias em argumentos, avaliar a veracidade de afirmações e informações, comparar preços e qualidade de produtos. Além disso, a Lógica Matemática é essencial em campos como Ciência, Tecnologia, Política e Direito, ajudando a garantir decisões justas e conscientes. É importante compreender a relevância da Lógica Matemática e aprender a aplicá-la corretamente.

ALENCAR FILHO, E. **Iniciação à Lógica Matemática**. São Paulo: Nobel, 2002.

Como a lógica matemática pode ser aplicada no dia a dia e quais são as suas implicações na sociedade?

2. A Lógica Proposicional é fundamental para o desenvolvimento de Inteligências Artificiais, permitindo que sistemas de inferência tomem decisões e resolvam problemas com base em premissas e inferências lógicas, resultando em respostas precisas e consistentes, além disso, ela tem implicações em áreas como Medicina e Finanças. No entanto a Lógica Proposicional tem limitações e pode não ser suficiente para todos os tipos de problemas que a IA costuma enfrentar.

ALENCAR FILHO, E. **Iniciação à Lógica Matemática**. São Paulo: Nobel, 2002.

Como o estudo da Lógica Proposicional é aplicado nas Inteligências Artificiais e quais são as suas implicações?

3. Operações e conectivos lógicos são ferramentas fundamentais à Lógica Matemática e são usados para criar proposições complexas a partir de proposições simples. Eles permitem que as proposições sejam combinadas e avaliadas logicamente, ajudando a determinar a verdade ou a falsidade de uma afirmação.

ALENCAR FILHO, E. **Iniciação à Lógica Matemática**. São Paulo: Nobel, 2002.

Marque a alternativa correta sobre operações e conectivos lógicos:

- a) A conjunção pode ser traduzida como “ou” na Língua Portuguesa.
- b) A bicondicional garante que as duas proposições serão verdadeiras.
- c) O conectivo “ou... ou...” pode ser traduzido como disjunção exclusiva na lógica.
- d) Para negar uma proposição, existe apenas uma forma correta.
- e) A condicional lógica representa uma relação de causa e consequência.

VAMOS PRATICAR

4. A interpretação correta da lógica simbólica é essencial para a compreensão da Lógica Matemática e evitar erros de raciocínio. A capacidade de interpretar corretamente os símbolos e conectivos lógicos permite que sejam feitas inferências precisas e que a verdade ou falsidade de uma proposição seja avaliada com precisão.

ALENCAR FILHO, E. **Iniciação à Lógica Matemática**. São Paulo: Nobel, 2002.

Analise as afirmativas, a seguir:

I - $V(p \wedge q) = V$, se $V(p) = V$ ou $V(q) = V$.

II - Se $V(p) = F$ então $V(p \Rightarrow q) = V$.

III - Sempre que $V(p) = V(q)$, teremos $V(p \Leftrightarrow q) = V$.

- a) II, apenas.
b) III, apenas.
c) I e III, apenas.
d) II e III, apenas.
e) I, II e III.
5. A Condicional Lógica é um dos conectivos mais importantes da Lógica Matemática, representado pelo símbolo " $\rightarrow$ "

ALENCAR FILHO, E. **Iniciação à Lógica Matemática**. São Paulo: Nobel, 2002.

Com base nas informações apresentadas, avalie as asserções, a seguir, e a relação proposta entre elas:

I - O valor lógico de uma condicional é sempre V (verdadeiro) quando a hipótese é falsa

PORQUE

II - A estrutura da condicional não depende da veracidade da hipótese.

- a) As asserções I e II são verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.
b) As asserções I e II são verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.
c) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.
d) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.
e) As asserções I e II são falsas.



unidalle



TEMA DE APRENDIZAGEM 2

TABELAS-VERDADE E LÓGICA SIMBÓLICA

ME. EDVANIA GIMENES DE OLIVEIRA GODOY

MINHAS METAS

- Compreender o conceito de tabela-verdade e a sua importância na Lógica Matemática.
- Identificar e classificar os diferentes conectivos lógicos.
- Desenvolver habilidades para construir e interpretar tabelas-verdade.
- Aprender a avaliar, usando tabelas-verdade, a falsidade ou a verdade de proposições complexas.
- Aplicar o conhecimento adquirido na resolução de problemas envolvendo tabelas-verdade em situações práticas.

INICIE SUA JORNADA

As tabelas-verdade são um dos principais instrumentos da Lógica Matemática, permitindo a avaliação da veracidade de proposições complexas. Esta técnica tem origem no século XIX, quando o matemático inglês George Boole e o matemático e lógico britânico Augustus De Morgan desenvolveram um sistema formal à Lógica Proposicional que usava símbolos para representar os conectivos lógicos.

Boole publicou a sua obra *An Investigation of the Laws of Thought*, que podemos traduzir como “Uma Investigação sobre as Leis do Pensamento” em 1854, na qual apresentou as suas ideias sobre a Lógica Matemática e a sua aplicação em problemas do mundo real. O trabalho de Boole teve forte impacto na matemática e, também abriu, novas possibilidades para a aplicação da Lógica em várias áreas,

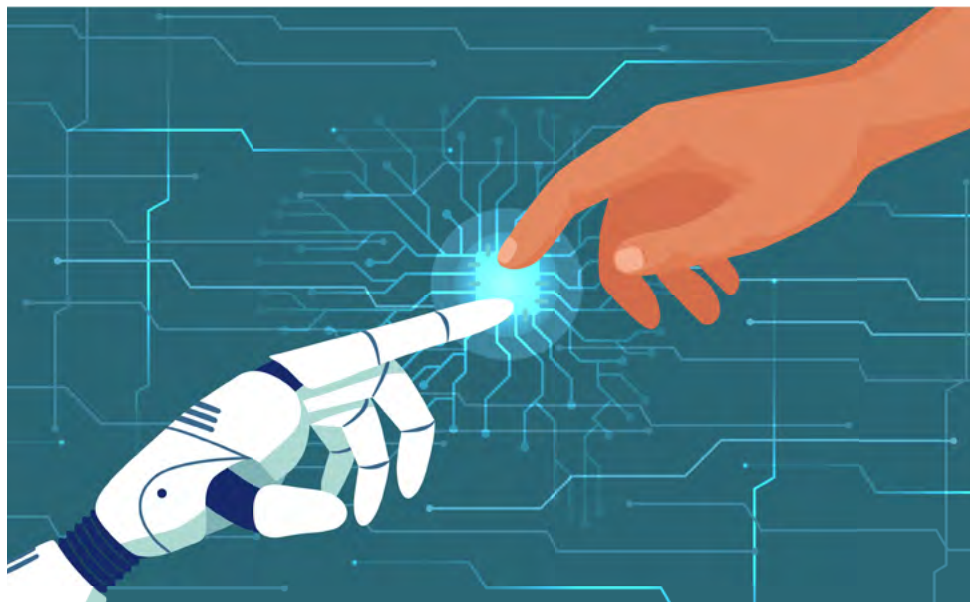
como: Filosofia, Ciência da Computação, Engenharia e, também, em outros campos.

A partir daí, as tabelas-verdade tornaram-se uma técnica fundamental em muitas áreas. Na Ciência da Computação, elas são usadas para projetar e testar circuitos lógicos, permitindo a criação de máquinas capazes de realizar cálculos e processar informações. Na Matemática, são empregadas na prova de teoremas e em outras áreas de pesquisa. Além disso, as tabelas-verdade são aplicadas em criptografia, permitindo a criação de sistemas seguros de codificação de informações. A técnica também tem importância em áreas como a Filosofia, na qual é utilizada na análise da estrutura lógica de argumentos.



Figura 1 - Busto de George Boole

Descrição da Imagem: a figura mostra uma fotografia colorida do busto de George Boole, em cinza, esculpido em cima de um bloco de concreto, também cinza, onde é possível ler “Boole” escrito em caixa alta. Ao fundo da foto, vê-se uma edificação, provavelmente uma universidade.



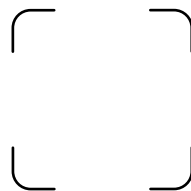
As tabelas-verdade são uma técnica poderosa e versátil, capaz de lidar com proposições complexas, de forma sistemática e precisa. Elas são usadas para avaliar a veracidade de proposições que envolvem conectivos lógicos, como a negação, a conjunção, a disjunção, a condicional e o bicondicional.

É criada uma tabela que lista todas as possíveis combinações de valores de verdade às proposições envolvidas e, em seguida, é avaliada a veracidade da proposição resultante para cada combinação de valores.



PLAY NO CONHECIMENTO

Para entender melhor como a tabela-verdade pode ser aplicada em problemas do cotidiano e a importância deste método de análise no estudo da Lógica Matemática, ouça o podcast “Uma Amizade Lógica” e conheça a história dos amigos Bella e Pedro que, assim como você, estão estudando muita Lógica.



O processo de análise das tabelas-verdade permite chegar a conclusões precisas e consistentes em problemas que envolvem Lógica Matemática, o que causa implicações importantes em diversos campos do conhecimento.

VAMOS RECORDAR?

Antes de iniciar o estudo da tabela-verdade como método de resolução de problemas, proposições compostas ou expressões lógicas, é importante recordarmos as tabelas-verdade iniciais, ou seja, aquelas que norteiam o funcionamento dos conectivos. Acesse o vídeo e relembre estas tabelas:

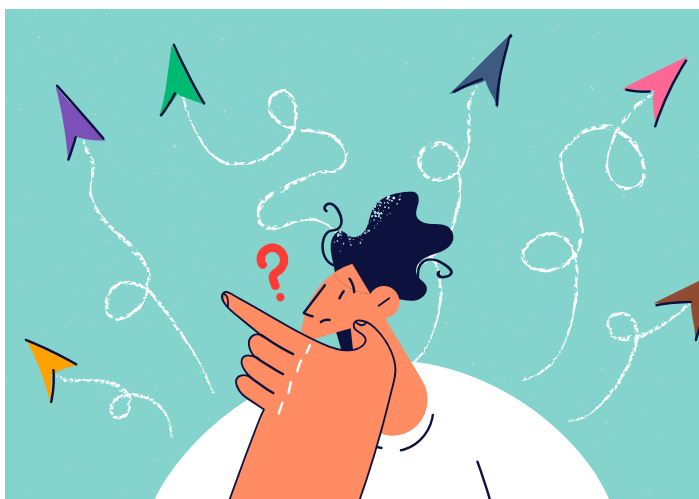
DESENVOLVA SEU POTENCIAL

TABELAS-VERDADE

As tabelas-verdade são ferramentas importantes da Lógica Matemática, pois permitem a avaliação da veracidade de proposições compostas e expressões lógicas. Elas são usadas para determinar os valores lógicos de proposições complexas que, por sua vez, envolvem vários conectivos lógicos.

Para usar uma tabela-verdade, é necessário listar todas as possíveis combinações de valores de verdade às proposições envolvidas, em seguida, avaliar a veracidade da proposição resultante para cada combinação de valores. Esse processo permite chegar a conclusões precisas e consistentes em problemas que envolvem Lógica Matemática.

Além disso, as tabelas-verdade são importantes porque permitem a simplificação de proposições complexas, o que facilita a solução de problemas.



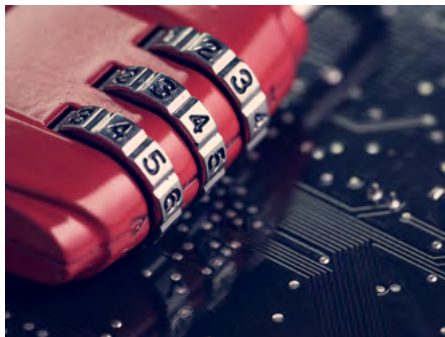
**“A Lógica é a
anatomia do
pensamento”
(John Locke)**



APROFUNDANDO

A tabela é muito usada na área de criptografia, na qual as tabelas-verdade são usadas para avaliar a segurança de algoritmos de criptografia. Estes baseiam-se em operações lógicas, e a tabela-verdade é utilizada no momento de avaliar a complexidade e a segurança dessas operações.

Por exemplo, a Cifra de Feistel é um algoritmo de criptografia amplamente utilizado que envolve uma série de operações lógicas realizadas em blocos de dados. As tabelas-verdade são empregadas na avaliação da segurança dessas operações e da resistência do algoritmo a ataques criptográficos.



Outro exemplo de uso específico de tabelas-verdade é na área de Inteligência Artificial e Aprendizado de Máquina. Nessa situação, elas definem as regras de inferência e tomada de decisão em algoritmos de Aprendizado de Máquina baseados em Lógica Simbólica, como a Lógica Fuzzy e a Lógica Difusa.

Nesse contexto, as tabelas-verdade são usadas para definir as funções de pertinência que determinam a probabilidade de uma proposição ser verdadeira ou falsa em relação a um conjunto de valores de entrada. Essas funções são empregadas na definição das regras de inferência que orientam a tomada de decisão em sistemas de Inteligência Artificial.

Em resumo, as tabelas-verdade são uma ferramenta poderosa e versátil, com amplas aplicações em diversas áreas do conhecimento. Elas permitem a avaliação precisa da veracidade de proposições complexas, facilitam a simplificação de expressões lógicas, e são fundamentais na resolução de problemas que envolvem Lógica Matemática.

Veja alguns exemplos de construção de tabelas-verdade a partir de proposições compostas definidas.

Construção das Tabelas-Verdade

É importante lembrar que a tabela-verdade deve listar todas as possibilidades de combinações de valores lógicos das proposições simples que fazem parte da “entrada” de informações.

A quantidade de linhas de uma tabela-verdade é determinada, sempre, por, sendo n a quantidade de proposições simples que formam a composição. Se tivermos duas proposições simples, teremos quatro linhas de tabela-verdade, as quais serão as possibilidades: VV, VF, FV e FF.

Com três proposições envolvidas na composição, a tabela teria oito linhas para abarcar as possibilidades de combinação, as quais seriam listadas como: VVV, VVF, VFF, FVV, FVF, FFF e FFF.

Exemplos de Construção

Vejamos exemplos de construção das tabelas-verdade de proposições compostas definidas. As tabelas são construídas preenchendo as colunas da esquerda para a direita.

1. Construir a tabela-verdade da proposição $\sim (p \wedge q)$:

P	Q	$P \wedge Q$	$\sim (P \wedge Q)$
V	V	V	F
V	F	F	V
F	V	F	V
F	F	F	V

Quadro 1 - Tabela-verdade da proposição $\sim (p \wedge q)$ / Fonte: a autora.

2. Construir a tabela-verdade da proposição $(p \vee \sim q) \rightarrow q$

P	Q	$\sim Q$	$P \vee \sim Q$	$(P \vee \sim Q) \rightarrow Q$
V	V	F	V	V
V	F	V	V	F
F	V	F	F	V
F	F	V	V	F

Quadro 2 - Tabela-verdade da proposição $(p \vee \sim q) \rightarrow q$ / Fonte: a autora.

Outro modo de se construir a tabela-verdade de uma proposição composta é apresentado a seguir, onde colocamos todos os elementos envolvidos na proposição composta e numeramos as etapas (na última linha), a solução é a última etapa a ser preenchida.



ZOOM NO CONHECIMENTO

Essa maneira de construir tabelas-verdade é mais indicada para proposições compostas maiores, envolvendo mais conectivos e operações lógicas. Dessa forma, conseguimos reduzir drasticamente o número de colunas necessárias, e a tabela fica um pouco mais didática.

É importante observar que o primeiro passo para a construção de qualquer tabela-verdade é o preenchimento de todas as combinações lógicas possíveis aos valores de entrada, as proposições simples – $p, q, r, \dots$ – que compõem a expressão maior.

Vejamos dois exemplos para essa nova construção de tabela-verdade envolvendo proposições compostas maiores.

3. Construir a tabela-verdade da proposição $S = (p \vee \sim q) \rightarrow (p \wedge q \leftrightarrow r)$

P	Q	R	(P	$\vee$	$\sim Q$)	$\rightarrow$	(P	$\wedge$	Q	$\leftrightarrow$	R)
V	V	V	V	V	F	V	V	V	V	V	V
V	V	F	V	V	F	F	V	V	V	F	F
V	F	V	V	V	V	F	V	F	F	F	V
V	F	F	V	V	V	V	V	F	F	V	F
F	V	V	F	F	F	V	F	F	V	F	V
F	V	F	F	F	F	V	F	F	V	V	F
F	F	V	F	V	V	F	F	F	F	F	V

P	Q	R	(P	∨	~ Q)	→	(P	∧	Q	↔	R)
F	F	F	F	F	V	V	F	F	F	V	F
1	1	1	1	3	2	6	1	4	1	5	1
Ordem das etapas na construção da tabela-verdade											

Quadro 3 - Tabela-verdade da proposição $S = (p \vee \sim q) \rightarrow (p \wedge q \leftrightarrow r)$ / Fonte: a autora.

4. Construir a tabela-verdade de $(p \wedge q) \vee \sim (p \rightarrow q)$

P	Q	(P	∧	Q)	∨	~	(P	→	Q)
V	V	V	V	V	V	F	V	V	V
V	F	V	F	F	V	V	V	F	F
F	V	F	F	V	F	F	F	V	V
F	F	F	F	F	F	F	F	V	F
1	1	1	2	1	5	4	1	3	1
Ordem das etapas na construção da tabela-verdade									

Quadro 4 - Tabela-verdade da proposição $(p \wedge q) \vee \sim (p \rightarrow q)$ / Fonte: a autora.

Tautologias e Contradições

Uma tautologia é uma proposição que é sempre verdadeira, independentemente do valor de verdade das proposições que a compõem. Por exemplo, a proposição “Chove ou não chove” é uma tautologia, pois é verdadeira tanto se estiver chovendo quanto se não estiver.

Outro exemplo é a proposição “Todos os círculos são redondos”, que também é uma tautologia, pois é uma afirmação necessariamente verdadeira.

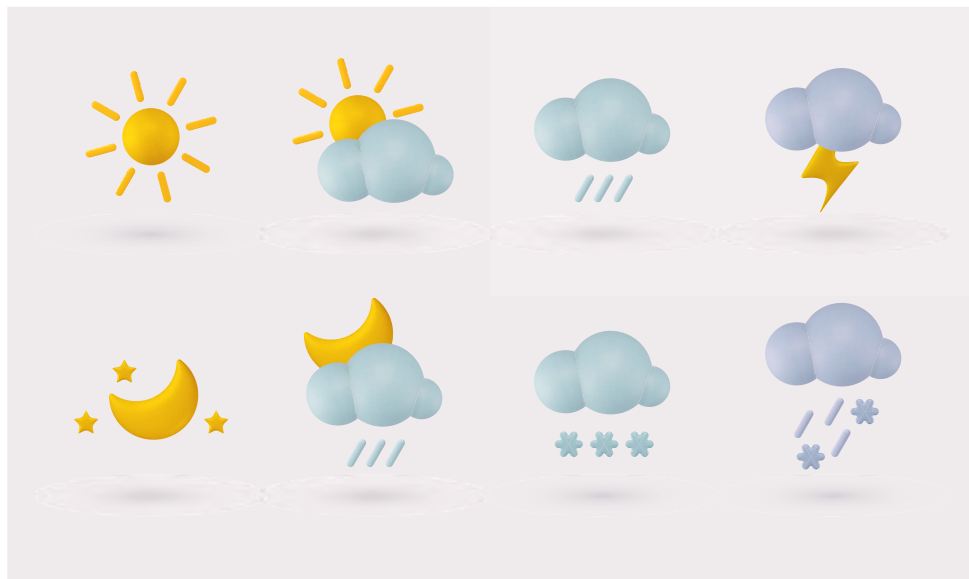


Figura 2 - Possibilidades do clima

Descrição da Imagem: a figura apresenta a ilustração, em duas linhas, uma embaixo da outra, de oito diferentes possibilidades de clima, simbolizados por um Sol em amarelo, uma Lua também amarela, uma nuvem azul e uma nuvem cinza. Na linha superior, vê-se, respectivamente, o Sol sem nuvens, o Sol entre nuvens, uma nuvem azul com chuva e uma nuvem cinza com um raio saindo dela. Na linha inferior, vê-se, respectivamente, a Lua com estrelas, a Lua com nuvem azul e chuva, uma nuvem azul produzindo pequenos flocos e uma nuvem cinza produzindo chuva e flocos.

É importante que analisemos a Figura 2 para trabalharmos a ideia de tautologia apresentada.



PENSANDO JUNTOS

Como podemos afirmar que a proposição “Chove ou não chove” é uma tautologia, se existem tantas possibilidades de clima?

O ponto a ser analisado é que, mesmo com várias possibilidades diferentes, é sabido que, naquele momento, só existem essas duas chances em relação à chuva: ou ela está caindo ou não está. Não importa se está dia, noite, frio, calor, nevando...

Por outro lado, uma contradição é uma proposição sempre falsa, independentemente do valor de verdade das proposições que a compõem. Por exemplo, a proposição “Este círculo é redondo e não é redondo ao mesmo tempo” é uma contradição, pois é impossível que um círculo seja redondo e não redondo ao mesmo tempo. Outro exemplo é a proposição “ $2+2=5$ ”, uma contradição, porque é uma afirmação necessariamente falsa.

As tautologias e contradições são importantes na Lógica Proposicional porque nos permitem estabelecer verdades e falsidades a priori, sem depender de observações empíricas. Além disso, elas têm aplicações práticas em algumas áreas, como a Ciência da Computação, na qual são usadas para simplificar expressões lógicas e otimizar o desempenho de algoritmos.

Uma proposição composta que não pode ser classificada como tautologia ou contradição é chamada contingência.

Exemplos

1. A proposição composta $p \wedge q \rightarrow q$ é uma tautologia.

P	$\wedge$	Q	$\rightarrow$	Q
V	V	V	V	V
V	F	F	V	F
F	F	V	V	V
F	F	F	V	F
1	2	1	3	1

Quadro 5 - Tabela-verdade da proposição $p \wedge q \rightarrow q$ / Fonte: a autora.

2. A proposição composta $(p \wedge q) \wedge \sim (p \vee q)$ é uma contradição.

(P	$\wedge$	Q)	$\wedge$	$\sim$	(P	$\vee$	Q)
V	V	V	F	F	V	V	V

(P	∧	Q)	∧	~	(P	∨	Q)
V	F	F	F	F	V	V	F
F	F	V	F	F	F	V	V
F	F	F	F	V	F	F	F
1	2	1	5	4	1	3	1

Quadro 6 - Tabela-verdade da proposição $(p \wedge q) \wedge \sim (p \vee q)$ / Fonte: a autora.

3. A proposição $q \rightarrow \sim q$ é uma contingência.

q	→	~	q
V	F	F	V
F	V	V	F
1	3	2	1

Quadro 7 - Tabela-verdade da proposição $q \rightarrow \sim q$ / Fonte: a autora.

As tautologias e contradições têm fundamental importância em métodos de prova, então, é por meio das tautologias que podemos simplificar expressões lógicas.

EQUIVALÊNCIAS LÓGICAS

Equivalências lógicas são relações entre proposições que possuem o mesmo valor de verdade em todas as situações possíveis. Em outras palavras, duas proposições são equivalentes se elas são verdadeiras ou falsas, juntas, em todas as situações. Esta ideia é muito importante na lógica, pois nos permite substituir uma proposição por outra equivalente sem alterar o valor de verdade da expressão maior na qual elas estão inseridas.

Define-se, então, que duas proposições compostas P e Q são chamadas logicamente equivalentes se as suas tabelas-verdade são idênticas, ou melhor, se, e somente se, $P \leftrightarrow Q$ for tautologia.

Os símbolos $\Leftrightarrow$ e $\equiv$ costumam ser usados para indicar a equivalência.

O método mais simples para verificar se duas proposições são logicamente equivalentes é pela construção de suas tabelas-verdade. Proposições equivalentes devem ter tabelas-verdade com resultado idêntico.

Vejam os exemplos desse método:

1. Verificar que $p \equiv \sim(\sim p)$.

P	$\sim P$	$\sim(\sim P)$	$P \leftrightarrow \sim(\sim P)$
V	F	V	V
F	V	F	V
1	2	3	4

Quadro 8 - Tabela-verdade da proposição $p \equiv \sim(\sim p)$ / Fonte: a autora.

2. Verificar que $p \rightarrow q \Leftrightarrow \sim p \vee q$.

P	Q	$\sim P$	$P \rightarrow Q$	$\sim P \vee Q$	$P \rightarrow Q \leftrightarrow \sim P \vee Q$
V	V	F	V	V	V
V	F	F	F	F	V
F	V	V	V	V	V
F	F	V	V	V	V
1	1	2	3	4	5

Quadro 9 - Tabela-verdade da proposição $p \equiv \sim(\sim p)$ / Fonte: a autora.

Existem várias equivalências lógicas fundamentais na Lógica Proposicional, algumas das quais são:

IDENTIDADES	$p \wedge V \Leftrightarrow p$
	$p \vee F \Leftrightarrow p$
	$p \leftrightarrow V \Leftrightarrow p$
	$p \underline{\vee} F \Leftrightarrow p$
DOMINAÇÃO	$p \vee V \Leftrightarrow V$
	$p \wedge F \Leftrightarrow F$
LEIS DA IDEMPOTÊNCIA	$p \vee p \Leftrightarrow p$
	$p \wedge p \Leftrightarrow p$
DUPLA NEGAÇÃO	$\sim (\sim p) \Leftrightarrow p$
COMUTATIVA	$p \vee q \Leftrightarrow q \vee p$
	$p \wedge q \Leftrightarrow q \wedge p$
	$p \leftrightarrow q \Leftrightarrow q \leftrightarrow p$
ASSOCIATIVA	$(p \vee q) \vee r \Leftrightarrow p \vee (q \vee r)$
	$(p \wedge q) \wedge r \Leftrightarrow p \wedge (q \wedge r)$
	$(p \leftrightarrow q) \leftrightarrow r \Leftrightarrow p \leftrightarrow (q \leftrightarrow r)$

NEGAÇÃO OU INVERSA	$p \vee \sim p \Leftrightarrow V$
	$p \wedge \sim p \Leftrightarrow F$
LEIS DA IMPLICAÇÃO	$p \rightarrow q \Leftrightarrow (\sim p \vee q) \Leftrightarrow (p \wedge \sim q)$
	$\sim (p \rightarrow q) \Leftrightarrow (p \wedge \sim q)$
LEIS DA EQUIVALÊNCIA	$p \leftrightarrow q \Leftrightarrow (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$
	$\sim (p \leftrightarrow q) \Leftrightarrow (p \leftrightarrow \sim q) \Leftrightarrow (\sim p \leftrightarrow q)$
DISTRIBUTIVA	$p \vee (q \wedge r) \Leftrightarrow (p \vee q) \wedge (p \vee r)$
	$p \wedge (q \vee r) \Leftrightarrow (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$
LEIS DE MORGAN	$\sim (p \vee q) \Leftrightarrow \sim p \wedge \sim q$
	$\sim (p \wedge q) \Leftrightarrow \sim p \vee \sim q$
ABSORÇÃO	$p \vee (p \wedge q) \Leftrightarrow p$
	$p \wedge (p \vee q) \Leftrightarrow p$
LEI DA CONTRAPOSITIVA	$p \rightarrow q \Leftrightarrow (\sim p) \rightarrow (\sim q)$
LEI DA REDUÇÃO AO ABSURDO	$p \rightarrow q \Leftrightarrow (p \wedge \sim q) \rightarrow F$

Quadro 10 - Equivalências Lógicas / Fonte: a autora.

Para estudos desenvolvidos em técnicas digitais, as diversas portas lógicas são expressas, apenas, em termos de $\sim$ e $\wedge$. É importante, então, expressar qualquer um dos conectivos usando, somente, esses símbolos, por meio das equivalências.

Conectivos Lógicos e Programação

Os conectivos lógicos são ferramentas essenciais na Programação, pois permitem os desenvolvedores criarem condições e lógicas complexas em seus códigos. Existem três tipos principais de conectivos lógicos: AND, OR e NOT.

O operador AND é usado para testar **se duas ou mais condições** são verdadeiras ao mesmo tempo. Por exemplo, em um código que precisa verificar se um usuário tem acesso a determinado recurso, o operador AND é utilizado com o intuito de verificar se o usuário tem as credenciais corretas e se o recurso está disponível para o usuário.

O operador OR é usado para testar **se pelo menos uma das condições** é verdadeira. Por exemplo, em um código que precisa verificar se um produto está em estoque em determinada loja, o operador OR verifica se o produto está disponível naquela loja ou em qualquer outra loja da rede.

O operador NOT é usado para **inverter uma condição**. Por exemplo, em um código que precisa verificar se um usuário não tem permissão para acessar determinado recurso, o operador NOT inverte a condição que verifica se o usuário tem as credenciais corretas.

Os conectivos lógicos são usados em conjunto com estruturas de controle de fluxo, como: *if, else* e *while*, para criar condições mais complexas e controlar o fluxo do programa de acordo com essas condições. Saber como usar corretamente os conectivos lógicos é fundamental para escrever códigos eficientes e sem *bugs*.

Segundo Gersting (2004, p. 9), é possível exemplificar uma aplicação da Lógica Matemática na Computação:

Símbolos de portas lógicas

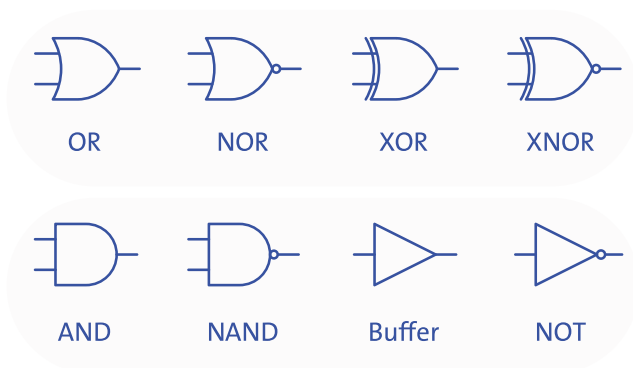


Figura 3 - Símbolos das portas lógicas

Descrição da Imagem: a figura apresenta, em duas linhas, uma embaixo da outra, os símbolos correspondentes a cada uma das portas lógicas. Na linha superior, da esquerda para a direita, vê-se, respectivamente, OR, NOR, XOR e XNOR. Na linha inferior, vê-se, respectivamente, AND, NAND, Buffer e NOT.



Os conectivos lógicos E, OU e NÃO estão disponíveis em muitas linguagens de programação, assim como em calculadoras gráficas programáveis. Esses conectivos, de acordo com as tabelas-verdade que definimos, agem em combinações de expressões verdadeiras ou falsas para produzir um valor lógico final. Tais valores lógicos fornecem a capacidade de tomada de decisão fundamental ao fluxo de controle em programas de computadores. Assim, em uma ramificação condicional de um programa, se o valor lógico da expressão condicional for verdadeiro, o programa executará a seguir um trecho de seu código; se o valor for falso, o programa executará um trecho diferente de seu código.

Se a expressão condicional for substituída por outra expressão equivalente mais simples, o valor lógico da expressão, portanto, o fluxo de controle do programa não será afetado, mas o novo código será mais fácil de ser entendido e poderá ser executado mais rapidamente.



APROFUNDANDO

Analisaremos o comando na linguagem de programação Pascal:

if $((x > y) \text{ and not } ((x > y) \text{ and } (z < 1000)))$

then Faça isso (um procedimento)

else Faça aquilo (outro procedimento)

No trecho de código apresentado, a expressão condicional tem a forma dada por: $A \wedge \sim (A \wedge B)$, em que $A: x > y$ e $B: z < 1000$. Essa expressão pode ser simplificada utilizando uma condicional simplificada:

$$A \wedge \sim (A \wedge B) \Leftrightarrow A \wedge (\sim A \vee \sim B)$$

(Leis de Morgan)

$$A \wedge \sim (A \wedge B) \Leftrightarrow (A \wedge \sim A) \vee (A \wedge \sim B)$$

(Distributiva)

$$A \wedge \sim (A \wedge B) \Leftrightarrow F \vee (A \wedge \sim B)$$

(F denota contradição)

$$A \wedge \sim (A \wedge B) \Leftrightarrow (A \wedge \sim B) \vee F$$

(Comutativa)

$$A \wedge \sim (A \wedge B) \Leftrightarrow (A \wedge \sim B)$$

(Identidade)

O comando será reescrito como:

if $((x > y) \text{ and not } (z < 1000))$

then Faça isso (um procedimento)

else Faça aquilo (outro procedimento)

Esta simples alteração no código de um grande programa altera a velocidade de leitura e processamento de informações.

As equivalências são muito utilizadas na Programação, pois definem expressões que apresentam o mesmo resultado ou comportamento em termos de Lógica Booleana. O conhecimento dessas equivalências é importante na Programação, afinal, ele permite que o desenvolvedor escolha a melhor maneira de expressar uma condição ou uma sequência de instruções, levando em conta a eficiência, a legibilidade e a manutenibilidade do código.

IMPLICAÇÕES LÓGICAS

Implicações lógicas são um conceito fundamental na Lógica e na Matemática. Em termos simples, uma implicação lógica é uma relação entre duas proposições cuja verdade de uma proposição implica a verdade (ou falsidade) da outra proposição.

Por exemplo, se dissermos “se está chovendo lá fora, então a rua está molhada”, estamos estabelecendo uma implicação lógica entre as duas proposições. Isso significa que se a primeira proposição for verdadeira (ou seja, está chovendo), a segunda proposição também deve ser verdadeira (a rua está molhada). No entanto, se a primeira proposição for falsa (não está chovendo), a segunda proposição pode ser verdadeira ou falsa (a rua pode estar molhada por outras razões, por exemplo, ter sido lavada recentemente).

As implicações lógicas são fundamentais em várias áreas da Matemática e da Ciência da Computação, especialmente na Lógica Proposicional e na Teoria dos Conjuntos. Elas são frequentemente usadas para definir axiomas, teoremas e leis bem como provar ou refutar proposições.

Por exemplo, na Lógica Proposicional, é possível usar a implicação lógica com o intuito de estabelecer que uma proposição é verdadeira se outra proposição é verdadeira.

Denotaremos que p implica, logicamente, q por “ $p \Rightarrow q$ ”. (Lê-se “ p , logo, q ”).

As implicações lógicas também podem ser chamadas de “inferências lógicas”. As regras de inferência são, na verdade, formas válidas de raciocínio, isto é, são formas as quais nos permitem concluir o consequente, uma vez que consideremos o antecedente verdadeiro.

REGRAS DE INFERÊNCIA	
$p \Rightarrow p \vee q$	Leis de adição
$p \wedge q \Rightarrow p$ $p \wedge q \Rightarrow q$	Leis de simplificação
$(p \rightarrow q) \wedge p \Rightarrow q$	<i>Modus Ponens</i>
$(p \rightarrow q) \wedge \sim q \Rightarrow \sim p$	<i>Modus Tollens</i>
$(p \vee q) \wedge \sim p \Rightarrow q$	Silogismo disjuntivo
$(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r) \Rightarrow p \rightarrow r$	Silogismo hipotético
$p \rightarrow F \Rightarrow \sim p$	Demonstração por absurdo

Quadro 11 - Regras de inferência / Fonte: a autora.

Exemplo:

“Se é gato, então, mia. É gato, portanto, mia”.

Esta frase exemplifica a regra de inferência *Modus Ponens* $(p \rightarrow q) \wedge p \Rightarrow q$

Para prova a sua veracidade, construiremos a sua tabela-verdade:

P	Q	$P \rightarrow Q$	$(P \rightarrow Q) \wedge P$	$(P \rightarrow Q) \wedge P \Rightarrow Q$
V	V	V	V	V
V	F	F	F	V
F	V	V	F	V
F	F	V	F	V
1	1	2	3	4

Quadro 12 - Tabela-verdade da proposição $(p \rightarrow q) \wedge p \Rightarrow q$ / Fonte: a autora.

Pratique, pelo método tabela-verdade, a verificação de cada uma das inferências exemplificadas.

EM FOCO

Ficou curioso(a) em saber mais sobre o tema? Veja a videoaula que preparamos para você!



NOVOS DESAFIOS

A Lógica Proposicional é uma ferramenta fundamental à Ciência da Computação, por isso é amplamente usada na Programação bem como na solução de problemas computacionais. As tabelas-verdade, equivalências lógicas e implicações lógicas são conceitos essenciais na compreensão da Lógica Proposicional e têm muitas aplicações na Programação.

Por exemplo, essa lógica é usada na construção de expressões booleanas, que são essenciais para a programação de sistemas de controle, filtros de *spam* e motores de busca. Além disso, é empregada na definição das regras de negócios em bancos de dados, sistemas de gerenciamento de inventário e outras aplicações comerciais.

Dominar a Lógica Proposicional e os seus conceitos, tais como: tabelas-verdade, equivalências e implicações lógicas, é uma habilidade importante para quem trabalha com Programação e Desenvolvimento de Software. Essas habilidades podem ser aplicadas em muitos contextos diferentes, desde a resolução de problemas simples até a construção de sistemas de software complexos.

A Lógica Proposicional é uma habilidade valiosa no mercado de trabalho atual. As empresas procuram profissionais de TI capazes de pensar logicamente e resolver problemas complexos. A capacidade de entender e aplicar a Lógica Proposicional é uma das habilidades mais valorizadas pelos empregadores.

Em resumo, a lógica proposicional é uma habilidade essencial para a ciência da computação e tem muitas aplicações práticas na programação e em outras áreas da computação. As tabelas-verdade, equivalências lógicas e implicações lógicas são conceitos importantes na compreensão da lógica proposicional e são valiosos para quem trabalha com programação e desenvolvimento de software. Dominar essas habilidades pode levar a melhores oportunidades de emprego e sucesso na carreira.

VAMOS PRATICAR

1. Escrever a tabela-verdade é uma tarefa fundamental na Lógica e na Programação, uma vez que ela permite analisar o comportamento de expressões lógicas complexas em diferentes cenários.

BRAGA, R. T. V.; CENTENO, J. A. S.; PEREIRA, L. A. M. **Introdução à Lógica de Programação**: Conceitos, Algoritmos e Estruturas de Dados. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2014.

Construa a tabela-verdade para a expressão lógica " $p \vee (q \wedge r)$ ", na qual p , q e r são variáveis lógicas capazes de assumir os valores Verdadeiro ou Falso.

2. A equivalência lógica é importante na simplificação de expressões lógicas complexas, pois permite substituir uma expressão por outra equivalente, mais simples ou mais conveniente à resolução de um problema específico.

IRVINE, K. **Introdução à Lógica Matemática**. Rio de Janeiro: LTC, 2012.

Explique o conceito de equivalência lógica e apresente um exemplo de duas expressões lógicas que sejam equivalentes.

3. O conceito de variável é fundamental na Programação, pelo fato de permitir que o programa armazene e manipule valores possíveis de serem modificados ao longo da execução do código. Em Programação, uma variável é um espaço de memória reservado para armazenar um valor capaz de ser alterado ou consultado pelo programa.

DEITEL, P.; DEITEL, H. **Java**: como programar. 10. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2016.

Qual das seguintes alternativas apresenta um exemplo de equivalência lógica?

- a) $p \vee \sim q \Leftrightarrow \sim (p \wedge q)$
- b) $\sim p \vee \sim q \Leftrightarrow p \vee q$
- c) $p \wedge q \Leftrightarrow p \vee q$
- d) $p \wedge (q \vee r) \Leftrightarrow (p \wedge q) \vee r$
- e) $e \sim p \wedge \sim q \Leftrightarrow \sim (p \vee q)$

VAMOS PRATICAR

4. As regras de inferência são um dos principais objetos de estudo da Lógica, afinal, permitem deduzir novas proposições a partir de proposições já conhecidas. As regras de inferência são usadas em diversos campos, por exemplo, Matemática, Filosofia, Ciência da Computação, entre outros. A aplicação das regras de inferência abre caminho à verificação da validade de argumentos lógicos e às conclusões consistentes, a partir de premissas conhecidas.

MENDELSON, E. **Introdução à Lógica Matemática**. Rio de Janeiro: LTC, 2012.

Analise as afirmativas, a seguir:

- I - As regras de inferência são usadas para deduzir novas proposições a partir de proposições já conhecidas.
- II - Uma das regras de inferência mais comuns é a Modus Ponens, a qual afirma que, se p implica em q e p é verdadeiro, então, q é verdadeiro.
- III - A regra de inferência do silogismo hipotético afirma que, se p implica em q e q implica em r , então, p implica em r .

É correto o que se afirma em:

- a) II, apenas.
- b) III, apenas.
- c) I e III, apenas.
- d) II e III, apenas.
- e) I, II e III.

VAMOS PRATICAR

5. A Lógica Simbólica é um ramo da Matemática que estuda o raciocínio e a inferência por meio de símbolos e linguagem formalizada. Ela é amplamente utilizada em Filosofia, Ciência da Computação, Engenharia e outras áreas que envolvem pensamento crítico e análise de argumentos. As regras de inferência são fundamentais para a lógica simbólica, pois nos permitem inferir novas proposições a partir de proposições já existentes. Existem diversas regras de inferência, como: Modus Ponens, Modus Tollens, silogismo hipotético, entre outras. Além disso, as regras de equivalência lógica também são importantes para a Lógica Simbólica, afinal, elas permitem transformar proposições complexas em proposições equivalentes mais simples. Por meio dessas regras, é possível simplificar proposições e tornar a lógica mais fácil de ser compreendida e manipulada.

MENDELSON, E. **Introdução à Lógica Matemática**. Rio de Janeiro: LTC, 2012.

Com base nas informações apresentadas, avalie as asserções, a seguir, e a relação proposta entre elas:

I - As regras de inferência permitem inferir proposições novas a partir de proposições existentes

PORQUE

II - São usadas para criar proposições mais complexas a partir de proposições simples.

A respeito dessas asserções, assinale a alternativa correta:

- a) As asserções I e II são verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.
- b) As asserções I e II são verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.
- c) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.
- d) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.
- e) As asserções I e II são falsas.



TEMA DE APRENDIZAGEM 3

O MÉTODO DEDUTIVO

ME. EDVANIA GIMENES DE OLIVEIRA GODOY

MINHAS METAS

- Compreender os princípios básicos do método dedutivo.
- Aprender a aplicar o método dedutivo em diferentes áreas da Ciência da Computação.
- Praticar a análise e a interpretação de problemas, aplicando método dedutivo para identificar soluções possíveis e descartar aquelas que não são viáveis.
- Desenvolver habilidades de comunicação escrita e oral para expressar de forma clara e objetiva as ideias.
- Compreender conceitos e resultados obtidos por meio do método dedutivo aplicado à computação.

INICIE SUA JORNADA

O método dedutivo é uma técnica de raciocínio lógico que pode ser aplicada em diversas áreas, incluindo a computação. Na prática, isso significa que desenvolvedores de software podem utilizar essa técnica para verificar a correção de programas, desenvolver algoritmos mais eficientes e identificar vulnerabilidades em sistemas de segurança.

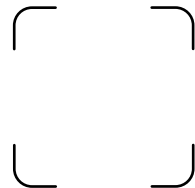
O método dedutivo na lógica matemática tem suas raízes na obra *Princípios matemáticos da filosofia natural*, de Isaac Newton, publicada em 1687. Newton apresentou o método como uma forma de provar teoremas matemáticos e científicos, baseado em premissas iniciais verdadeiras e rigorosas inferências lógicas. No entanto, foi George Boole, um matemático britânico do século XIX, que desenvolveu a álgebra booleana, que é um exemplo notável de aplicação do método dedutivo.

Essa abordagem consiste em estabelecer premissas lógicas e aplicar regras formais de inferência para inferir novas informações a partir delas. Isso permite que os desenvolvedores criem sistemas e programas mais robustos, confiáveis e seguros, garantindo a qualidade e eficácia das soluções desenvolvidas.

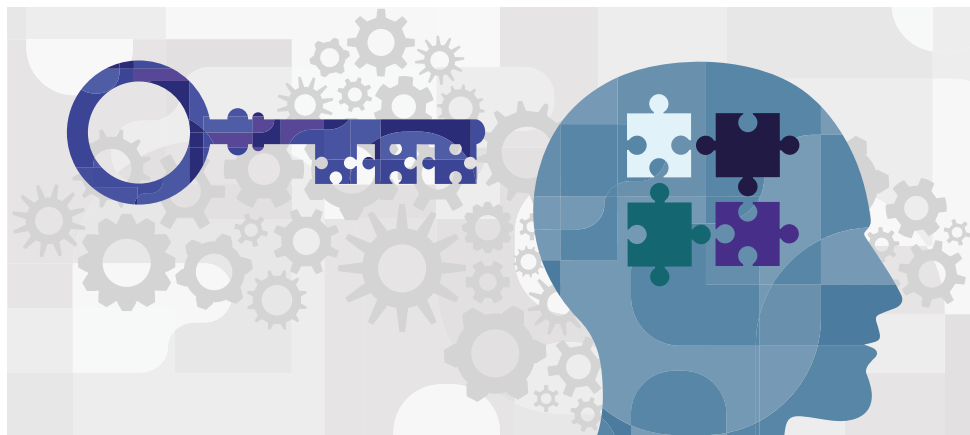


PLAY NO CONHECIMENTO

Para conhecer mais sobre o método dedutivo, desde o seu surgimento até os usos mais avançados em circuitos eletrônicos e computação – ouça o podcast *Método dedutivo na prática*.



Em resumo, o método dedutivo é uma ferramenta importante para aprimorar o desenvolvimento de software e a segurança de sistemas de computação. Com o uso adequado dessa técnica, é possível garantir que os programas e sistemas criados estejam de acordo com as normas e requisitos estabelecidos, oferecendo mais confiança e segurança para os usuários.



DESENVOLVA SEU POTENCIAL

MÉTODO DEDUTIVO

O método dedutivo é uma técnica de raciocínio lógico utilizada para inferir novas informações a partir de premissas estabelecidas previamente. Na computação, esse método é aplicado para verificar a correção de programas e sistemas, bem como para desenvolver algoritmos e modelos matemáticos.

Para aplicar o método dedutivo na computação, é necessário ter um conhecimento sólido em lógica matemática e teoria da computação. O método dedutivo é baseado em regras formais de inferência, que podem ser aplicadas a proposições e teoremas matemáticos para derivar novas informações.

Entre as técnicas utilizadas no método dedutivo aplicado à computação estão a prova de teoremas, a verificação formal de programas, a análise de algoritmos e a identificação de vulnerabilidades em sistemas de segurança. Vamos aprender um pouco mais sobre cada uma delas?



PROVA DE TEOREMAS:

A prova de teoremas é uma técnica de validação matemática utilizada para provar que uma afirmação é verdadeira, com base em um conjunto de premissas estabelecidas previamente. Essa técnica pode ser utilizada para verificar a correção de programas e sistemas, garantindo que eles funcionem corretamente em todos os cenários possíveis.

Na computação, a prova de teoremas é usada em diversas áreas, como na verificação formal de programas e sistemas, em que se busca garantir que o comportamento do sistema é correto em todas as situações possíveis. Além disso, a prova de teoremas é utilizada em criptografia para garantir a segurança de sistemas criptográficos e em outras áreas da computação teórica.

VERIFICAÇÃO FORMAL:

A verificação formal de programas é uma técnica utilizada para verificar se um programa atende a determinadas propriedades, como a correção parcial ou total. Essa técnica é útil para identificar erros de lógica e falhas de segurança em programas complexos.

A verificação formal é amplamente utilizada na indústria de software, em áreas críticas, como aviação, sistemas de segurança, sistemas médicos, entre outros. Ela permite que os desenvolvedores garantam a correção e a segurança dos sistemas e programas, reduzindo o risco de falhas e de erros.

ANÁLISE DE ALGORITMOS:

A análise de algoritmos é outra técnica importante do método dedutivo aplicado à computação, que consiste em avaliar o desempenho e a eficiência de algoritmos em diferentes cenários. Essa técnica é utilizada para identificar gargalos e oportunidades de otimização em programas e sistemas.

A análise de algoritmos é importante na computação porque diferentes algoritmos podem resolver o mesmo problema, mas com desempenhos muito diferentes. Por exemplo, um algoritmo mais eficiente pode consumir menos tempo e espaço de memória do que outro algoritmo menos eficiente. Isso pode ser crucial em aplicações em que o tempo e o espaço são limitados, como em sistemas embarcados ou aplicações em tempo real.

IDENTIFICAÇÃO DE VULNERABILIDADE:

Por fim, a identificação de vulnerabilidades em sistemas de segurança é uma aplicação prática do método dedutivo na computação, que consiste em identificar pontos fracos em sistemas de segurança e propor soluções para os proteger de contra-ataques.

A identificação de vulnerabilidades envolve uma série de técnicas e ferramentas, incluindo análise de código, testes de penetração e avaliação de ameaças. A análise de código envolve a revisão do código-fonte do programa em busca de falhas de segurança, como vulnerabilidades de injeção de SQL ou de buffer overflow. Os testes de penetração envolvem a simulação de ataques para avaliar a eficácia das medidas de segurança existentes.

Em resumo, o método dedutivo é uma abordagem importante na computação, que permite aos desenvolvedores criar sistemas e programas mais eficientes, seguros e confiáveis. Ao aplicar esses princípios na prática, é possível garantir a qualidade e a eficácia das soluções desenvolvidas, contribuindo para o avanço da tecnologia e da ciência da computação.

Argumentos

No método dedutivo, um argumento é uma afirmação que é composta por premissas e uma conclusão. As premissas são declarações ou suposições que servem como base para a conclusão, que é a afirmação final que se deseja provar ou validar.

Um argumento pode ser considerado válido ou inválido, dependendo da sua estrutura lógica e das premissas utilizadas. Um argumento válido é aquele em que a conclusão segue, necessariamente, das premissas estabelecidas, ou seja, a conclusão é uma consequência lógica das premissas. Já um argumento inválido é aquele em que a conclusão não é uma consequência lógica das premissas.

Na prática do método dedutivo, é importante estabelecer premissas claras e precisas, a fim de garantir a validade do argumento. Isso pode ser feito por meio da análise cuidadosa das premissas e da estrutura lógica do argumento, utilizando regras formais de inferência.

Exemplo:

Se é aluno de Engenharia de Software, precisa estudar Lógica. (premissa)

Leonardo é aluno de Engenharia de Software. (premissa)

Logo, Leonardo precisa estudar Lógica. (conclusão)

Um argumento é considerado válido se a conjunção das hipóteses implica na tese. As premissas são consideradas provas evidentes da verdade da conclusão.

Exemplo:

1. Se é mamífero, então, é vertebrado.

A baleia é um mamífero.

Logo, a baleia é um vertebrado.

Argumento válido, em que as premissas e a conclusão são verdadeiras.

2. Fernando Collor foi presidente do Brasil.

Se é presidente do Brasil, então, sofre impeachment.

Logo, Collor sofreu impeachment no mandato como presidente.

Argumento válido, com uma das premissas falsas, mas conclusão verdadeira.

3. Se é cobra, tem asas.

A sucuri é uma cobra.

Logo, a sucuri tem asas.

Argumento válido com uma das premissas falsas e conclusão falsa.

Se a conclusão não decorre das premissas, dizemos que é inválido ou **sofisma**.

Exemplos de sofisma:

1. Se o número é múltiplo de 4, então, é múltiplo de 2. O número é múltiplo de 2. Logo, também é múltiplo de 4.

2. Se é pássaro é mortal. Eu sou mortal. Portanto, eu sou um pássaro.

Sofisma é um argumento falso ou enganoso que parece ser válido.

Nesses dois exemplos vemos sofismas sendo aplicados, parecem ser válidos, mas estão totalmente equivocados.


APROFUNDANDO

A validade do argumento depende exclusivamente do relacionamento lógico entre as premissas e a conclusão. A lógica não se ocupa de verificar se as premissas são verdadeiras; o objetivo da lógica é verificar se o argumento é estruturado de forma que, independentemente dos valores lógicos das proposições simples envolvidas, a veracidade das premissas implica na veracidade da conclusão.

Para provar que um argumento é válido, devemos verificar que $P1 \wedge P2 \wedge \dots \wedge Pn \rightarrow Q$ é uma tautologia. Isso pode ser feito por meio de tabelas-verdade, mas o processo ficaria demasiadamente longo se um grande número de proposições simples estiver envolvido. Podemos então recorrer ao **método dedutivo**, que consiste em obter a conclusão a partir das premissas e de uma cadeia de equivalências e inferências que atuam sobre as hipóteses, criando proposições até que se obtenha a tese, provando o resultado.

Vamos agora, por meio de exercícios resolvidos, exemplificar o método dedutivo

Exercício resolvido:

- Verificar se os seguintes argumentos são válidos, usando o método dedutivo.
 - a) Se não terminar o trabalho, então durmo mais cedo. Se dormir mais cedo, descansarei. Não descansarei. Logo, não terminei o trabalho.

Podemos reescrever o argumento anterior na forma lógica proposicional da seguinte forma:

$$\begin{aligned}
 &\sim p \rightarrow q \quad (\text{hipótese 1}) \\
 &q \rightarrow r \quad (\text{hipótese 2}) \\
 &\sim r \quad (\text{hipótese 3}) \\
 &p \quad (\text{tese})
 \end{aligned}$$

p: Termino o trabalho.

q: Durmo mais cedo.

r: Descanso.

Devemos provar que $(\sim p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r) \wedge \sim r \Leftrightarrow p$

1. $\sim p \rightarrow q$ (hipótese)
2. $q \rightarrow r$ (hipótese)
3. $\sim r$ (hipótese)
4. $\sim q$ (2,3, Modus Tollens)
5. $\sim(\sim p)$ (1,4, Modus Tollens)
6. p (5, Dupla negação)

- b) (GERSTING, 2004, p. 26) “Se o programa é eficiente, ele executará rapidamente. Ou o programa é eficiente ou ele tem um erro. No entanto, o programa não executa rapidamente. Portanto, o programa tem um erro”.

E: o programa é eficiente.

R: o programa executa rapidamente.

B: o programa tem um erro

$$(E \rightarrow R) \wedge (E \vee B) \wedge \sim R \Leftrightarrow B$$

1. $E \rightarrow R$ (hipótese)
2. $E \vee B$ (hipótese)
3. $\sim R$ (hipótese)
4. $\sim E$ (1,3, Modus Tollens)
5. B (2,4, tautologia $E \vee B$ e $\sim E \Leftrightarrow B$)

- c) (GERSTING, 2004, p. 26) “Rússia tinha um poder superior e a França não era forte ou Napoleão cometeu um erro. Napoleão não cometeu um erro, mas se o exército não tivesse falhado, a França seria forte. Portanto, o exército falhou e a Rússia tinha um poder superior”.

R: A Rússia tinha um poder superior.

F: A França era forte.

N: Napoleão cometeu um erro.

E: O exército falhou.

O argumento é, portanto: $[R \wedge (\sim F \vee N)]$ e $\sim N \wedge (\sim E \rightarrow F) \Rightarrow E \wedge R$

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| 1. $R \wedge (\sim F \vee N)$ | (hipótese) |
| 2. $\sim N$ | (hipótese) |
| 3. $\sim E \rightarrow F$ | (hipótese) |
| 4. R | (1, Lei da simplificação) |
| 5. $\sim F \vee N$ | (1, Lei de simplificação) |
| 6. $\sim F$ | (5,2, silogismo disjuntivo) |
| 7. $\sim (\sim E)$ | (3,6, Modus Tollens) |
| 8. E | (7, dupla negação) |
| 9. $E \wedge R$ | (8,4 conjunção) |



ZOOM NO CONHECIMENTO

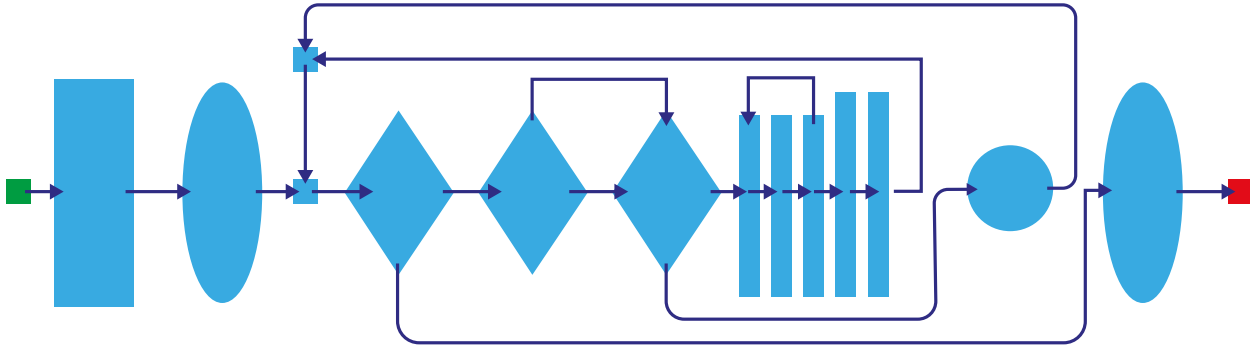
A habilidade de criar e avaliar argumentos é crucial para uma carreira em computação bem-sucedida. Como a tecnologia continua a avançar e a mudar rapidamente, os profissionais de computação precisam ser capazes de justificar suas escolhas e defender suas decisões para seus colegas e para aqueles que não são especialistas em computação.

Argumentar de forma clara e eficaz também pode ajudar a evitar mal-entendidos e conflitos no local de trabalho. Portanto, é importante investir tempo e esforço em aprimorar suas habilidades argumentativas para ter sucesso em sua carreira e fazer contribuições valiosas para a comunidade de tecnologia.

Quantificadores e Predicados

A importância de quantificadores e predicados na computação não pode ser subestimada. Esses conceitos são essenciais para a criação de algoritmos eficientes e precisos, bem como para a programação formal e a verificação de software.

Os quantificadores e predicados permitem que os programadores expressem afirmações matematicamente precisas sobre o comportamento dos seus programas. Eles ajudam a garantir que os programas sejam projetados para funcionar corretamente em todos os casos possíveis e, portanto, reduzem a probabilidade de erros e falhas.



Além disso, os quantificadores e predicados também são usados na programação de inteligência artificial e aprendizado de máquina, cuja precisão é crucial. Esses conceitos permitem que os programadores expressem com precisão os requisitos e limitações de um algoritmo de aprendizado de máquina, o que é importante para garantir a sua eficácia e segurança.



ZOOM NO CONHECIMENTO

Na programação de inteligência artificial e aprendizado de máquina, os quantificadores e predicados são usados para expressar as propriedades matemáticas dos modelos de aprendizado de máquina e dos sistemas de inteligência artificial. Por exemplo, um programador pode usar um predicado para descrever as propriedades de um conjunto de dados e um quantificador para especificar a extensão desse conjunto de dados.

Os quantificadores e predicados também são usados para descrever as relações entre diferentes variáveis em um modelo de aprendizado de máquina, como as relações entre entradas e saídas ou entre diferentes partes de um modelo de rede neural. A capacidade de expressar propriedades matemáticas com precisão é essencial para a criação de modelos de aprendizado de máquina precisos e eficazes, bem como para a validação e verificação desses modelos.

Na programação formal, os quantificadores e predicados são usados para especificar os requisitos de um sistema em termos matemáticos. Isso permite que os engenheiros de software verifiquem formalmente que o sistema atende a esses requisitos e que o software é seguro e confiável.



APROFUNDANDO

Um programador pode usar um predicado para descrever as propriedades de um sistema e um quantificador para especificar a extensão do sistema. Os quantificadores e predicados também são usados para descrever as relações entre diferentes componentes de um sistema, como as relações entre entradas e saídas ou entre diferentes partes do código. A especificação matemática dos requisitos do sistema permite que os engenheiros de software verifiquem formalmente que o sistema atende a esses requisitos e que o software é seguro e confiável. A programação formal é uma abordagem importante para a criação de sistemas críticos, como sistemas de controle de tráfego aéreo ou sistemas de segurança de usinas nucleares e os quantificadores e predicados são uma parte fundamental dessa abordagem.

A lógica proposicional não é suficiente para simbolizar qualquer tipo de sentença, pois tem uma possibilidade limitada de expressões.

Por exemplo:

- “Para todo $x, y, x + y > 3$ ”.
- “Existem crianças que não gostam de chocolate”.
- “Todo computador do Laboratório 2 está com vírus”.

Não é possível simbolizar tais sentenças adequadamente usando apenas variáveis proposicionais, parênteses e conectivos lógicos, pois elas contêm elementos novos (“para todo”, “para cada”, “para algum”) que são ligados ao conceito de predicados e quantificadores.

Uma **sentença aberta** é uma expressão que depende de uma ou mais variáveis. O valor verdade dessas sentenças só fica determinado quando os valores das variáveis forem identificados. (Logo, sentenças abertas não são proposições).

Uma sentença aberta também pode ser denominada **proposição aberta** ou **função proposicional**.

Exemplos:

- a) $y + 2$ é maior que 5.

- b) x é um número ímpar.
- c) O computador x do Laboratório 1 está funcionando, adequadamente.
- d) O quadrado de y é 81.

Observamos que a sentença do exemplo (a) será verdadeira se y for um número maior que 3, mas será falsa se y for $\leq$ que 3.

Chamamos conjunto universo (U) ou domínio de interpretação o conjunto de objetos dos quais a variável pode ser escolhida. Para os exemplos anteriores, o conjunto universo do item (c) são os computadores do Laboratório 1 e o conjunto universo para o item (d) são números inteiros.

PREDICADO:

O predicado é uma expressão que avalia se uma determinada condição é verdadeira ou falsa. O predicado é uma função proposicional que leva uma ou mais variáveis como entrada e produz uma proposição como saída.

Na lógica matemática, um predicado é geralmente representado simbolicamente como uma função booleana, que retorna “verdadeiro” ou “falso” quando aplicada a um conjunto de valores de entrada. Por exemplo, o predicado “ x é maior que 5” pode ser representado como “ $P(x) = (x > 5)$ ”. Quando aplicado a um valor de entrada específico, como 6, o predicado retorna “verdadeiro”.

Na computação, os predicados são frequentemente usados em estruturas de controle de fluxo, como instruções condicionais (*if-then-else*), loops e declarações de retorno de funções. Eles também são usados em linguagens de programação funcional para definir funções que retornam valores booleanos com base em uma ou mais entradas.

CONJUNTO-VERDADE

(V_p) de uma sentença $P(x)$, o conjunto de valores da variável no Universo para os quais a sentença é verdadeira, ou seja,

$$(V_p) = \{a \in U \mid V[P(a)] = V\}$$

Por exemplo, se $U = \{0,1,2,3,4,5,6,7\}$ e a expressão “ x é par” representada por $P(x)$.

Temos então $(V_p) = \{0,2,4,6\}$

Para predicados que envolvem mais variáveis, a ordem em que as variáveis aparecem é importante. Por exemplo, se $P(x, y)$ indica que x é predador de y , não podemos dizer que y é predador de x (ou seja, que vale $P(y, x)$).

QUANTIFICADORES:

Outra maneira de transformar sentenças abertas em proposições é por meio da utilização de quantificadores. Quantificadores são frases do tipo “para todo”, “para cada” ou “para algum”, isto é, frases que dizem “quantos objetos” apresentam determinada propriedade.

Os quantificadores são amplamente usados na computação para expressar propriedades de dados e algoritmos. Eles são particularmente úteis em linguagens de programação funcional e em sistemas de prova automatizada, como o modelo de verificação formal.

QUANTIFICADOR UNIVERSAL:

O quantificador universal é denotado pela expressão “para todo” ($\forall$) e indica que uma proposição é verdadeira para todos os elementos de um determinado conjunto. Por exemplo, a expressão “ $\forall x$, x é um número par” significa que todos os números do conjunto são pares.

Por exemplo, um programador pode usar um quantificador universal para verificar se todos os elementos de uma matriz atendem a um determinado critério.

QUANTIFICADOR EXISTENCIAL:

O quantificador existencial é denotado pela expressão “existe” ($\exists$) e indica que existe pelo menos um elemento em um determinado conjunto que satisfaz uma determinada proposição. Por exemplo, a expressão “ $\exists x$, x é um número primo” significa que existe pelo menos um número primo no conjunto.

Por exemplo, um programador pode usar um quantificador existencial para encontrar o primeiro elemento em uma lista que satisfaça uma determinada condição.

Vamos exemplificar o uso dessa simbologia na prática.

Simbolizar as proposições:

- a) Para todo x , existe um y tal que $x + y < 0$:

$$(\forall x)(\exists y)(x + y < 0)$$

- b) Existe um x e existe um y tal que $x \cdot y$ é racional:

$$(\exists x)(\exists y)[(x \cdot y) \in \mathbb{Q}]$$

- c) Para todo x , se x é negativo, então, existe y positivo tal que $x + y = 0$

$$(\forall x)[x < 0 \rightarrow (\exists y)(y > 0 \wedge x + y = 0)]$$

d) Somente os médicos podem solicitar exames.

Indicando por $M(x)$: x é médico e $E(x)$: x pode solicitar exames, a sentença pode ser reescrita como:

Para todo x , se x pode solicitar exames, então, x é médico: $(\forall x)[\exists(x) \rightarrow M(x)]$

e) Todo dia que é ensolarado não é chuvoso.

Considerando os símbolos predicados $D(x)$: x é um dia; $E(x)$: x é ensolarado e $C(x)$: x é chuvoso, então, podemos reescrever a proposição como:

$$(\forall x)[D(x) \wedge E(x) \rightarrow \sim C(x)]$$

Os quantificadores e predicados são conceitos centrais na lógica matemática aplicada à computação. A aplicação desses conceitos permite a criação de algoritmos e estruturas de dados mais elaboradas e flexíveis, capazes de lidar com problemas complexos de maneira eficaz. Além disso, a lógica matemática possibilita a realização de verificações formais de programas, garantindo que eles atendam às especificações e evitando erros e falhas de segurança.

Negação de Sentenças Quantificadas

A negação de sentenças quantificadas é um conceito importante na lógica matemática aplicada à computação. A negação é usada para indicar que uma afirmação não é verdadeira e, no caso de sentenças quantificadas, é importante entender como isso afeta as variáveis quantificadas.

Quando se nega uma sentença quantificada, a negação afeta tanto o quantificador quanto a afirmação. Por exemplo, considere a sentença “todos os gatos são animais”. Se negarmos essa sentença, temos “não é verdade que todos os gatos são animais”, ou seja, existe pelo menos um gato que não é um animal.

Da mesma forma, se considerarmos a sentença “algum cachorro é marrom”, ao negá-la, teríamos “nenhum cachorro é marrom”. É importante notar que a negação afeta o quantificador “algum”, que se transforma em “nenhum” na sentença negada.

Na computação, a negação de sentenças quantificadas é usada em diversas áreas, incluindo a verificação formal de programas e sistemas. A negação de proposições quantificadas pode ser usada para testar a validade de um programa e garantir que ele funcione de acordo com as especificações.

Considerando a seguinte sentença: “todos os insetos têm asas”.

Sua **negação** será “não é verdade que todos os insetos têm asas”, ou “alguns insetos não têm asas” ou, ainda, “existem insetos que não têm asas”.

A **negação** de “existem crianças obesas” é “nenhuma criança é obesa” ou “toda criança não é obesa” ou “qualquer criança não é obesa”.

Resumindo:

$$\begin{aligned} \sim[(\forall x)(P(x))] &\Leftrightarrow (\exists x)(\sim P(x)) \\ &\text{e} \\ \sim[(\exists x)(P(x))] &\Leftrightarrow (\forall x)(\sim P(x)) \end{aligned}$$

Exemplo: Considere a sentença “dados $x, y \in \mathbb{R}$, se $x < y$, então $x^2 < y^2$ ”.

- a) Com o uso de símbolos predicados e quantificadores apropriados, escrever simbolicamente a sentença:

$$(\forall x) (\forall y)(x < y \rightarrow x^2 < y^2)$$

- b) Escrever simbolicamente, e em linguagem usual, a negação da sentença dada.

$$\begin{aligned} \sim((\forall x)(\forall y)(x < y \rightarrow x^2 < y^2)) &\Leftrightarrow (\exists x) \sim((\forall y)(x < y \rightarrow x^2 < y^2)) \\ \sim((\forall x)(\forall y)(x < y \rightarrow x^2 < y^2)) &\Leftrightarrow (\exists x) (\exists y) \sim((x < y \rightarrow x^2 < y^2)) \\ \sim((\forall x)(\forall y)(x < y \rightarrow x^2 < y^2)) &\Leftrightarrow (\exists x) (\exists y) (x < y \wedge \sim(x^2 < y^2)) \\ \sim((\forall x)(\forall y)(x < y \rightarrow x^2 < y^2)) &\Leftrightarrow (\exists x) (\exists y) (x < y \wedge (x^2 \geq y^2)) \end{aligned}$$

“Existem x e y , com $x < y$ e $(x^2 \geq y^2)$ ”

A negação de sentenças quantificadas é um conceito fundamental na lógica matemática aplicada à computação. Compreender como a negação afeta as variáveis quantificadas é importante para garantir a correta interpretação de afirmações e para a criação de sistemas e programas confiáveis e seguros.

EM FOCO

Ficou curioso para saber mais sobre o tema? Veja a videoaula que preparamos para você!



NOVOS DESAFIOS

O desenvolvimento de software é uma atividade de crescente importância na sociedade atual, e a necessidade de soluções computadorizadas surgem nas mais diversas áreas do conhecimento humano.

Ao iniciar o curso, o aluno é preparado para resolver pequenos problemas por meio da programação e da estrutura de dados para, posteriormente, tratar de problemas por meio da programação e da estrutura de dados, para depois tratar de problemas mais complexos, o que exigirá maiores conhecimentos e habilidades. Para isso, o raciocínio lógico deve ser desenvolvido, pois facilita a busca por uma solução que seja coerente, efetiva e eficaz, o que geralmente não é tão simples.

Sendo a lógica o estudo dos mecanismos do pensamento, é natural que ela ocupe um papel de destaque na computação, tendo aplicação em diversas áreas, como banco de dados; circuitos integrados; inteligência artificial; sistemas computacionais (hardware e software) e sistemas distribuídos.

Como a lógica possui uma linguagem simbólica própria, torna-se possível a utilização de recursos computacionais no tratamento de enunciados e argumentos, visto que os computadores digitais se mostram bastante adequados à manipulação de símbolos enquanto apresentam extrema dificuldade no tratamento de linguagem natural.

Nesta unidade, fizemos estudo dos conectivos lógicos “e”, “ou” e “não”, oferecidos pela maioria das linguagens de programação. Observamos que os valores-verdade de proposições compostas dependem dos valores de seus componentes e dos conectivos usados. Também foi exemplificado como as implicações e equivalências lógicas auxiliam na simplificação de expressões mais complexas, permitindo que um código se torne mais simples de ser entendido e executado em menor tempo.

As linguagens de programação são constituídas em função da lógica de predicados e a lógica formal é essencial para o curso, daí a importância do estudo dos tópicos dessa unidade.

VAMOS PRATICAR

1. O método dedutivo é amplamente aplicado na computação, principalmente na área de inteligência artificial e programação lógica. Em programação lógica, por exemplo, a lógica dedutiva é usada para criar regras e inferências que permitam que um programa resolva problemas lógicos.

IRVINE, K. **Introdução à lógica matemática**. Rio de Janeiro: LTC, 2012.

Explique o que é o método dedutivo e dê um exemplo simples de sua aplicação.

2. O método dedutivo tem sido aplicado na verificação formal de programas e sistemas críticos há décadas, com o objetivo de garantir que esses sistemas sejam seguros e confiáveis.

IRVINE, K. **Introdução à lógica matemática**. Rio de Janeiro: LTC, 2012.

Como o método dedutivo pode ser aplicado na verificação formal de programas e sistemas críticos e quais são os desafios e limitações desse processo?

3. O conceito de variável é fundamental na programação, pois permite que o programa armazene e manipule valores que podem ser modificados ao longo da execução do código. Em programação, uma variável é um espaço de memória reservado para armazenar um valor que pode ser alterado ou consultado pelo programa.

IRVINE, K. **Introdução à lógica matemática**. Rio de Janeiro: LTC, 2012.

Qual das seguintes afirmações é verdadeira sobre a aplicação da verificação formal na engenharia de software?

- a) A verificação formal é um processo que não requer uma especificação formal precisa do sistema a ser verificado.
- b) A verificação formal é um processo manual que não pode ser automatizado.
- c) A verificação formal é uma técnica eficaz para identificar e corrigir erros de lógica e inconsistências em sistemas críticos.
- d) A verificação formal é uma técnica que só pode ser aplicada em sistemas de pequena escala.
- e) A verificação formal é uma técnica que só pode ser aplicada em sistemas de tempo real.

VAMOS PRATICAR

4. As regras de inferência são um dos principais objetos de estudo da lógica, pois permitem deduzir novas proposições a partir de proposições já conhecidas. As regras de inferência são usadas em diversos campos, como na matemática, na filosofia, na ciência da computação, entre outros. A aplicação das regras de inferência permite que se verifique a validade de argumentos lógicos e se chegue a conclusões consistentes a partir de premissas conhecidas.

MENDELSON, E. **Introdução à lógica matemática**. Rio de Janeiro: LTC, 2012.

Qual das seguintes afirmações é verdadeira sobre os argumentos do método dedutivo?

- I - O argumento dedutivo válido é aquele em que a conclusão é necessariamente verdadeira, dadas as premissas verdadeiras.
- II - O argumento dedutivo inválido é aquele em que a conclusão é falsa, dadas as premissas falsas.
- III - O argumento dedutivo pode ser considerado válido mesmo que as premissas sejam falsas, desde que a conclusão seja verdadeira.

É correto o que se afirma em:

- a) I, apenas.
- b) II, apenas.
- c) I e III, apenas.
- d) II e III, apenas.
- e) I, II e III.

VAMOS PRATICAR

5. Como o método dedutivo é usado na ciência?

O método dedutivo é amplamente utilizado na ciência para inferir novas conclusões a partir de premissas conhecidas. Ele é particularmente útil em disciplinas como a matemática e a filosofia, cuja lógica dedutiva é um componente fundamental do pensamento crítico.

Na ciência, o método dedutivo é geralmente usado para testar hipóteses e teorias. Um cientista pode começar com uma hipótese geral sobre um fenômeno observado e, em seguida, derivar uma série de conclusões lógicas que podem ser testadas empiricamente.

MENDELSON, E. **Introdução à lógica matemática**. Rio de Janeiro: LTC, 2012.

Com base nas informações apresentadas, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas:

I - O método dedutivo é capaz de garantir que um programa ou sistema está livre de erros e falhas.

PORQUE

II - A verificação formal de programas e sistemas é um exemplo de uso do método dedutivo na computação.

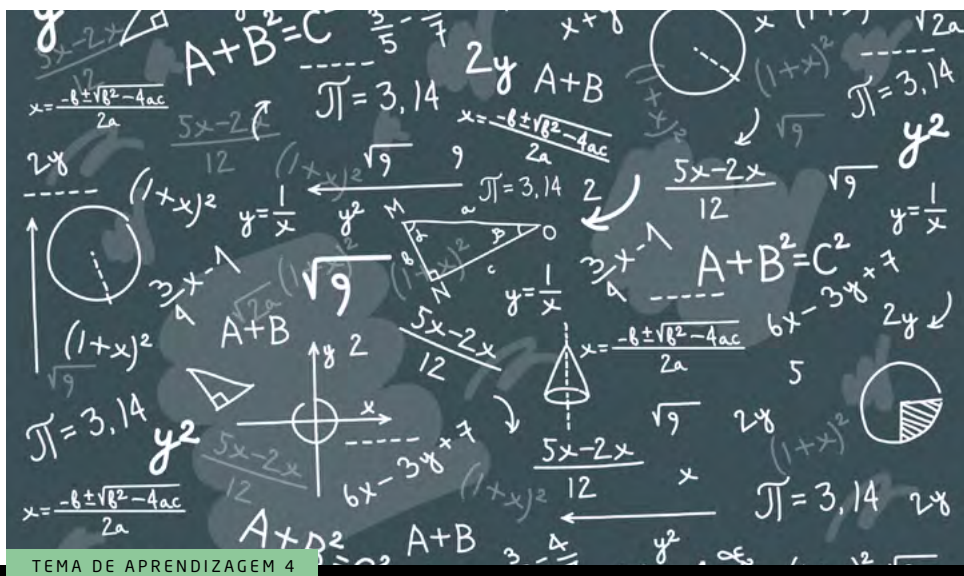
A respeito dessas asserções, assinale a opção correta:

- a) As asserções I e II são verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.
- b) As asserções I e II são verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.
- c) A asserção I é uma proposição verdadeira e a II é uma proposição falsa.
- d) A asserção I é uma proposição falsa e a II é uma proposição verdadeira.
- e) As asserções I e II são falsas.



ur*id*ade





TEMA DE APRENDIZAGEM 4

TEORIA DOS CONJUNTOS

ME. EDVANIA GIMENES DE OLIVEIRA GODOY

MINHAS METAS

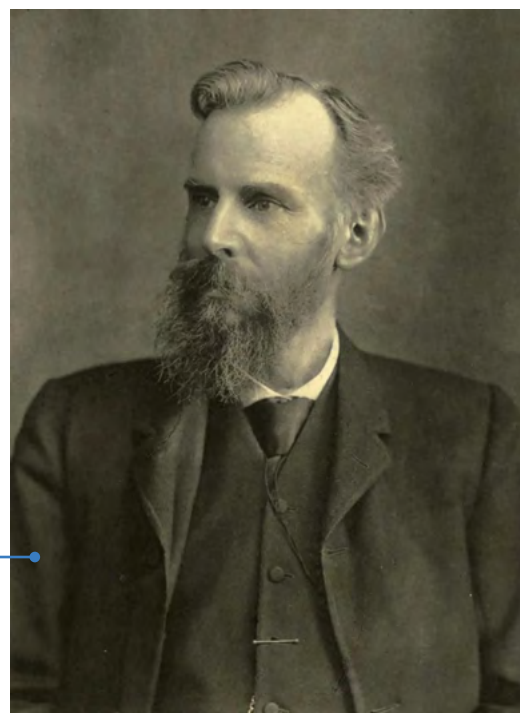
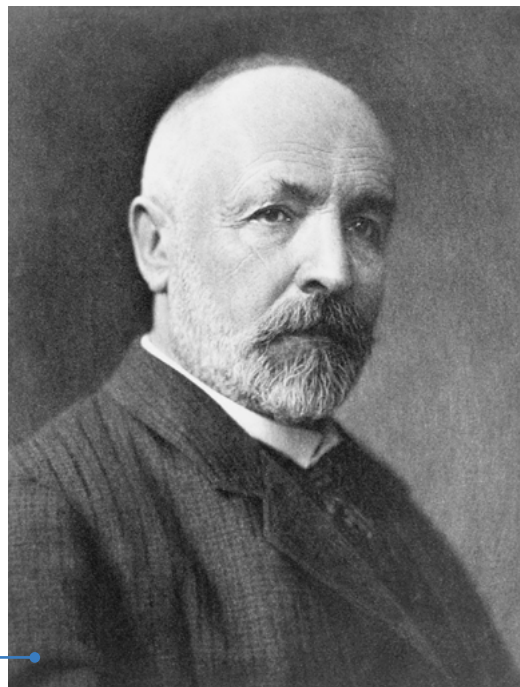
- Perceber situações em que se aplica a noção de conjunto.
- Efetuar operações com conjuntos.
- Perceber a estreita relação entre álgebra de conjuntos e lógica.
- Reconhecer os tipos de conjuntos.
- Relacionar elemento e conjunto e subconjunto e conjunto.

INICIE SUA JORNADA

A teoria de conjuntos é considerada a base da Matemática Moderna, sendo que muitos conceitos em Matemática e outras ciências podem ser expressos de maneira conveniente na linguagem de conjuntos. Como a teoria dos conjuntos é indivisível da lógica, na qual a Informática e as Ciências da Computação têm as suas raízes, ela é amplamente aplicada nessas áreas, como em banco de dados, circuitos integrados, inteligência artificial, sistemas distribuídos e processamento digital de imagens, por exemplo.

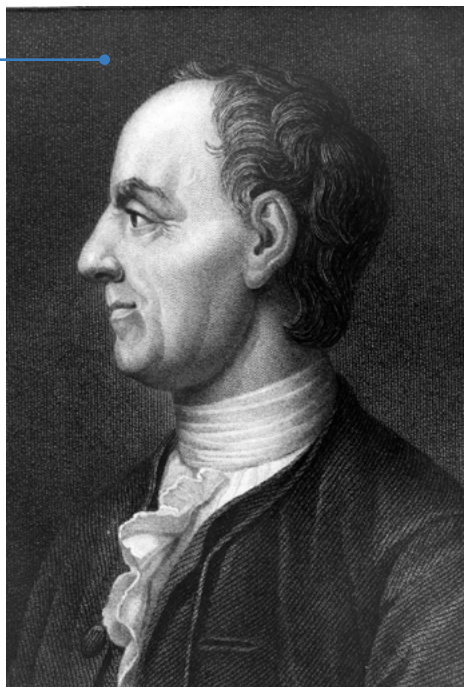
A teoria dos conjuntos é relativamente recente e foi desenvolvida pelo matemático russo **Georg Cantor (1845-1917)**, que definiu conjunto como “uma coleção de objetos claramente distinguíveis uns dos outros, chamados elementos, e que pode ser pensada como um todo” (CANTOR, 1874). Através dessa teoria, Cantor e Richard Dedekind (1831-1916) definiram e classificaram diferentes tipos de infinito. Cantor foi o primeiro a compreender verdadeiramente o significado do infinito, que é um número infinito de infinitos! Além de definir rigorosamente o infinito e outras contribuições, a teoria dos conjuntos unificou a linguagem em todos os ramos da Matemática.

John Venn (1834 – 1923), matemático inglês, desenvolveu e ampliou a lógica matemática de George Boole, tornando-se conhecido pelos seus diagramas para representar uniões e interseções de conjuntos.



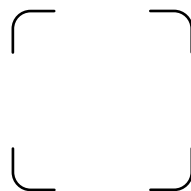
Leonard Euler (1707 – 1783), matemático suíço, representava conjuntos de objetos por círculos no plano, e por isso esses diagramas eram chamados de círculos de Euler.

Utilizamos com muita frequência a noção de conjuntos em nossa vida diária. Sempre estamos relacionando objetos a uma determinada coleção: jogadores a um time; passageiros a uma linha de ônibus; letras ao alfabeto; cidades a uma região do país; planetas ao Sistema Solar; população de peixes de um reservatório etc. Em computação, uma linguagem de programação pode ser vista como o conjunto de todos os seus programas possíveis.



PLAY NO CONHECIMENTO

Para entender um pouco mais de como surgiram os primeiros estudos no campo da Teoria dos Conjuntos e como eles se tornaram base para a Matemática Moderna e para a Lógica Matemática – ouça o Podcast “O surgimento da Teoria dos Conjuntos”.



Agora que você já conhece os protagonistas da Teoria de Conjuntos, aprofundaremos os estudos em cada uma das relações que são possíveis de estabelecer entre conjuntos, elementos e operações.

DESENVOLVA SEU POTENCIAL

O conhecimento da teoria dos conjuntos deverá facilitar a sua capacidade de pensar abstratamente, fornecendo-lhe uma base para melhor compreensão e análise para as novas ideias que possam surgir.

TEORIA DOS CONJUNTOS

A teoria dos conjuntos é um ramo fundamental da matemática que se ocupa do estudo dos conjuntos, suas propriedades e suas relações. Ela foi criada no final do século XIX por Georg Cantor e se tornou uma das áreas mais importantes da matemática

moderna. A teoria dos conjuntos permite a construção de uma estrutura matemática rigorosa e consistente, sendo aplicada em diversas áreas da matemática e da ciência, como álgebra, análise, topologia e lógica. Além disso, a teoria dos conjuntos é um campo ativo de pesquisa, com muitos problemas abertos e desafios a serem resolvidos pelos matemáticos.



Conceitos Primários

Em matemática, uma noção é estabelecida mediante sua definição, que por sua vez precisa de outras noções estabelecidas anteriormente. Dessa forma, existe a necessidade de um ponto de partida para as definições.

Os conceitos primitivos da Teoria dos Conjuntos são:

CONJUNTO:

Conjunto é um conceito fundamental na matemática que se refere a uma coleção de objetos distintos. Esses objetos podem ser números, letras, palavras, cores, pessoas, animais, entre outros. A ideia principal de um conjunto é a de agrupar elementos que possuem alguma característica em comum.

Os conjuntos são usados em diversos ramos da matemática, incluindo a álgebra, a geometria, a análise e a teoria dos números. Eles também são amplamente utilizados em outras áreas, como na informática, na linguística, na física, na biologia, entre outras.

ELEMENTO:

Um elemento é um objeto que pertence a um conjunto. Em outras palavras, um elemento é uma das coisas que estão incluídas em um conjunto.

Por exemplo, considere o conjunto $A = \{1, 2, 3, 4\}$. Neste caso, os números 1, 2, 3 e 4 são elementos do conjunto A, ou seja, fazem parte da coleção de objetos que definem o conjunto.

É importante ressaltar que os elementos de um conjunto devem ser distintos e não devem ser contados mais de uma vez. Por exemplo, o conjunto $B = \{1, 2, 2, 3, 3, 3, 4\}$ é equivalente ao conjunto $A = \{1, 2, 3, 4\}$, pois ambos os conjuntos possuem os mesmos elementos distintos.

RELAÇÃO DE PERTINÊNCIA:

A relação de pertinência é uma relação que indica se um elemento pertence ou não a um determinado conjunto. Essa relação é representada pelo símbolo " $\in$ " e lido como "pertence à".

Por exemplo, considere o conjunto $A = \{1, 2, 3, 4\}$. Se um número x pertence ao conjunto A, escrevemos $x \in A$. Por outro lado, se um número y não pertence ao conjunto A, escrevemos $y \notin A$.

É importante notar que a relação de pertinência é uma relação binária, ou seja, ela conecta dois objetos: o elemento e o conjunto. Além disso, um elemento pode pertencer a mais de um conjunto ou não pertencer a nenhum conjunto.

Não se pode definir um desses conceitos sem fazer referência aos demais. Com efeito:

- Um conjunto pode ser considerado uma coleção não ordenada e sem repetição de objetos.
- Um elemento é um objeto que pode estar no conjunto ou não.

Notações importantes:

- Conjuntos: letras latinas maiúsculas: A, B, C...
- Elementos: letras latinas minúsculas: a, b, c, x, y...
- Pertinência: $\in$
- Contingência: $\subset$

Assim, dizemos que $p \in A$ para afirmar que p é um elemento do conjunto A , e $b \notin A$ para indicar que b não é um elemento do conjunto A . O símbolo de continência pode ser usado para representar quando um conjunto inteiro estiver dentro de outro – a isso chamamos: subconjunto.

Descrição de Conjuntos

Podemos descrever um conjunto usando algumas simbologias diferentes. As mais comuns são:

LISTAGEM DE SEUS ELEMENTOS:

Uma forma de descrever um conjunto é listar seus elementos entre chaves, separados por vírgulas e sem repetição. Só é utilizado quando o número de elementos do conjunto for pequeno. Por exemplo, o conjunto dos números pares entre 1 e 10 pode ser descrito como:

$$\{2, 4, 6, 8, 10\}$$

Nessa notação, a ordem dos elementos não importa, e cada elemento aparece apenas uma vez. Além disso, se um elemento não pertencer ao conjunto, ele simplesmente não é mencionado na lista.

Por exemplo, se A é o conjunto dos meses do ano que começam com a letra J, então podemos escrever:

$$A = \{\text{janeiro, junho, julho}\}$$

CARACTERÍSTICA:

Outra forma de descrever um conjunto é pela sua característica, ou seja, uma propriedade que todos os seus elementos compartilham. Essa descrição é feita utilizando a notação de conjunto, e pode ser escrita da seguinte forma: $\{x \mid P(x)\}$
Lê-se: “**x tal que...**”

Onde “ x ” representa cada elemento do conjunto, e “ $P(x)$ ” é uma proposição que descreve a característica que os elementos devem ter para fazer parte do conjunto. Essa forma de descrever conjuntos pela característica é especialmente útil quando se trabalha com conjuntos infinitos, pois não é possível listar todos os seus elementos.

Para o exemplo anterior:

$$A = \{x \mid x \text{ é mês do ano que começa com a letra J}\}.$$

DIAGRAMA:

Uma forma de descrever conjuntos é através de um diagrama. Nesse tipo de representação, os elementos do conjunto são representados por pontos no plano, e as relações entre eles são indicadas por linhas ou curvas que conectam os pontos.

O uso de diagramas é uma forma visual de representar conjuntos, e pode ser útil para entender as relações entre seus elementos de uma forma mais clara. Essa representação pode ser feita através de figuras, símbolos, cores, linhas, setas e outros elementos gráficos, que são utilizados para organizar e apresentar as informações de forma clara e concisa.

INTERVALO:

Nesta forma de descrever o conjunto, usamos uma simbologia para representar onde o conjunto começa e onde ele termina, sem a necessidade de listar todos os seus elementos um a um. Para representar estes intervalos, usamos colchetes.

A representação através de intervalos é vantajosa quando o conjunto é bem definido ou quando se trata de um intervalo numérico dos números reais.

Exemplo: para denotar um conjunto A que represente os meses do ano de fevereiro a junho poderíamos simplesmente escrever: $A = [\text{fev}, \text{jun}]$, esta notação é equivalente a $A = \{\text{fev}, \text{mar}, \text{abr}, \text{mai}, \text{jun}\}$ na notação de lista.

Seguem outros exemplos de representação de conjuntos, considerando uma propriedade dos elementos e pela enumeração de seus elementos:

- a) $A = \{x \mid x \text{ é inteiro e } -2 \leq x < 4\} = \{-2, -1, 0, 1, 2, 3\}$.
- b) $B = \{x \mid x^2 - 3x = 0\} = \{0, 3\}$.
- c) $C = \{x \mid x \text{ é um inteiro ímpar, } x > 0\} = \{1, 3, 5, 7, 9, 11, \dots\}$
- d) $D = \{x \mid x \text{ é capital de Pernambuco}\} = \{\text{Recife}\}$.

Alguns conjuntos aparecerão com frequência e serão representados com símbolos especiais e são chamados de **conjuntos numéricos**, por representarem agrupamento de números com características em comum.

$\mathbb{N}$ CONJUNTO DOS NÚMEROS NATURAIS:

o conjunto dos números naturais é um conjunto numérico que inclui todos os números inteiros não negativos, ou seja, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ... e assim por diante, infinitamente.

Os números naturais são denotados pela letra N maiúscula ou pela letra $\mathbb{N}$ maiúscula em estilo de fonte matemática. Eles são utilizados em diversas áreas da matemática, como álgebra, geometria, teoria dos números e análise combinatória, entre outras.

$\mathbb{Z}$ CONJUNTO DOS NÚMEROS INTEIROS:

o número inteiro é um número que não possui parte fracionária, isto é, é um número que pode ser expresso como um número natural, zero ou o oposto de um número natural. Em outras palavras, os números inteiros são compostos pelos números naturais, seus opostos e o zero.

$\{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$

$\mathbb{Q}$ CONJUNTO DOS NÚMEROS RACIONAIS:

o conjunto dos números racionais é um conjunto numérico que inclui todos os números que podem ser expressos como uma fração de dois números inteiros. Em outras palavras, é o conjunto de todos os números que podem ser escritos na forma p/q , em que p e q são números inteiros e q é diferente de zero.

Os números racionais incluem todos os números inteiros, bem como frações como $1/2$, $3/4$, $-5/3$, entre outros. Eles também incluem números decimais que possuem uma quantidade finita ou infinita de dígitos após a vírgula, como 0,5, 2,75 e 0,333....

$\mathbb{R}$ CONJUNTO DOS NÚMEROS REAIS:

o conjunto dos números reais é um conjunto numérico que inclui todos os números possíveis, tanto racionais quanto irracionais. Em outras palavras, é o conjunto de todos os números que podem ser representados por um ponto em uma reta numérica infinita.

Os números reais incluem todos os números inteiros, todos os números racionais e números irracionais, como π , $\sqrt{2}$, e o número de Euler (e). Eles também incluem números decimais que possuem uma quantidade infinita e não periódica de dígitos após a vírgula, como 0,1234567..., que é um número irracional.

$\mathbb{C}$ CONJUNTO DOS NÚMEROS COMPLEXOS:

o conjunto dos números complexos é composto por todos os números da forma $a + bi$, onde a e b são números reais e i é a unidade, definida por $i^2 = -1$. Os números a e b são chamados, respectivamente, de parte real e parte do número complexo $a + bi$. Os números complexos são representados no plano cartesiano por meio de coordenadas retangulares, onde o eixo horizontal representa a parte real e o eixo vertical representa a parte imaginária.

Saber diferenciar os conjuntos de números é fundamental para entender as relações entre eles e para realizar operações matemáticas corretamente, o que é essencial para o desenvolvimento de diversas áreas do conhecimento.

Podemos representar todos estes conjuntos numéricos num diagrama de Veen:

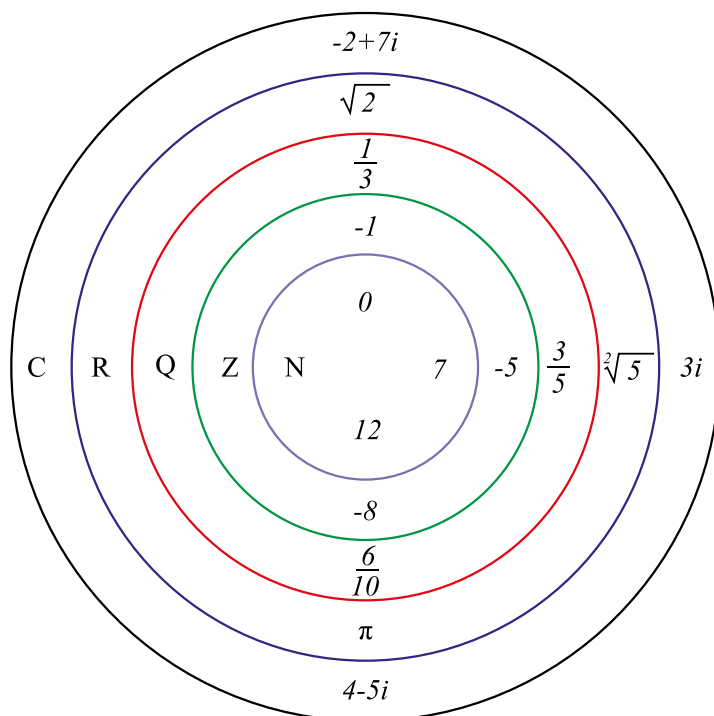


Figura 1 - Diagrama dos Conjuntos Numéricos / Fonte: os autores.

Descrição da Imagem: na imagem, há 7, 12), em seguida os inteiros (ex.: -1, -5 e -8), racionais (ex.: $\frac{1}{3}$, $\frac{3}{5}$ e $\frac{6}{10}$), reais que fazem a união dos racionais e irracionais (ex.: raiz de dois, π e raiz de dez) e complexos (ex.: $-2+7i$, $3i$ e $4-5i$).

Igualdade de Conjuntos

A igualdade de conjuntos é uma relação matemática que ocorre quando dois conjuntos possuem exatamente os mesmos elementos. Isso significa que, para que dois conjuntos sejam iguais, todos os elementos de um conjunto devem estar presentes no outro, e vice-versa.

Por exemplo, os conjuntos $\{1, 2, 3\}$ e $\{3, 2, 1\}$ são iguais, pois possuem exatamente os mesmos elementos, ainda que não estejam listados na mesma ordem.

Em mais um exemplo, podemos verificar que há igualdade de conjuntos ($A = B$) no seguinte caso: $A = \{-1, 3, 7\}$ e $B = \{7, -1, 3, 7, 3\}$.

Se um conjunto A tiver ao menos um elemento que não pertença ao conjunto B (ou vice-versa), dizemos $A \neq B$.

VOCÊ SABE RESPONDER?

Os conjuntos $\{a\}$ e $\{\{a\}\}$ são iguais?

Resposta: é pedido para se determinar se os conjuntos $\{a\}$ e o conjunto $\{\{a\}\}$ são iguais, na realidade será necessário analisar os elementos que constam nesses conjuntos. No primeiro conjunto, $\{a\}$, consta dentro desse conjunto, o elemento a , esse sendo o único elemento, já o segundo conjunto, possui como elemento o $\{a\}$, que está dentro do conjunto, logo, os dois conjuntos não são iguais, pois os respectivos elementos que constam dentro desse conjunto são diferentes.

Saber igualdade de conjuntos é importante para garantir a precisão na análise e comparação de dados, evitando equívocos e conclusões equivocadas.

Tipos de Conjuntos

Existem diversos tipos de conjuntos na matemática, cada um com características e propriedades específicas. Alguns dos principais tipos de conjuntos são:

Conjunto Universo:

O conjunto universo é um conceito fundamental que se refere ao conjunto que contém todos os elementos de interesse em um determinado contexto ou problema. O conjunto universo é geralmente denotado pela letra U ou por outro símbolo que representa o conjunto completo de elementos que estamos considerando.

Notação: $\mathbb{U}$

Exemplo: Quando falamos sobre pessoas, o conjunto universo compõe-se de todas as pessoas do mundo.

Conjunto vazio:

O conjunto vazio, também conhecido como conjunto nulo, é um conjunto que não contém nenhum elemento.

Notação: $\emptyset$ ou $\{ \}$

Exemplo: $A = \{x \mid x \text{ é dinossauro vivo.}\}$

Conjunto unitário:

Um conjunto unitário é um conjunto que contém apenas um elemento. Em outras palavras, um conjunto unitário é um conjunto que tem cardinalidade igual a 1. Esse elemento único é chamado de elemento do conjunto unitário.

Exemplo: $B = \{x \in \mathbb{R} \mid 2x + 4 = -1\} \Leftrightarrow B = \{-5/2\}$.

Conjunto finito:

Conjunto finito é um tipo de conjunto que possui um número limitado de elementos. Em outras palavras, um conjunto é finito quando é possível listar todos os seus elementos em um conjunto definido e finito de passos.

Exemplo: o conjunto $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ é um conjunto finito, pois possui apenas cinco elementos que podem ser listados.

Conjunto infinito:

Conjunto infinito é um tipo de conjunto que possui um número ilimitado de elementos. Em outras palavras, um conjunto é infinito quando não é possível listar ou contar todos os seus elementos em um conjunto finito de passos.

Exemplo: o conjunto dos números naturais $\{1, 2, 3, 4, \dots\}$ é um conjunto infinito, pois não há um último número e é impossível listar todos os seus elementos em um conjunto finito de passos.

É importante ressaltar que para representar o conjunto vazio, usamos o símbolo $\emptyset$ ou $\{\}$, mas **nunca** o símbolo $\{\emptyset\}$, que é um conjunto unitário cujo elemento é o conjunto vazio.

Subconjuntos

Um subconjunto é um conjunto que contém apenas elementos que também pertencem a outro conjunto maior, chamado de conjunto principal ou conjunto universo. Em outras palavras, um conjunto A é considerado subconjunto de um conjunto B se todos os elementos de A também pertencerem a B .

Para indicar que um conjunto A é subconjunto de um conjunto B , utiliza-se o símbolo $\subseteq$ (subconjunto próprio) ou $\subset$ (subconjunto não próprio). Por exemplo, se $A = \{1, 2\}$ e $B = \{1, 2, 3, 4\}$, então A é subconjunto próprio de B , o que pode ser representado por $A \subset B$. Note que A não é igual a B , mas todos os elementos A pertencem a B .

O conceito de subconjunto é fundamental na teoria dos conjuntos e é amplamente utilizado em diversas áreas da matemática, como na análise, álgebra e geometria. A partir do conceito de subconjunto, podemos definir outras operações importantes, como a união, intersecção e diferença entre conjuntos.

Também é importante destacar que todo conjunto é subconjunto dele mesmo e que o conjunto vazio ($\emptyset$) é subconjunto de qualquer conjunto, pois não contém nenhum elemento.

Podemos representar que $A \subset B$ pelo seguinte diagrama:

A é um subconjunto de B , ou $A \subset B$.

Nos diagramas a seguir, temos a representação de B como subconjunto de A e representações de casos em que não existe a relação de inclusão entre A e B :

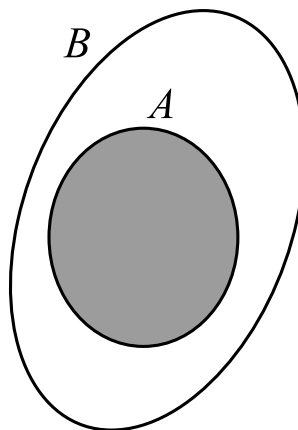


Figura 2 - Contingência de A em relação a B
Fonte: os autores.

Descrição da Imagem: na imagem, há um diagrama de conjuntos em que o conjunto A se encontra completamente contido (dentro) no conjunto B .

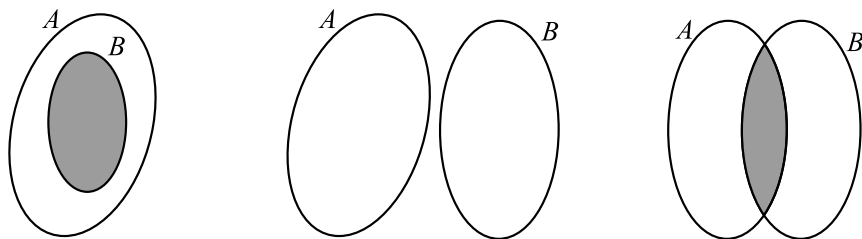


Figura 3 - Representação de Contingências / Fonte: os autores.

Descrição da Imagem: na imagem, há três diagramas de conjuntos, no primeiro B está contido em A (todo o conteúdo presente pertence a A), no segundo B não está contido pois são conjuntos disjuntos (nenhuma área de intersecção) e no terceiro B também não está contido apesar de haver uma área de intersecção entre eles.

Exemplos:

- a) Se $A = \{x \mid x \text{ é vogal}\}$ e $B = \{y \mid y \text{ é letra do alfabeto}\}$, então temos que $A \subset B$.
- b) Se $A = \{1, 3, 4, 5, 7, 8\}$; $B = \{0, 2, 3, 5, 7\}$ e $C = \{3, 7\}$, temos que $C \subset A$ e $C \subset B$, mas $B \not\subset A$, pois os elementos 0 e 2 pertencem a B, mas não pertencem a A.

Resultados Importantes:

1. $A = B \Leftrightarrow (A \subseteq B \wedge B \subseteq A)$
2. $A \subseteq A$, para qualquer conjunto A.
3. $\emptyset \subset A$, par qualquer conjunto A.

Analisaremos o resultado (3), que afirma que o conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto.

Para verificar que essa afirmação é verdadeira, devemos provar que, para todo elemento x pertencente ao conjunto vazio, x pertence a A. No entanto, como $x \in \emptyset$ é sempre falsa, pois não existe elemento no conjunto vazio, então a condicional $(\forall x)(x \in \emptyset \rightarrow x \in A)$ é verdadeira (Lembrar que uma condicional $p \rightarrow q$ é verdadeira se $V(p)$ é F e $V(q)$ é V.)

Conjunto das Partes

Conjunto de partes, também conhecido como conjunto das partes ou conjunto potência, é um conceito importante na teoria dos conjuntos que consiste em um conjunto que contém todos os subconjuntos de um determinado conjunto.

Para um conjunto A qualquer, o conjunto de partes de A é denotado por $P(A)$ e é definido como o conjunto que contém todos os subconjuntos de A , incluindo o conjunto vazio e o próprio conjunto A .

Por exemplo, se $A = \{1, 2, 3\}$, então o conjunto de partes de A , $P(A)$, é dado por:

$$P(A) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \{1, 2, 3\}\}$$

Exemplos:

a) Se $A = \{2, 3, 5\}$, então $P(A) = \{\emptyset, \{2\}, \{3\}, \{5\}, \{2, 3\}, \{2, 5\}, \{3, 5\}, \{2, 3, 5\}\}$.

Observamos que $\{5\}$, $\{3, 5\}$ e $\{2, 3, 5\}$, por exemplo, são elementos de $P(A)$. Logo, $\{5\} \in P(A)$, $\{3, 5\} \in P(A)$ e $\{2, 3, 5\} \in P(A)$, mas não temos que $\{5\} \subseteq P(A)$, $\{3, 5\} \subseteq P(A)$ ou $\{2, 3, 5\} \subseteq P(A)$. Observemos, também, que $\emptyset \subset A$ e $\emptyset \in A$.

b) Se $B = \{4, b\}$ então $P(B) = \{\emptyset, \{4\}, \{b\}, \{4, b\}\}$.

c) Se $C = \emptyset$, então $P(C) = \{\emptyset\}$.

d) Se $D = \{\emptyset\}$, então $P(D) = \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$.

Podemos notar que existe uma relação entre o número de elementos de A e o número de elementos de $P(A)$ da seguinte forma:

"Se A é um conjunto com n elementos, então, o número de elementos de A e o número de elementos de $P(A)$ será 2^n "

Para os exemplos anteriores:

a) $A = \{2, 3, 5\}$ tem 3 elementos, e $P(A)$, tem $2^3 = 8$ elementos.

b) $B = \{4, b\}$ tem 2 elementos, e $P(B)$, tem $2^2 = 4$ elementos.

c) $C = \emptyset$ tem 0 elementos, e $P(C)$, $2^0 = 1$ elemento.

d) $D = \{\emptyset\}$ tem 1 elemento, e $P(D)$, $2^1 = 2$ elementos.

Portanto, o Teorema de Conjuntos é um conceito fundamental para o desenvolvimento da matemática e das ciências em geral, permitindo a construção de argumentos precisos e rigorosos e contribuindo para a descoberta de novos conhecimentos e aplicações práticas.

EM FOCO

Ficou curioso para saber mais sobre o tema? Veja a videoaula que preparamos para você!



NOVOS DESAFIOS

A teoria de conjuntos é um conceito fundamental na matemática, que tem grande importância tanto na teoria quanto na prática. No mercado de trabalho atual, essa teoria é aplicada em diversas áreas, como na análise de dados, na inteligência artificial, na computação e na economia.

ANÁLISE DE DADOS: a teoria de conjuntos é utilizada para a manipulação e organização de dados, permitindo que as informações sejam estruturadas de forma eficiente e que os padrões sejam identificados com precisão. Isso é fundamental para a tomada de decisões estratégicas nas empresas, permitindo que os gestores identifiquem tendências e oportunidades de mercado com rapidez e precisão.

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL: a teoria de conjuntos é aplicada no desenvolvimento de algoritmos de aprendizado de máquina, permitindo que as máquinas sejam treinadas para identificar padrões e tomar decisões com base em dados complexos. Isso é fundamental para o desenvolvimento de sistemas autônomos e inteligentes, que podem ser aplicados em diversas áreas, como na robótica, na logística e na saúde.

COMPUTAÇÃO: a teoria de conjuntos é utilizada no desenvolvimento de linguagens de programação e na análise de algoritmos, permitindo que os desenvolvedores criem sistemas eficientes e precisos. Isso é fundamental para a construção de softwares de alta qualidade, que atendam às necessidades dos usuários e sejam capazes de lidar com grandes volumes de dados de forma rápida e eficiente.

ECONOMIA: a teoria de conjuntos é aplicada na análise de mercados e na tomada de decisões estratégicas, permitindo que os gestores identifiquem as oportunidades de negócios e maximizem os lucros. Isso é fundamental para o sucesso das empresas, permitindo que elas se adaptem às mudanças do mercado e cresçam de forma sustentável.

Portanto, a teoria de conjuntos é um conceito fundamental que se conecta tanto na teoria quanto na prática em diversas áreas do mercado de trabalho atual. Seja na análise de dados, na inteligência artificial, na computação ou na economia, a teoria de conjuntos é uma ferramenta essencial para a construção de soluções eficientes e precisas, que atendam às necessidades dos usuários e do mercado.

VAMOS PRATICAR

1. A teoria dos conjuntos é uma área fundamental da matemática que estuda as propriedades e relações entre conjuntos.

GOUVÊA, G. **Fundamentos de Matemática**. Rio de Janeiro: SBM, 2015.

Qual é a definição formal de um conjunto na teoria dos conjuntos e como podemos representar seus elementos?

2. A teoria dos conjuntos é um ramo importante da matemática que lida com a análise e a estrutura dos conjuntos. Um conjunto é uma coleção de objetos bem definidos, que podem ser números, letras, objetos, entre outros, que possuem alguma característica em comum.

GOUVÊA, G. **Fundamentos de Matemática**. Rio de Janeiro: SBM, 2015.

Seja o conjunto $A = \{1, 2, 3\}$, determine:

- a) Quais elementos pertencem ao conjunto A ?
 - b) Quais conjuntos estão contidos em A ?
 - c) Quais subconjuntos existem em A ?
 - d) Qual é o conjunto das partes de A ?
3. O conjunto das partes de um conjunto consiste em um conjunto que contém todos os subconjuntos de um determinado conjunto. Esse conjunto pode ser utilizado para análises e solução de problemas em diversas áreas da matemática, como combinatória, álgebra e análise.

GOUVÊA, G. **Fundamentos de Matemática**. Rio de Janeiro: SBM, 2015.

Uma escola possui quatro professores, representados pelas letras A , B , C e D . Qual das alternativas a seguir representa corretamente o número de subconjuntos do conjunto formado pelos professores dessa escola?

- a) 3.
- b) 8.
- c) 12.
- d) 16.
- e) 32.

VAMOS PRATICAR

4. O estudo dos conjuntos é importante não apenas na matemática, mas também em outras áreas, como a lógica, a filosofia e a ciência da computação. O conceito de conjunto pode ser utilizado para modelar situações do mundo real, como conjuntos de pessoas, objetos, números e eventos.

GOUVÊA, G. **Fundamentos de Matemática**. Rio de Janeiro: SBM, 2015.

Considere o conjunto de alunos de uma escola e o conjunto dos números reais para analisar as afirmativas a seguir:

- I - O conjunto universo dos alunos da escola contém todos os alunos matriculados na escola, exceto aqueles que estão em recuperação ou reprovados.
- II - O conjunto vazio dos alunos da escola representa o conjunto de alunos que não foram matriculados em nenhum período letivo.
- III - O conjunto dos números reais contém todos os números que podem ser expressos na forma decimal.

É correto o que se afirma em:

- a) II, apenas.
- b) III, apenas.
- c) I e III.
- d) II e III.
- e) I, II e III.

VAMOS PRATICAR

5. Os conjuntos numéricos são um importante objeto de estudo da matemática, e são utilizados em diversos ramos da ciência, como física, engenharia e economia. Cada conjunto numérico é definido a partir de propriedades matemáticas específicas, e possui um conjunto de elementos que satisfazem essas propriedades. Os conjuntos numéricos mais comuns são os números naturais, inteiros, racionais e reais, cada um com características próprias que os distinguem dos demais.

GOUVÊA, G. **Fundamentos de Matemática**. Rio de Janeiro: SBM, 2015.

Com base nas informações apresentadas, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas:

I - Todo número natural é um número real.

PORQUE

II - Todo número racional pode ser escrito na forma de fração.

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta.

- a) As asserções I e II são verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.
- b) As asserções I e II são verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.
- c) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.
- d) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.
- e) As asserções I e II são falsas.



TEMA DE APRENDIZAGEM 5

DIAGRAMAS DE VENN-EULER

ME. EDVANIA GIMENES DE OLIVEIRA GODOY

MINHAS METAS

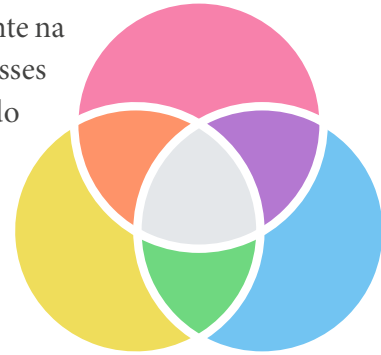
- Compreender a finalidade dos diagramas.
- Aprender a ler diagramas.
- Aplicar diagramas para análise de sistemas.
- Usar diagramas para comunicação efetiva.
- Aplicar diagramas em processos lógicos.

INICIE SUA JORNADA

Os diagramas de Venn-Euler são uma ferramenta importante na representação visual de conjuntos e relações entre eles. Esses diagramas são uma invenção relativamente recente, tendo sido criados no final do século XIX pelo matemático e filósofo britânico John Venn e aperfeiçoados pelo matemático suíço Leonhard Euler.

A ideia de representar conjuntos e suas relações graficamente não é nova, mas os diagramas de Venn-Euler trouxeram uma abordagem mais sistemática e refinada para essa tarefa. Desde sua criação, esses diagramas se tornaram uma ferramenta amplamente utilizada em diversas áreas, como matemática, estatística, ciência da computação, entre outras.

O matemático John Venn foi o responsável por desenvolver e aprofundar a lógica primitiva de George Boole, tornando-se conhecido por seus diagramas para representar, principalmente, uniões e intersecções entre conjuntos.



Leonard Euler (1707-1783): foi o matemático suíço que representou conjuntos de objetos por círculos no plano – por isso, esses diagramas eram chamados de círculos de Euler.



George Boole (1815-1864): foi o matemático britânico que inventou um sistema de álgebra que é chave para a programação de hoje.



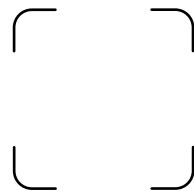
John Venn (1834-1923): foi o matemático inglês que desenvolveu e ampliou a lógica matemática de George Boole, tornando-se conhecido pelos seus diagramas, usados para representar uniões e interseções entre conjuntos.

Leonhard Euler, George Boole e John Venn são três dos principais nomes associados à criação e ao desenvolvimento dos diagramas. Euler é creditado com a criação do primeiro tipo de diagrama, o “diagrama de Euler”, que é usado para representar relações entre conjuntos. Boole, por sua vez, desenvolveu a Álgebra Booleana, que permitiu a representação formal de proposições lógicas, o que foi fundamental para o desenvolvimento dos diagramas de Venn. John Venn, por sua vez, criou os famosos “diagramas de Venn”, que são amplamente utilizados para representar relações entre conjuntos e proposições lógicas, de forma visual e intuitiva.



PLAY NO CONHECIMENTO

Para entender um pouco mais de como John Venn, Leonard Euler e George Boole contribuíram para o desenvolvimento da Matemática Moderna, ouça o Podcast “As Contribuições de John Venn para a Matemática”.



O trabalho destes três matemáticos foi essencial para o desenvolvimento dos diagramas e a sua aplicação em diversos campos.

DESENVOLVA SEU POTENCIAL

O diagrama de Venn-Euler é uma ferramenta gráfica amplamente utilizada em matemática, estatística, lógica e outras áreas para representar conjuntos e suas interseções.

DIAGRAMAS DE VEEN-EULER

O diagrama consiste em círculos ou elipses que representam conjuntos, e as interseções entre esses círculos ou elipses são usadas para representar a sobreposição ou a interseção entre os conjuntos.



Figura 1- Diagrama dos conjuntos numéricos

Descrição da Imagem: na imagem, há três diagramas de Veen-Euler coloridos. Da esquerda para a direita: o primeiro representa dois conjuntos e a intersecção entre eles; o segundo mostra três conjuntos e suas intersecções; e o terceiro apresenta quatro conjuntos e suas intersecções.

A importância do diagrama de Venn-Euler pode ser resumida em alguns pontos:

REPRESENTAÇÃO VISUAL:

O diagrama de Venn-Euler é uma forma visual de representar a relação entre conjuntos, o que torna mais fácil para as pessoas entenderem e analisarem essas relações.

IDENTIFICAÇÃO DE PADRÕES:

Os diagramas de Venn-Euler podem ajudar a identificar padrões e relações entre conjuntos, que podem não ser óbvios de outra forma. Isso pode levar a novas descobertas e insights em áreas como matemática, estatística e lógica.

TOMADA DE DECISÃO:

Os diagramas de Venn-Euler também podem ser usados para tomar decisões e resolver problemas, especialmente em áreas como análise de dados e pesquisa de mercado. Eles podem ajudar a identificar áreas de sobreposição e lacunas nos conjuntos, o que pode levar a decisões mais informadas.

COMUNICAÇÃO EFETIVA:

Os diagramas de Venn-Euler podem ser usados para comunicar ideias complexas de forma simples e clara. Eles são uma ferramenta útil para apresentações e relatórios, pois permitem que as informações sejam organizadas e apresentadas de forma atraente e fácil de entender.

Em resumo, o diagrama de Venn-Euler é uma ferramenta poderosa e versátil, que pode ajudar a entender as relações entre conjuntos, identificar padrões e tomar decisões informadas. É uma ferramenta valiosa em uma ampla gama de campos, incluindo matemática, estatística, lógica, pesquisa de mercado e análise de dados.

OPERAÇÕES COM CONJUNTOS

Em aritmética, podemos realizar operações de adição, multiplicação e subtração de dois ou mais números. Nos conjuntos, as operações de união, interseção e diferença se comportam de maneira semelhante às operações aritméticas de adição, multiplicação e subtração.

As operações entre conjuntos são formas de criar conjuntos a partir de conjuntos já existentes.

União de Conjuntos

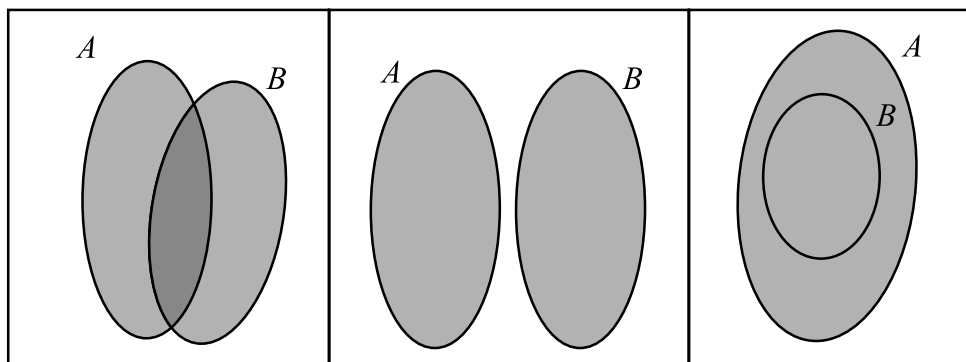
A união de conjuntos é uma das operações fundamentais da teoria dos conjuntos, que permite formar um novo conjunto a partir da junção de todos os elementos que pertencem a, pelo menos, um dos conjuntos originais.

A notação para a união de dois conjuntos A e B é dada por $A \cup B$. Por exemplo, considere os conjuntos $A = \{1, 2, 3\}$ e $B = \{3, 4, 5\}$. A união desses conjuntos, denotada por $A \cup B$, é o conjunto formado por todos os elementos que pertencem a A ou B , ou seja, $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$.

APROFUNDANDO

A união de conjuntos também pode ser utilizada em situações mais complexas. Por exemplo, considere os conjuntos $A = \{x \mid x \text{ é um número inteiro positivo menor ou igual a } 5\}$ e $B = \{x \mid x \text{ é um número inteiro ímpar entre } 1 \text{ e } 7\}$. Nesse caso, a união dos conjuntos A e B , denotada por $A \cup B$, é o conjunto formado por todos os elementos que pertencem a A ou B , ou seja, $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5, 7\}$.

A união de conjuntos também pode ser aplicada em situações práticas, como na análise de dados de uma pesquisa. Considere uma pesquisa que foi realizada com dois grupos de pessoas: um grupo A , formado por homens, e um grupo B , formado por mulheres. Ao final da pesquisa, é possível utilizar a união dos conjuntos A e B para obter o conjunto total de participantes da pesquisa.



Todas as regiões pintadas representam $A \cup B$

Figura 2 - União de conjuntos / Fonte: os autores.

Descrição da Imagem: na imagem, há três possibilidades de união: na primeira, destacam-se de cinza todos os elementos presentes em A e B , sendo que A e B possuem uma interseção; no segundo diagrama, destacam-se todos os elementos de A e B , mesmo A e B sendo conjuntos disjuntos (que não apresentam interseção); e, na terceira imagem, B é um subconjunto de A .

Interseção de Conjuntos

A interseção de conjuntos é uma das operações fundamentais da teoria dos conjuntos. Essa operação consiste em obter um novo conjunto que contém somente os elementos que pertencem a ambos os conjuntos originais. A notação utilizada para a interseção de dois conjuntos A e B é $A \cap B$.

Por exemplo, considere os conjuntos $A = \{1, 2, 3\}$ e $B = \{2, 3, 4\}$. A interseção desses conjuntos, denotada por $A \cap B$, é o conjunto formado apenas pelos elementos que pertencem a ambos os conjuntos, ou seja, $A \cap B = \{2, 3\}$.



APROFUNDANDO

A interseção de conjuntos também pode ser aplicada em situações práticas. Por exemplo, considere uma empresa que fabrica dois modelos de carros: um modelo A e um modelo B. Se o conjunto de carros vendidos no mês passado inclui 100 unidades do modelo A e 50 unidades do modelo B, a interseção desses conjuntos corresponderá ao conjunto de carros que foram vendidos em comum entre os dois modelos.

É importante ressaltar que, caso os conjuntos A e B não possuam elementos em comum, a interseção resultará em um conjunto vazio, denotado por $\emptyset$. Por exemplo, se $A = \{1, 2, 3\}$ e $B = \{4, 5, 6\}$, a interseção $A \cap B$ resultará no conjunto vazio.

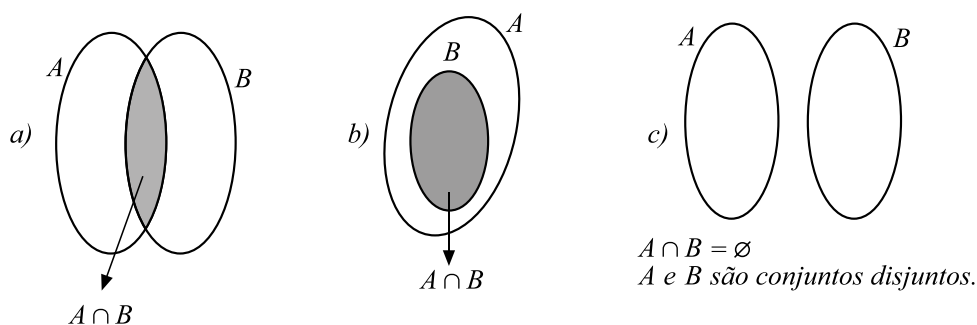


Figura 3 - Interseção de conjuntos / Fonte: os autores.

Descrição da Imagem: na imagem, há três possibilidades de interseção: na primeira, destacam-se de cinza somente os elementos da interseção de A e B ; no segundo diagrama, destacam-se todos os elementos de B que também fazem parte de A , por B ser um subconjunto de A ; e, no terceiro diagrama, A e B apresentam-se como conjuntos disjuntos e a interseção é vazia.

Complemento de um Conjunto

O complemento de um conjunto é um conceito importante em matemática, que se refere aos elementos que não estão contidos em um determinado conjunto. Em outras palavras, o complemento de um conjunto A é o conjunto de todos os elementos que não pertencem a A .

Podemos denotar o complemento de um conjunto A como A' ou $\bar{A}$. A' é lido como "A complementar" ou "o complemento de A", enquanto $\bar{A}$ é lido como "A barrado" ou "o complemento de A".

Para entender melhor o que é o complemento de um conjunto, usaremos um exemplo simples: temos o conjunto $A = \{1, 2, 3, 4\}$ e queremos encontrar o seu complemento. O complemento de A , denotado por A' , é o conjunto de todos os elementos que não estão em A . Nesse caso, A' seria o conjunto $\{5, 6, 7, \dots\}$, pois esses são os elementos que não pertencem a A .

É importante notar que o complemento de um conjunto depende do conjunto universo que trabalhamos. Por exemplo, se o conjunto universo for todos os números naturais, o complemento de A será o conjunto de todos os números naturais que não estão em A . Se o conjunto universo for todos os números inteiros, o complemento de A será o conjunto de todos os números inteiros que não estão em A .

Por exemplo: consideremos os conjuntos $A = \{x \in \mathbb{N} \mid x < 12 \text{ e } x \text{ é múltiplo de } 3\}$ e $B = \{0, 3, 5, 7\}$, subconjuntos de $U = \{x \in \mathbb{N} \mid x \leq 10\}$. Determinar:

- a) A'
- b) $(A \cap B)'$
- c) $(B \cup A)'$

Temos que $A = \{0, 3, 6, 9\}$; $B = \{0, 3, 5, 7\}$ e $U = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$. Logo,

- a) $A' = \{x \in U \mid x \notin A\} = \{1, 2, 4, 5, 7, 8, 10\}$.
- b) $(A \cap B)' = \{x \in U \mid x \notin (A \cap B)\} = \{1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$.
- c) $(B \cup A)' = \{x \in U \mid x \notin (B \cup A)\} = \{1, 2, 4, 8, 10\}$.

**ZOOM NO CONHECIMENTO**

De modo geral, podemos considerar o complemento de um conjunto A em conjunto B sempre que $A \subset B$, e valem as seguintes propriedades:

1. $(A')' = A$, para todo $A \subset U$ (o complementar de um conjunto A é o próprio conjunto A).
2. Se $A \subset B$, então $B' \subset A'$ (se um conjunto está contido em outro, então, seu complementar contém o complementar desse conjunto).

O complemento de um conjunto é muito útil em várias áreas da matemática, como teoria dos conjuntos, álgebra, análise e probabilidade. Por exemplo, na teoria dos conjuntos, o complemento é uma das operações básicas que pode ser usado para construir outros conjuntos. Na álgebra, o complemento é usado para definir o conceito de complemento de um subespaço vetorial. Na análise, o complemento é usado para definir conjuntos abertos e fechados. Na probabilidade, o complemento é usado para calcular a probabilidade de eventos complementares.

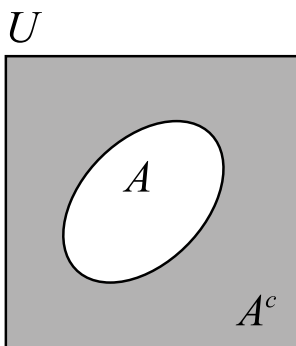


Figura 4 - Complementar do conjunto A
Fonte: os autores.

Descrição da Imagem: na imagem, temos o conjunto universo representado por um retângulo e, dentro dele, o conjunto A representado por uma elipse. O complemento de A é representado por um destaque cinza em torno da elipse A e delimitado pelo retângulo U .

Diferença de Conjuntos

A diferença de conjuntos é um conceito matemático importante, que se refere aos elementos que pertencem a um conjunto e não pertencem a outro. Em outras palavras, a diferença entre dois conjuntos A e B é um conjunto C , que contém todos os elementos que estão em A , mas não em B .

Podemos denotar a diferença de conjuntos entre A e B como $A - B$. A diferença é lida como "A menos B" ou "A exceto B".

Para entender melhor o que é a diferença de conjuntos, usaremos um exemplo simples: o conjunto $A = \{1, 2, 3, 4\}$ e o conjunto $B = \{2, 4, 6\}$. A diferença entre A e B , denotada por $A - B$ ou $A \setminus B$, é o conjunto de todos os elementos que pertencem a A , mas não pertencem a B . Nesse caso, $A - B$ seria o conjunto $\{1, 3\}$.

É importante notar que a diferença de conjuntos é uma operação não comutativa, ou seja, a diferença de $A - B$ não é a mesma de $B - A$. Além disso, a diferença de conjuntos também depende do conjunto universo que trabalhamos.

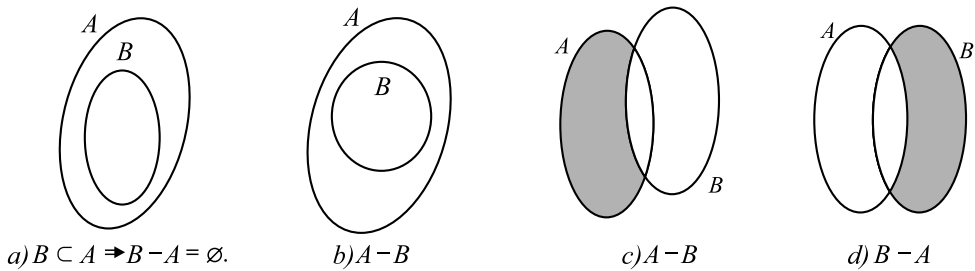


Figura 5 - Subtração de conjuntos / Fonte: os autores.

Descrição da Imagem: na imagem, temos quatro diagramas representando a subtração de conjuntos. Da esquerda para a direita, temos: o primeiro representa a subtração $B - A$, sendo vazia, pois $B \subset A$; no segundo diagrama, temos a ilustração de $A - B$ representada por um destaque cinza externo a B e interno a A , ainda com $B \subset A$; na terceira imagem, temos um diagrama que ilustra $A - B$ por meio de um destaque cinza nos elementos que pertencem somente a A ; e, na quarta imagem, inverte-se a subtração e ilustramos $B - A$.

Produto Cartesiano

O produto cartesiano é um conceito importante em matemática, que permite combinar os elementos de dois conjuntos diferentes em um único conjunto. Esse novo conjunto é formado por todas as possíveis combinações de elementos entre os dois conjuntos originais.

O produto cartesiano entre dois conjuntos A e B é denotado como $A \times B$ e é lido como “ A cartesiano B ”. Esse conjunto é formado por pares ordenados (a, b) , em que “ a ” pertence a A e “ b ” pertence a B . Portanto, o produto cartesiano entre A e B é dado por:

$$A \times B = \{(a, b) \mid a \in A \text{ e } b \in B\}$$

Para entender melhor o que é o produto cartesiano, usaremos um exemplo simples: dois conjuntos $A = \{1, 2\}$ e $B = \{a, b\}$. O produto cartesiano entre A e B seria o conjunto de todos os possíveis pares ordenados entre os elementos de A e B , ou seja:

$$A \times B = \{(1, a), (1, b), (2, a), (2, b)\}$$

É importante notar a ordem dos elementos nos pares ordenados. Portanto, $(1, a)$ é diferente de $(a, 1)$.

Exemplos de pares ordenados:

- $(4, c)$
- $(\text{endereço}, \text{cidade})$
- $((\text{nome}, \text{endereço}), \text{cidade})$

Sendo A e B conjuntos, podemos construir o conjunto formado por todos os pares ordenados de elementos de A e de B . Esse conjunto é o produto cartesiano (ou produto cruzado) de A e de B , denotado por $A \times B$.

$$A \times B = \{(x, y) \mid x \in A \text{ e } y \in B\}$$

Logo, o produto cartesiano de dois conjuntos A e B é o conjunto de todos os pares ordenados cujas primeiras coordenadas pertençam a A e as segundas pertençam a B .

Por exemplo: $A = \{\otimes, \dagger\}$ e $B = \{1, 2\}$.

- a) $A \times B = \{(\otimes, 1), (\otimes, 2), (\dagger, 1), (\dagger, 2)\}$.
- b) $B \times A = \{(1, \otimes), (1, \dagger), (2, \otimes), (2, \dagger)\}$.
- c) $A \times A = A^2 = \{(\otimes, \otimes), (\otimes, \dagger), (\dagger, \otimes), (\dagger, \dagger)\}$.

- Notamos que, em geral, a comutatividade não é válida, ou seja, em geral, $A \times B \neq B \times A$
- Se $B = \emptyset$, temos que $A \times \emptyset = \emptyset \times A = \emptyset$.

Em resumo, o produto cartesiano é o conjunto de todos os possíveis pares ordenados entre os elementos de dois conjuntos diferentes. É um conceito importante em matemática, usado em diversas áreas para definir relações, estruturas, topologias e figuras.

RELAÇÃO ENTRE LÓGICA E ÁLGEBRA DOS CONJUNTOS

A lógica e a álgebra de conjuntos são dois campos da matemática que estão intimamente relacionados. A lógica é a área da matemática que estuda os princípios do raciocínio correto, enquanto a álgebra de conjuntos é a área da matemática que estuda as operações e as propriedades dos conjuntos.

A relação entre a lógica e a álgebra de conjuntos começa com a definição de conjunto em termos lógicos. Um conjunto é definido como uma coleção de objetos, e a lógica é usada para estabelecer as propriedades e as operações que governam essas coleções.

A lógica é usada para definir os conceitos fundamentais da álgebra de conjuntos, como a interseção, a união e a diferença entre conjuntos. Por exemplo, a interseção entre dois conjuntos é definida como o conjunto de objetos presentes em ambos os conjuntos, o que pode ser formalizado usando a lógica proposicional.

A lógica também é usada para estabelecer as leis que governam as operações em conjuntos, como a lei distributiva, a lei associativa e a lei comutativa. Essas leis são importantes para a simplificação e a manipulação de expressões em álgebra de conjunto.

Por outro lado, a álgebra de conjuntos pode ser usada para ajudar a resolver problemas lógicos. Por exemplo, a álgebra de conjuntos pode ser usada para simplificar expressões lógicas complexas ou para demonstrar a validade de um argumento.

Além disso, a teoria dos conjuntos, que é baseada na álgebra de conjuntos, é frequentemente usada como uma base formal para a lógica. A teoria dos conjuntos é usada para estabelecer as bases da matemática moderna e é essencial para a construção de modelos matemáticos em várias áreas da ciência e engenharia.

Após o estudo da álgebra de conjuntos (operações de união; interseção; complemento; conjunto das partes e produto cartesiano), podemos observar que existe uma relação direta entre os conectivos lógicos e as operações sobre conjuntos, como mostra o Quadro 1.

CONECTIVO LÓGICO		OPERAÇÃO SOBRE CONJUNTOS	
Negação	$\sim p$	Complemento	A'
Disjunção	$p \vee q$	União	$A \cup B$
Conjunção	$p \wedge q$	Interseção	$A \cap B$

Quadro 1- Relação entre conectivos e operações / Fonte: os autores

As relações lógicas de implicação e equivalência, introduzidas anteriormente, também podem ser associadas com as relações sobre conjuntos, como podemos ver no Quadro 2.

RELAÇÃO LÓGICA		RELAÇÃO SOBRE CONJUNTOS	
Implicação	$p \Rightarrow q$	Continência	$A \subseteq B$
Equivalência	$p \Leftrightarrow q$	Igualdade	$A = B$

Quadro 2 - Relação entre relação lógica e sobre conjuntos / Fonte: os autores.

Observando a relação entre equivalência e igualdade de conjuntos, podemos concluir que um conjunto $A = B$ se, e somente se, $A \subset B$ e $B \subset A$.

Da mesma forma, as propriedades introduzidas sobre os conectivos lógicos na lógica são válidas na teoria dos conjuntos, substituindo cada conectivo pela correspondente operação sobre conjuntos.

Por exemplo, a propriedade da distributividade da união em relação à interseção, dada por:

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

Está relacionada com a equivalência lógica:

$$p \vee (q \wedge r) \equiv (p \vee q) \wedge (p \vee r)$$

Podemos observar a validade da propriedade utilizando diagramas de Venn (Figura 6).

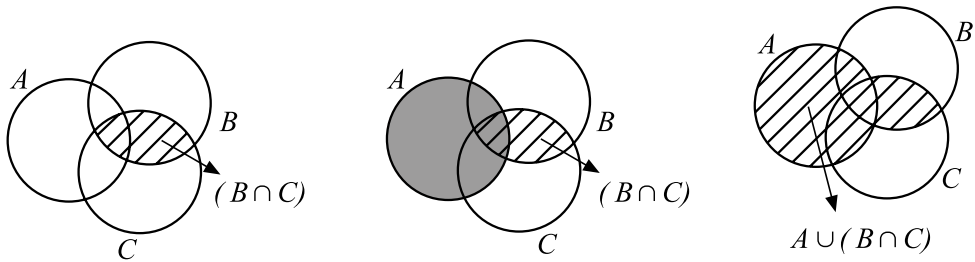


Figura 6 - Propriedade distributiva da união em relação à interseção / Fonte: os autores.

Descrição da Imagem: na imagem, temos três diagramas de Venn, com três conjuntos A, B e C e suas interseções, sequenciais que representam: no primeiro, à esquerda, vemos a interseção de B e C; no segundo, ao centro, o A aparece em destaque além da interseção de B e C; no último diagrama, aparecem em igual destaque - o conjunto A e a interseção de B e C formando a expressão $A \cup (B \cap C)$.

Sejam A e B conjuntos quaisquer. As Leis de De Morgan para a teoria dos conjuntos podem ser expressas por:

- a) $(A \cup B)' = A' \cap B'$
- b) $(A \cap B)' = A' \cup B'$

Princípio da Inclusão-exclusão

O princípio da inclusão-exclusão é uma ferramenta fundamental na teoria dos conjuntos, que permite contar o número de elementos em uma ou mais interseções de conjuntos. Esse princípio estabelece que a cardinalidade da união de dois ou mais conjuntos é igual à soma das suas cardinalidades, menos a cardinalidade da interseção de cada par de conjuntos, mais a cardinalidade da interseção de cada conjunto de três elementos, menos a cardinalidade da interseção de cada conjunto de quatro elementos, e assim por diante, até a interseção de todos os conjuntos envolvidos.

Dado um conjunto A, indicamos por $n(A)$ ou $|A|$ o número de elementos de A.

Se A e B são conjuntos finitos disjuntos (Figura 7), então, $n(A \cup B) = n(A) + n(B)$ ou, ainda, $|A \cup B| = |A| + |B|$.

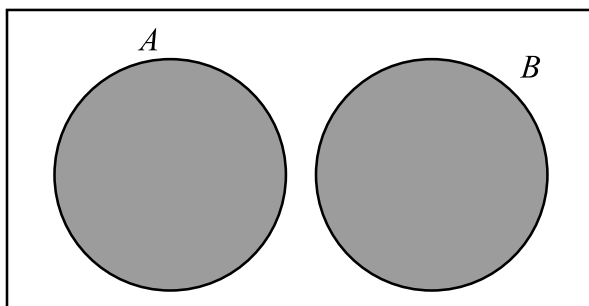


Figura 7 - Dois conjuntos A e B finitos e disjuntos / Fonte: os autores.

Descrição da Imagem: na imagem, temos um retângulo representando o conjunto universo e dois conjuntos A e B disjuntos, isto é, não há interseções entre eles.

Podemos notar que, se A e B são conjuntos quaisquer, então:

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$$

Este é o chamado princípio da inclusão-exclusão para dois conjuntos (Figura 8).

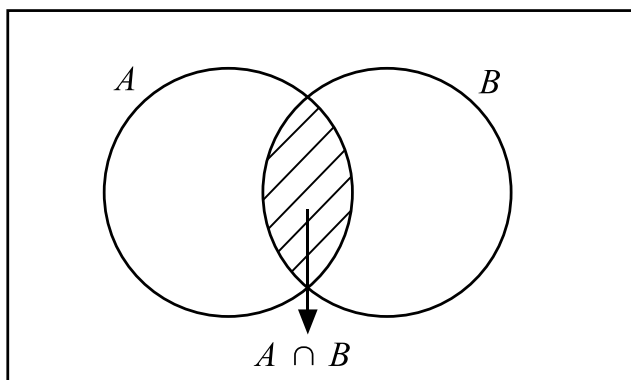


Figura 8 - Dois conjuntos A e B finitos e quaisquer (não disjuntos) / Fonte: os autores.

Descrição da Imagem: na imagem, temos um retângulo representando o conjunto universo e dois A e B, com destaque hachurado para a interseção deles.

O nome princípio da inclusão-exclusão surgiu do fato de que, ao contar o número de elementos na união de A e B, precisamos “incluir” (contar) o número de elementos de A e o número de elementos de B, mas precisamos “excluir” (subtrair) os elementos de $A \cap B$, para evitar contá-los duas vezes.

Se A , B e C são conjuntos quaisquer, então, o princípio da inclusão-exclusão toma uma nova forma, dada por:

$$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|$$

O princípio da inclusão-exclusão permite resolver problemas de aplicações sobre conjuntos. Por exemplo:

1. Supondo que desejamos contar quantos números inteiros de 1 a 100 são divisíveis por 2, 3 ou 5. Podemos definir três conjuntos: A é o conjunto dos números divisíveis por 2; B é o conjunto dos números divisíveis por 3; e C é o conjunto dos números divisíveis por 5. O número de elementos na união desses conjuntos é o número de números inteiros de 1 a 100 que são divisíveis por, pelo menos, um dos números 2, 3 ou 5.

Usando o princípio da inclusão e exclusão, podemos calcular essa cardinalidade da seguinte forma:

$$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|$$

Sabemos que $|A|$ é igual a 50, já que há 50 números pares de 1 a 100. De forma similar, $|B|$ é igual a 33 (há 33 números divisíveis por 3) e $|C|$ é igual a 20 (há 20 números divisíveis por 5). Para calcular as interseções, podemos observar que um número é divisível por 2 e 3 se, e somente se, divisível por 6, então, $|A \cap B|$ é igual a 16 (há 16 números divisíveis por 6). De forma similar, $|A \cap C|$ é igual a 10 (há 10 números divisíveis por 2 e 5) e $|B \cap C|$ é igual a 6 (há 6 números divisíveis por 3 e 5). Finalmente, um número é divisível por 2, 3 e 5 se, e somente se, divisível por 30, então $|A \cap B \cap C|$ é igual a 3 (há 3 números divisíveis por 2, 3 e 5).

Substituindo estes valores na equação anterior, obteremos:

$$|A \cup B \cup C| = 50 + 33 + 20 - 16 - 10 - 6 + 3 = 74$$

Portanto, há 74 números inteiros de 1 a 100 que são divisíveis por, pelo menos, um dos números 2, 3 ou 5.

2. Para participar de uma gincana cultural, os alunos de um colégio preencheram uma ficha para escolher entre duas atividades propostas, podendo,

inclusive, escolher ambas. Os resultados foram os seguintes: 486 escolheram a atividade I, 365 escolheram a atividade II e 116 alunos escolheram as duas atividades. Quantos alunos preencheram a ficha para participar da gincana?

Resolução: Denotando por A o conjunto de alunos que optaram pela atividade I e B como o conjunto daqueles que optaram pela atividade II, sabemos que:

$$n(A) = 486, n(B) = 365, n(A \cap B) = 116.$$

Logo, como $(A \cap B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$, então

$$n(A \cap B) = 486 + 365 - 116 = 735$$

De modo que 735 alunos preencheram a ficha.

A resolução pode ser vista no diagrama apresentado na Figura 9.

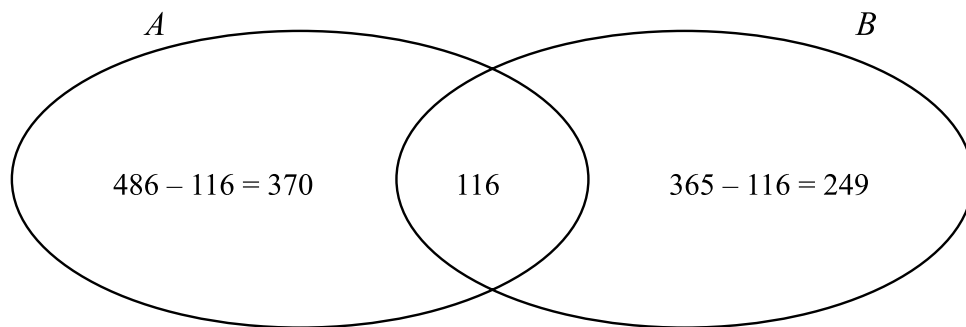


Figura 9 - Resolução do exemplo 2 / Fonte: os autores.

Descrição da Imagem: na imagem, temos um diagrama de Venn. No conjunto A, temos $486 - 116 = 370$; na interseção, temos 116 ; e, no conjunto B, temos $365 - 116 = 249$.

- Se 486 alunos escolheram a atividade I e 116, as duas atividades, então, o número de alunos que escolheu somente a atividade I é: $486 - 116 = 370$.
- Se 365 alunos escolheram a atividade II e 116, as duas atividades, então, o número de alunos que escolheu somente a atividade II é: $365 - 116 = 249$.
- Se 370 optaram somente por I, 249 optaram somente por II e 116 escolheram ambas as atividades, então, o número de alunos que preencheu a ficha foi: $370 + 116 + 249 = 735$.

3. Uma rede de academia, que oferece várias opções de atividades físicas, fez um levantamento para saber o número de pessoas matriculadas em natação (N), musculação (M) e ginástica (G), obtendo os dados informados no Quadro 3.

ATIVIDADE	N	M	G	N ∩ M	N ∩ G	M ∩ G	N ∩ M ∩ G	OUTRAS
Nº ALUNOS	148	256	162	41	25	52	8	152

Quadro 3 - Número de pessoas matriculadas - exemplo 3 / Fonte: os autores.

Com base nessas informações, determine:

- O número de pessoas matriculadas.
- O número de pessoas matriculadas apenas em musculação.
- O número de pessoas matriculadas apenas em ginástica ou natação.

Resolução pelo diagrama:

Construindo o diagrama para o problema, teremos uma visão de todos os valores envolvidos e conseguiremos obter as respostas para as diversas perguntas mais facilmente:

- Começamos sempre colocando o número de elementos da interseção.
- Ao colocar o número de elementos de um conjunto, devemos descontar os da interseção.
 - $n(N \cap M) - n(M \cap N \cap G) = 41 - 8 = 33$.
 - $n(N \cap G) - n(M \cap N \cap G) = 25 - 8 = 17$.
 - $n(M \cap G) - n(M \cap N \cap G) = 52 - 8 = 44$.
 - Número de elementos somente de N: $148 - 33 - 8 - 17 = 90$.
 - Número de elementos somente de M: $256 - 33 - 8 - 44 = 171$.
 - Número de elementos somente de G: $162 - 17 - 8 - 44 = 93$.

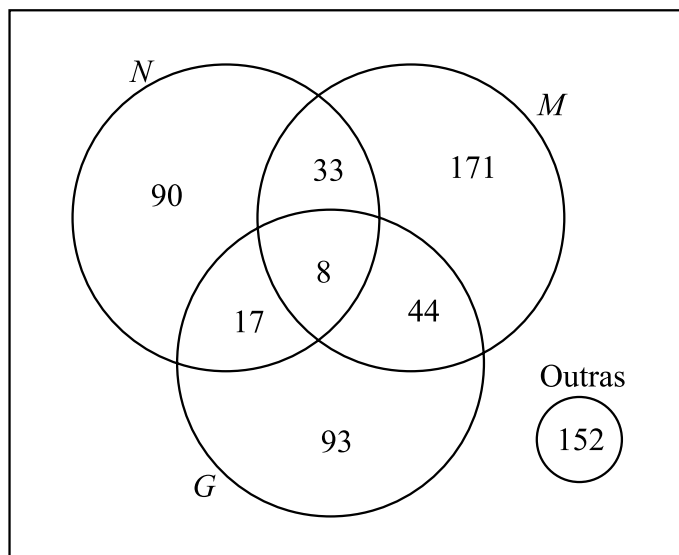


Figura 9 - Resolução do exemplo 3 / Fonte: os autores.

Descrição da Imagem: na imagem, temos um diagrama de Venn com três conjuntos A, B e C, preenchido com os valores dados no passo a passo do exemplo 3.

Logo, observando o diagrama, podemos concluir que:

- Existem $90 + 171 + 93 + 17 + 33 + 44 + 8 + 152 = 608$ pessoas matriculadas.
- 171 pessoas estão matriculadas apenas em musculação.
- Número de pessoas matriculadas em ginástica ou natação = $n(N \cap G) = 93 + 44 + 8 + 17 + 33 + 90 = 285$ (ou $n(N \cap G) = 608 - 171 - 152 = 285$).

O princípio da inclusão-exclusão pode ser estendido para mais de três conjuntos, sendo uma ferramenta poderosa para resolver problemas de contagem em matemática, estatística, entre outras áreas.

EM FOCO

Ficou curioso para saber mais sobre o tema? Veja a videoaula que preparamos para você!



NOVOS DESAFIOS

O diagrama de Venn é uma ferramenta gráfica utilizada para representar conjuntos e suas relações. Ele é formado por círculos que se sobrepõem em algumas áreas, e cada círculo representa um conjunto específico. Essa ferramenta pode ser utilizada no mercado de trabalho para representar relações entre habilidades, tarefas, responsabilidades e outras características de trabalho.

Por exemplo, imagine que uma empresa deseja contratar um novo funcionário para uma posição de gerente de marketing. Ao analisar o perfil desejado para o cargo, o recrutador pode criar um diagrama de Venn que represente as habilidades necessárias para desempenhar as tarefas do cargo.

O primeiro círculo pode representar as habilidades de marketing, que incluem conhecimento em estratégias de marketing, publicidade, *branding* e análise de mercado. O segundo círculo pode representar habilidades gerenciais, como liderança, comunicação, tomada de decisão e gestão de equipe. Por fim, o terceiro círculo pode representar habilidades técnicas, como conhecimento em ferramentas de análise de dados, softwares de design gráfico e redação publicitária.

Ao sobrepor os círculos, o recrutador pode identificar as áreas em que as habilidades se sobrepõem e selecionar candidatos que possuam essas habilidades.

Por exemplo, um candidato que tenha habilidades em marketing e gerenciamento de equipe pode ser uma boa opção para o cargo.

Além disso, o diagrama de Venn pode ser utilizado para definir as responsabilidades do cargo. Por exemplo, o recrutador pode criar um diagrama que represente as tarefas do gerente de marketing, como desenvolvimento de campanhas publicitárias, análise de métricas de marketing e gerenciamento de equipe. Ao sobrepor esses círculos, é possível identificar as áreas de responsabilidade que se sobrepõem e definir as tarefas prioritárias para o cargo.

Em resumo, o diagrama de Venn pode ser uma ferramenta útil para o mercado de trabalho, pois permite que os recrutadores representem visualmente as habilidades, tarefas e responsabilidades de um cargo específico. Dessa forma, é possível identificar candidatos que possuam as habilidades necessárias para desempenhar as tarefas e definir as responsabilidades prioritárias para o cargo.

VAMOS PRATICAR

1. O diagrama de Venn-Euler é uma ferramenta útil para representar a interseção entre as áreas de atuação de diferentes profissões em um mercado de trabalho diversificado. Isso pode ajudar a entender melhor a dinâmica do mercado de trabalho e a explorar novas oportunidades de trabalho e colaboração entre profissionais.

GOUVÊA, G. **Fundamentos de Matemática**. Rio de Janeiro: SBM, 2015.

Como o diagrama de Venn-Euler pode ser utilizado para representar a interseção entre as áreas de atuação de diferentes profissões em um mercado de trabalho diversificado?

2. O princípio da inclusão-exclusão é um importante conceito da matemática combinatória que permite a contagem de elementos em uma união de conjuntos. Ele é utilizado em diversas áreas, como probabilidade, análise de algoritmos e teoria dos grafos.

GOUVÊA, G. **Fundamentos de Matemática**. Rio de Janeiro: SBM, 2015.

Imagine que você é responsável pela organização de um evento empresarial para o qual foram convidados quatro palestrantes de diferentes áreas de atuação. No entanto, você descobre que dois desses palestrantes têm uma restrição de horário e só poderão participar do evento se as palestras forem realizadas em horários específicos e que não se sobrepõem.

Utilize o princípio da inclusão-exclusão para determinar quantas possibilidades diferentes de programação de palestras o evento terá, considerando as restrições de horário dos dois palestrantes.

3. O diagrama de Venn-Euler é uma ferramenta gráfica utilizada para representar conjuntos e suas intersecções. Ele é bastante utilizado em estatística, probabilidade e análise combinatória, permitindo uma visualização clara das relações entre conjuntos.

GOUVÊA, G. **Fundamentos de Matemática**. Rio de Janeiro: SBM, 2015.

Em uma pesquisa de mercado, 200 pessoas foram entrevistadas sobre seus hábitos de consumo dos produtos A, B e C. Verificou-se que 80 pessoas consomem o produto A, 100 pessoas consomem o produto B e 60 pessoas consomem o produto C. Além disso, 30 pessoas consomem A e B, 20 pessoas consomem A e C, 40 pessoas consomem B e C, e 10 pessoas consomem os três produtos.

VAMOS PRATICAR

Quantas pessoas não consomem nenhum dos três produtos?

- a) 10.
- b) 20.
- c) 30.
- d) 40.
- e) 50.

4. O estudo dos conjuntos é importante não apenas na matemática, mas também em outras áreas, como a lógica, a filosofia e a ciência da computação. O conceito de conjunto pode ser utilizado para modelar situações do mundo real, como conjuntos de pessoas, objetos, números e eventos.

GOUVÊA, G. **Fundamentos de Matemática**. Rio de Janeiro: SBM, 2015.

Considerando um conjunto A com 20 elementos e um conjunto B com 30 elementos, analise as seguintes afirmativas:

- I - Seja C a interseção entre A e B. Se C possui 10 elementos, então, o número de elementos da união entre A e B é igual a 40.
- II - Utilizando o princípio da inclusão-exclusão, é possível determinar que o número de elementos da união entre A e B é igual a 40.
- III - A relação entre lógica e conjuntos se dá pelo fato de que, assim como na lógica, é possível utilizar operações como negação, conjunção e disjunção entre conjuntos.

É correto o que se afirma em:

- a) II, apenas.
- b) III, apenas.
- c) I e III.
- d) II e III.
- e) I, II e III.

VAMOS PRATICAR

5. A análise de dados é um campo importante em diversas áreas do conhecimento, incluindo a saúde pública. Supondo que, em um estudo sobre hábitos alimentares de uma população, 1.000 pessoas foram entrevistadas.

GOUVÊA, G. **Fundamentos de Matemática**. Rio de Janeiro: SBM, 2015.

Com base nas informações apresentadas, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas:

- I - O diagrama de Venn-Euler pode ser utilizado para representar a intersecção entre os conjuntos “pessoas que consomem frutas” e “pessoas que consomem verduras”.

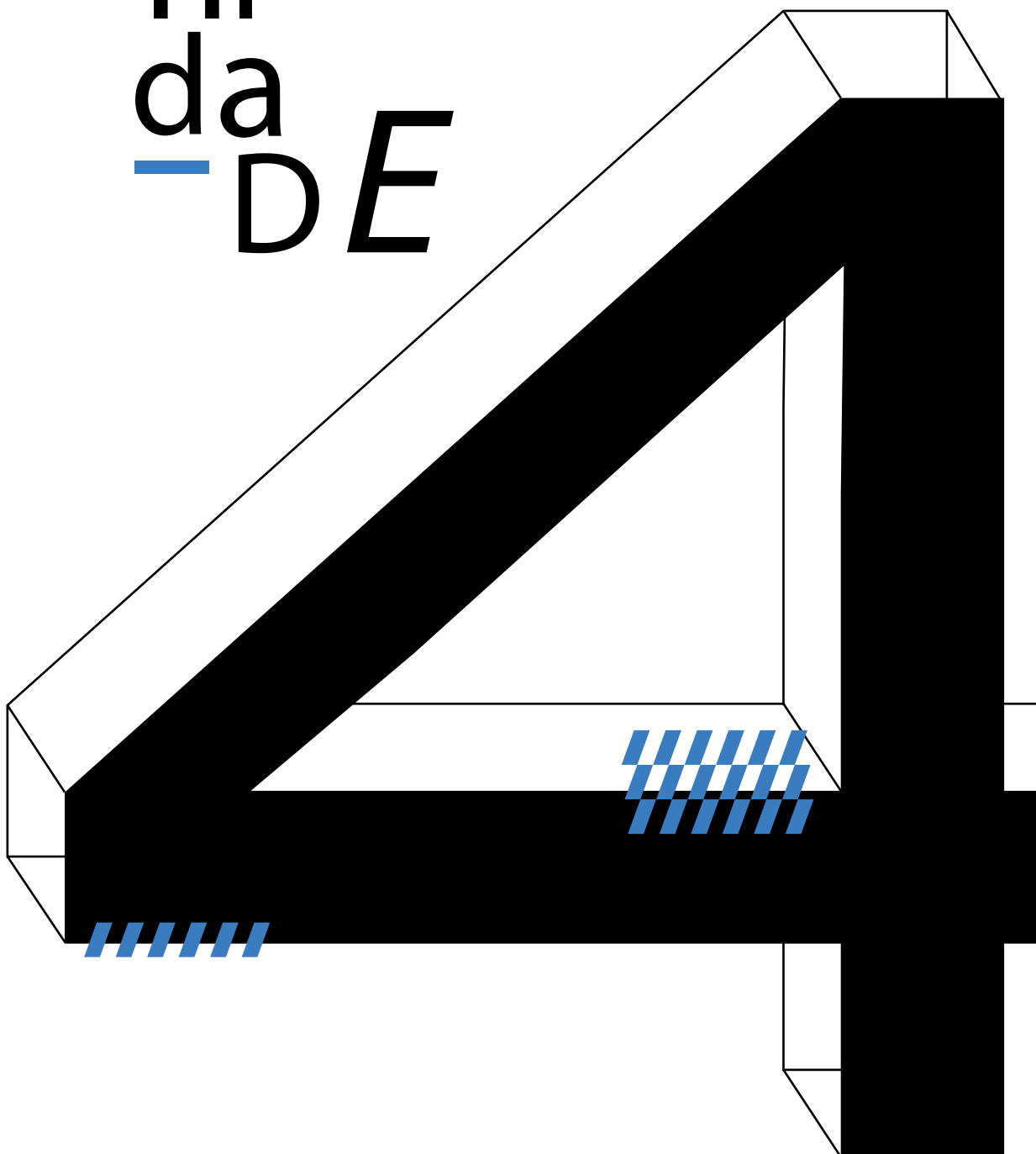
PORQUE

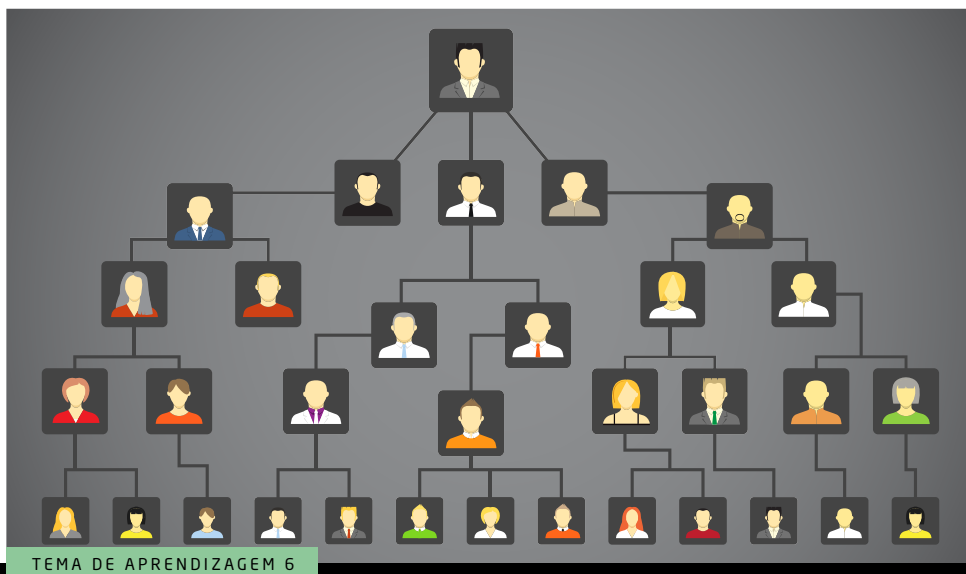
- II - O princípio da inclusão-exclusão é uma técnica estatística que pode ser utilizada para determinar a proporção de pessoas que consomem apenas frutas ou apenas verduras.

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta.

- a) As asserções I e II são verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.
- b) As asserções I e II são verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.
- c) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.
- d) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.
- e) As asserções I e II são falsas.

u
ni
da
-D E





RELAÇÕES

ME. EDVANIA GIMENES DE OLIVEIRA GODOY

MINHAS METAS

- Compreender o conceito de relação.
- Identificar pares ordenados pertencentes a uma relação binária.
- Reconhecer os tipos de relações binárias.
- Representar relações por meio de conjuntos, matrizes e grafos.
- Reconhecer ordens parciais para relações e construir o diagrama de Hasse para elas.

INICIE SUA JORNADA

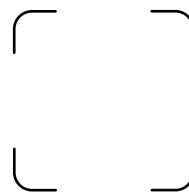
Muitas vezes, existe uma ligação especial entre elementos de um mesmo conjunto, ou elementos de conjuntos diferentes, que pode ser descrita por uma estrutura chamada **relação**. Em nosso dia a dia, sempre estamos utilizando o conceito de relações. Por exemplo, quando afirmamos que José é supervisor de Paulo, estabelecemos a relação supervisor-funcionário. Essa conexão diferencia o par (José, Paulo) de outros pares ordenados de pessoas, porque existe uma relação (supervisor, funcionário) que eles satisfazem.

O análogo matemático seria distinguir determinados pares ordenados de objetos de outros pares ordenados, porque os componentes dos pares diferenciados satisfazem alguma propriedade que os outros não satisfazem.



PLAY NO CONHECIMENTO

Para conhecer uma das histórias mais interessantes envolvendo o estudo das relações, ouça o Podcast sobre o “Problema do Caixeiro Viajante” disponível na plataforma.



Vários conceitos matemáticos importantes podem ser vistos como relações, por exemplo $=$, $\leq$, $\in$, $\subseteq$. Exemplos similares de relações também ocorrem quando:

- Comparamos objetos (maior, menor, igual);
- Estabelecemos relação conjugal marido-mulher ou parental pai-mãe-filho;
- Associamos funcionário-produtividade, cargo-salário-reajuste;
- Associamos acadêmicos com disciplina, paciente-idade-peso-altura etc.

Relações podem ser usadas para **resolver problemas** tais como:

- Determinar quais pares de cidades são ligadas por uma linha de ônibus;
- Estabelecer a relação entre presa-predador para espécies de determinada região;
- Representar problemas de ordenação de tarefas, em que existem pré-requisitos e ordem para a execução de tarefas em um processo;
- Elaborar um modo de armazenar informações em bancos de dados computacionais.

DESENVOLVA SEU POTENCIAL

As relações na matemática são fundamentais para entender como diferentes elementos de um conjunto se relacionam entre si. Uma relação é basicamente uma conexão entre elementos de dois conjuntos diferentes. Por exemplo, a relação “menor que” entre os números 1 e 2 significa que 1 está relacionado a 2 através da propriedade de ser menor que 2.

RELAÇÃO BINÁRIA

Uma relação binária é uma relação entre dois elementos de um conjunto. Ela é chamada de binária porque envolve exatamente dois elementos, diferentemente de uma relação ternária ou n-ária, que envolve três ou mais elementos.

Consideremos o exemplo da relação entre supervisor – funcionário de uma empresa. Nessa relação, duas pessoas estarão relacionadas se uma for supervisora da outra. O análogo matemático considera as relações binárias para distinguir a ordem de pares de objetos de outros pares de objetos e seus relacionamentos.



APROFUNDANDO

Na matemática, as relações binárias são amplamente utilizadas para representar uma variedade de fenômenos, tais como a ordem, a igualdade, a pertinência e a conectividade. Um exemplo comum de uma relação binária é a relação de ordem “maior que” ou “menor que” entre dois números.

Outro exemplo seria a relação binária “é parte de”, que conecta um elemento a um subconjunto ao qual ele pertence. Por exemplo, a relação “3 é parte de {1, 2, 3, 4}” é uma relação binária que conecta o elemento 3 ao conjunto {1, 2, 3, 4}. As relações binárias são úteis em diversos ramos da matemática, como a teoria dos conjuntos, álgebra, geometria e teoria dos grafos. Elas são fundamentais para a compreensão de propriedades matemáticas complexas e para a resolução de problemas matemáticos.

Sejam A e B conjuntos. Uma relação binária em $A \times B$ é um subconjunto de $A \times B$. Denotaremos $R(A, B)$.

Logo, R é um conjunto de pares ordenados (a, b) onde $a \in A$ e $b \in B$.

Se $(a, b) \in R$, dizemos que “ a é R - relacionado a b ”, escrevendo aRb . Se $(a, b) \notin R$, escrevemos $a \nR b$

Uma relação pode ser apresentada por meio do subconjunto dos pares ordenados de $A \times B$, ou por meio da definição de uma regra, em que os pares ordenados escolhidos são os que satisfazem essa regra.

Exemplos:

1. Se temos os conjuntos $X = \{5, 3\}$ e $Y = \{2, 3\}$, então o produto cartesiano $X \times Y = \{(5, 2), (5, 3), (3, 2), (3, 3)\}$. Se estamos interessados em distinguir pares ordenados iguais ($x = y$), então devemos escolher o par $(3, 3)$ que satisfaz essa relação. Mas, se o interesse fosse determinar os elementos em que a primeira coordenada é maior que a segunda ($x > y$), então escolheríamos os pares $(5, 2)$, $(5, 3)$ e $(3, 2)$.
2. Sejam $A = \{2, 5\}$ e $B = \{1, 4, 6\}$. Então temos o produto cartesiano definido como $A \times B = \{(2, 1), (2, 4), (2, 6), (5, 1), (5, 4), (5, 6)\}$.

Se A e B são finitos e com número reduzido de elementos, podemos representar uma relação de A em B por meio de um diagrama de flechas.

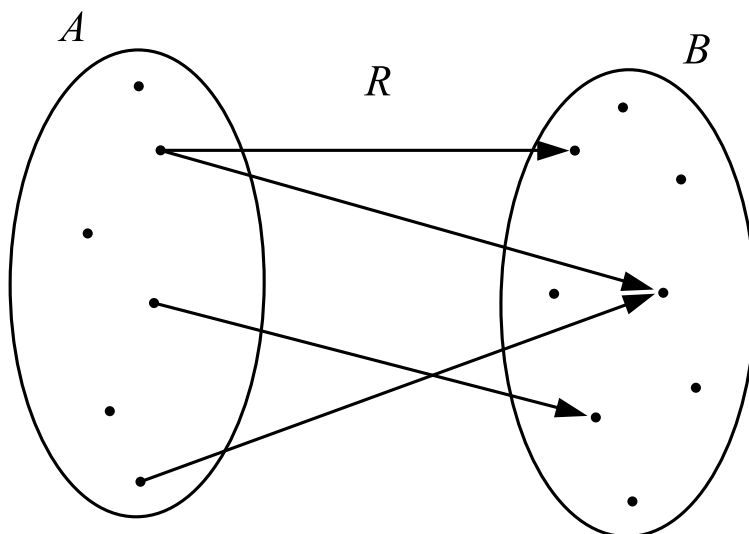


Figura 1- Diagrama de Flechas / Fonte: os autores.

Descrição da Imagem: na imagem, há dois conjuntos A e B , disjuntos, com uma relação R representada por flechas que se originam em alguns elementos do conjunto A e chegam até alguns elementos do conjunto B .

A representação de uma relação através do diagrama de flechas facilita a visualização dos conjuntos que compõem essa relação e também dos conjuntos que atuarão como **Domínio e Imagem**.



ZOOM NO CONHECIMENTO

Em matemática, domínio e imagem são conceitos importantes que ajudam a descrever as propriedades de uma relação. O domínio de uma relação é o conjunto de todos os valores possíveis que podem ser usados como entrada na relação. Por exemplo, **se uma relação é definida para dois conjuntos A e B, o domínio será o conjunto A, que contém todas as entradas possíveis na relação.**

Já a imagem de uma relação é o conjunto de todos os valores que a relação produz como saída. Em outras palavras, é o conjunto de todos os valores que a relação pode gerar a partir das entradas definidas pelo domínio. Por exemplo, se uma relação é definida como a relação “dobro”, onde o número de entrada é dobrado para produzir o número de saída, a imagem será o conjunto de todos os números pares.

O domínio e a imagem são importantes para entender as propriedades de uma relação, pois ajudam a limitar o escopo da relação e a identificar valores possíveis de entrada e saída.

Domínio e Imagem de uma Relação

Seja R uma relação de A em B . O conjunto A é chamado de conjunto de partida, e B é o conjunto de chegada, ou contradomínio de R . O domínio de R , denotado por $Dom(R)$ ou $D(R)$, é o conjunto de todos os primeiros elementos dos pares ordenados que estão em R . A imagem de uma relação R , denotada por $Im(R)$, é o conjunto de todos os segundos elementos dos pares ordenados que estão em R .

Em outras palavras: podemos resumir Domínio como conjunto de partida e Contradomínio como conjunto de chegada em uma relação R . A imagem é o conjunto de segundos elementos dos pares ordenados.

Observemos que um conjunto de pares ordenados R é uma relação de A para B se, e somente se, $Dom(R) \subseteq A$ e $Im(R) \subseteq B$.

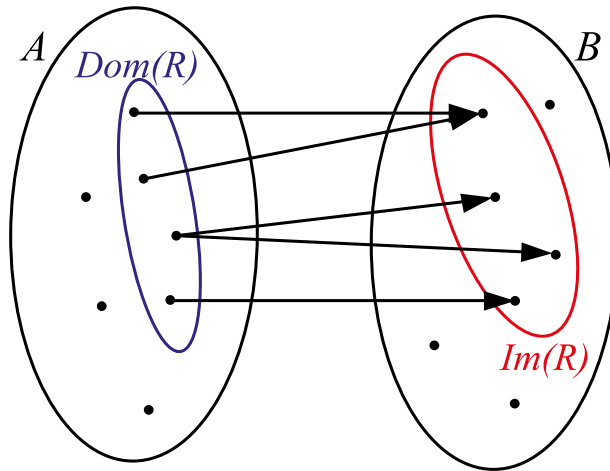


Figura 2 - Diagrama de Flechas: domínio e imagem / Fonte: os autores.

Descrição da Imagem: na imagem, há dois conjuntos A e B , disjuntos, com uma relação R representada por flechas que se originam em alguns elementos do conjunto A e chegam até alguns elementos do conjunto B . Em destaque, no conjunto A , observa-se o domínio, composto pelos elementos de onde partiram as setas. No conjunto B , o destaque fica por conta da Imagem, conjunto composto pelos elementos aonde chegaram as setas.

Exemplos:

- a) Dados $A = \{1, 3, 4, 9, 15, 16, 25\}$ e $B = \{-2, -1, 0, 2, 3, 5, 6\}$ e a relação $R = \{(x, y) \in A \times B \mid x = y^2\}$, explicita os elementos (pares) da relação e determine o conjunto de partida, domínio, contradomínio e o conjunto imagem da relação R .
 - Temos que R é o conjunto dos pares (x, y) com $x \in A$ e $y \in B$ tal que $x = y^2$: $R = \{(1, -1), (4, -2), (4, 2), (9, 3), (25, 5)\}$.
 - Conjunto de partida: A
 - Domínio de R : $D(R) = \{1, 4, 9, 25\}$.
 - Conjunto de chegada (contradomínio): B
 - Imagem de R : $Im(R) = \{-1, -2, 2, 3, 5\}$.
- b) Seja S = conjunto de todas as mulheres de Curitiba e consideremos que $xRy \leftrightarrow x$ é filha de y , definida em $S \times S$. Temos que o conjunto de partida é o conjunto S ; o contradomínio também é o conjunto S ; o domínio de R é o conjunto das mulheres de Curitiba que tem mãe em Curitiba, e o conjunto imagem $Im(R)$ é o conjunto das mulheres de Curitiba que têm filha(s) em Curitiba.

Tipos de Relações Binárias

Uma relação binária entre dois conjuntos pode ser classificada e dividida conforme o objetivo empregado.

Seja R uma relação binária em $A \times B$, com os pares ordenados da forma (x, y) . Essa relação R será chamada de:

UM PARA UM:

R será do tipo *um para um* (ou injetiva) se cada primeira componente x e cada segunda componente y do par ordenado aparece uma única vez na relação.

Exemplo: a relação $[(\text{pessoa}), (\text{número CPF})]$.

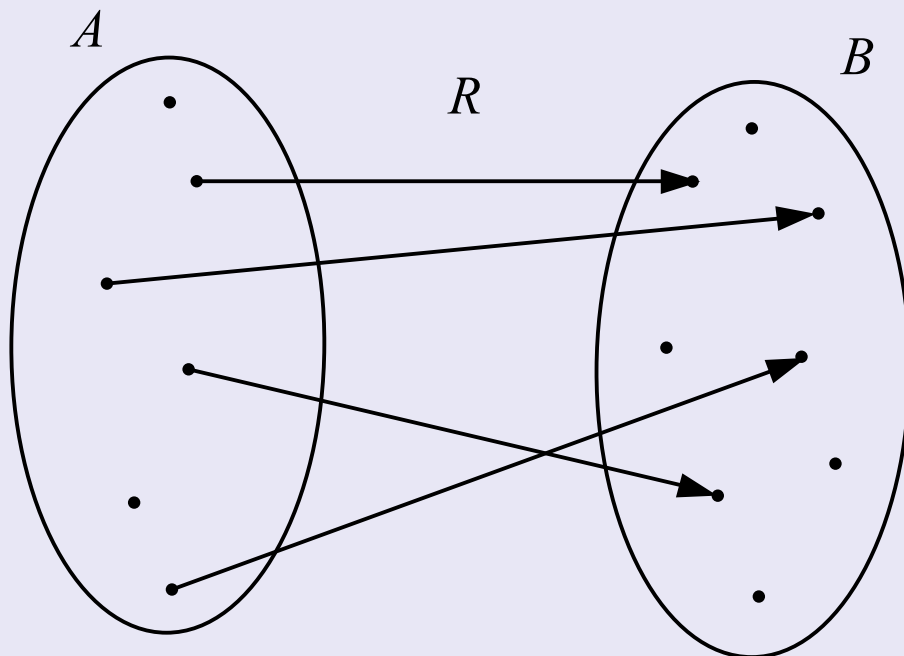


Figura 3 - Diagrama de Flechas: um para um / Fonte: os autores.

Descrição da Imagem: na imagem, há dois conjuntos A e B, disjuntos, com uma relação R representada por flechas que se originam em alguns elementos do conjunto A e chegam até alguns elementos do conjunto B. Cada elemento do conjunto A se relaciona com um único elemento do conjunto B e vice-versa.

UM PARA MUITOS:

R será do tipo *um para muitos* se alguma primeira componente x aparece em mais de um par.

Exemplo: a relação $[(\text{médico}), (\text{paciente})]$.

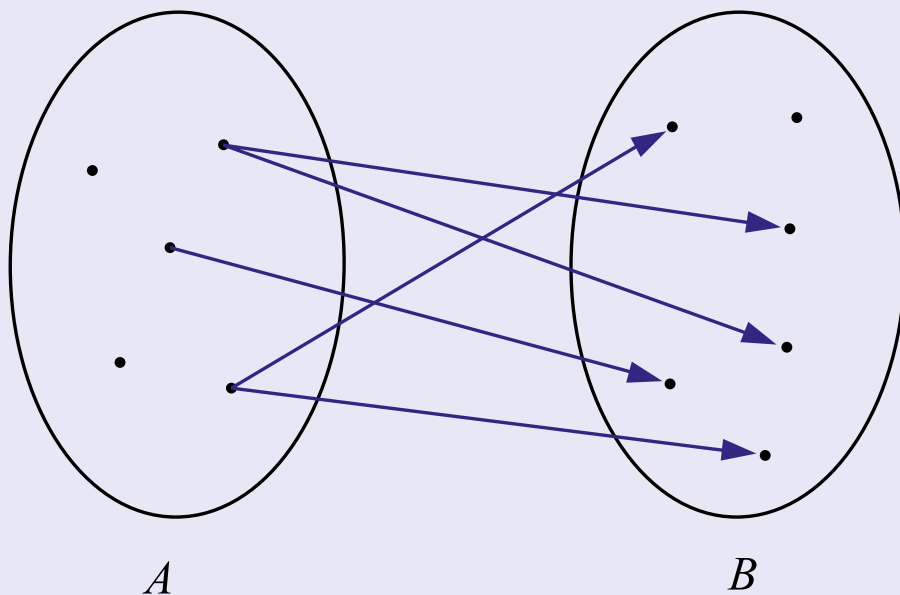


Figura 4 - Diagrama de Flechas: um para muitos / Fonte: os autores.

Descrição da Imagem: na imagem, há dois conjuntos A e B, disjuntos, com uma relação R representada por flechas que se originam em alguns elementos do conjunto A e chegam até alguns elementos do conjunto B. Cada elemento do conjunto A pode se relacionar com vários elementos do conjunto B, mas cada elemento do conjunto B só se relaciona com um elemento no conjunto A.

MUITOS PARA UM:

A relação é dita *muitos para um* se pelo menos um componente y aparecer em mais de um par.

Exemplo: a relação [(funcionário), (supervisor)].

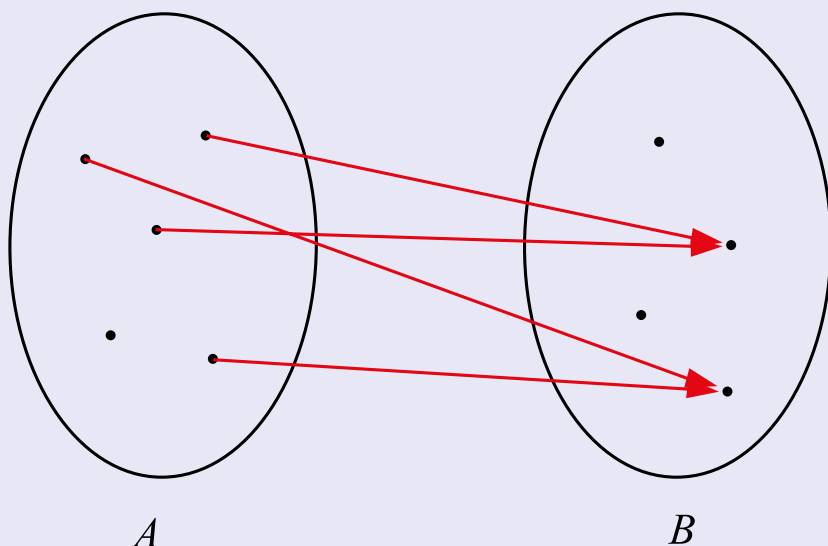
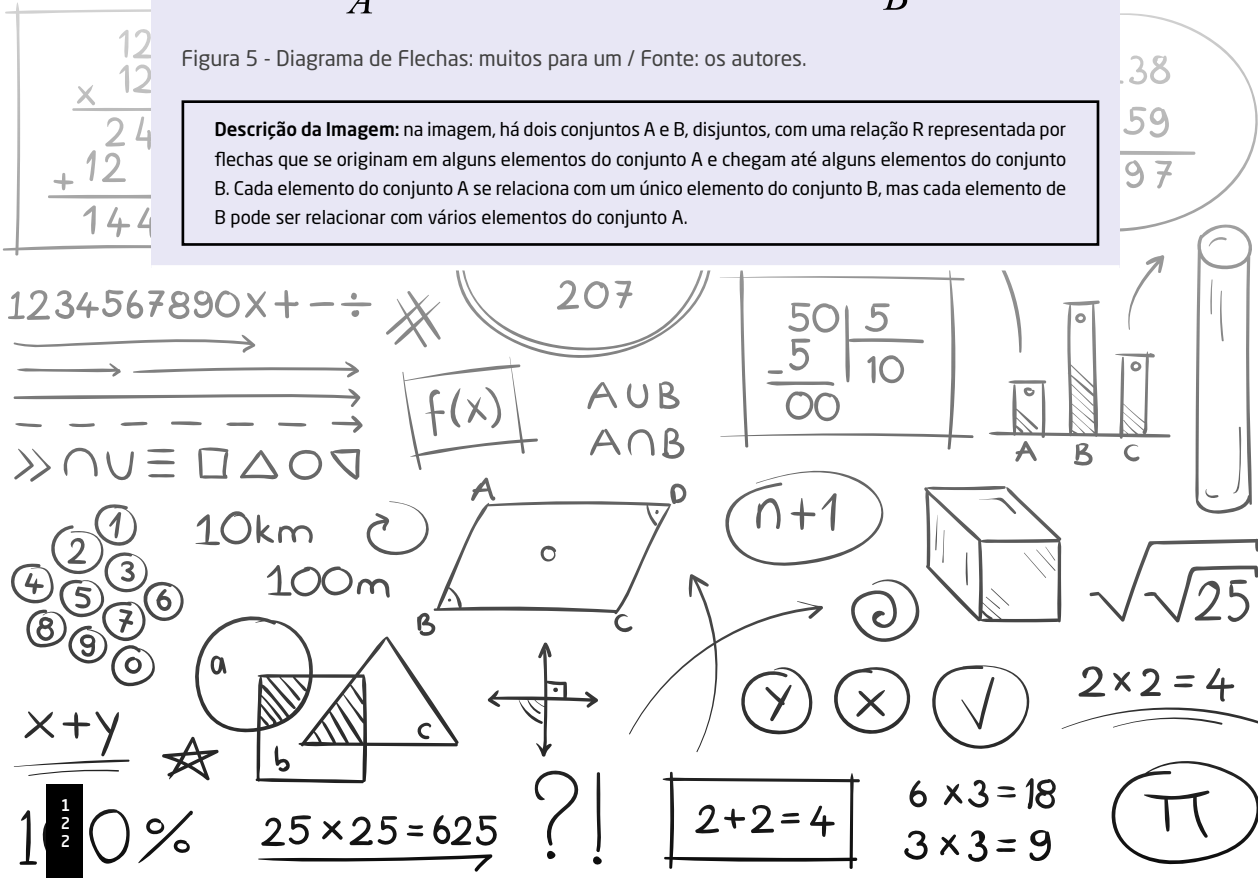


Figura 5 - Diagrama de Flechas: muitos para um / Fonte: os autores.

Descrição da Imagem: na imagem, há dois conjuntos A e B, disjuntos, com uma relação R representada por flechas que se originam em alguns elementos do conjunto A e chegam até alguns elementos do conjunto B. Cada elemento do conjunto A se relaciona com um único elemento do conjunto B, mas cada elemento de B pode ser relacionado com vários elementos do conjunto A.



MUITOS PARA MUITOS:

R será do tipo *muitos para muitos* se pelo menos um x aparece em mais de um par e pelo menos um y também aparece em mais de um par.

Exemplo: a relação [(fornecedores), (produtos)]: cada fornecedor fornece diferentes produtos e cada produto pode ser oferecido por diferentes fornecedores.

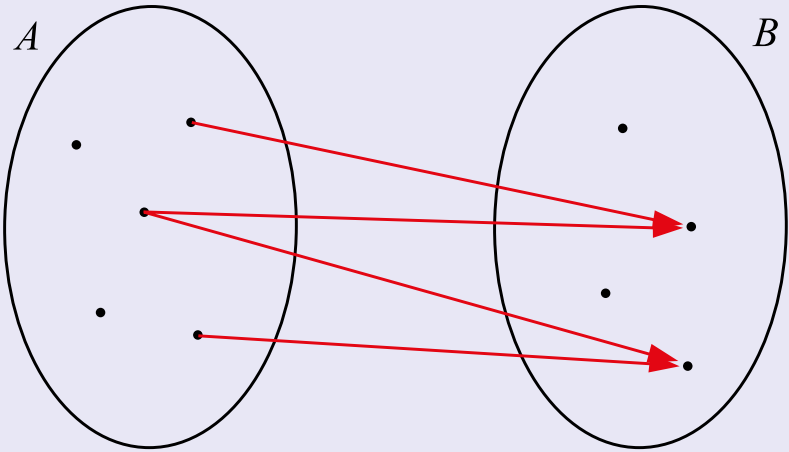


Figura 6 - Diagrama de Flechas: muitos para muitos / Fonte: os autores.

Descrição da Imagem: na imagem, há dois conjuntos A e B, disjuntos, com uma relação R representada por flechas que se originam em alguns elementos do conjunto A e chegam até alguns elementos do conjunto B. Cada elemento do conjunto A pode se relacionar com vários elementos do conjunto B e vice-versa.

Propriedades das Relações

Uma relação binária R entre elementos de um conjunto A pode ter certas propriedades. Consideremos x, y e $z \in A$. Então, R pode ser:

Reflexiva	xRx
Simétrica	$xRy \Rightarrow yRx$
Antissimétrica	xRy e $yRx \Rightarrow x = y$
Transitiva	xRy e $yRz \Rightarrow xRz$

Quadro 1- Propriedades das Relações / Fonte: os autores.

Exemplos:

1. Seja $\mathbb{Z}$ o conjunto dos números inteiros, e seja R a relação $\leq$ sobre $\mathbb{Z}$. Essa relação é:
 - Reflexiva: $x \leq y$, para todo $x \in \mathbb{Z}$;
 - Antissimétrica: $(x \leq y) \wedge (y \leq x) \Rightarrow x = y, \forall x, y \in \mathbb{Z}$;
 - Transitiva: $(x \leq y) \wedge (y \leq z) \Rightarrow x \leq z, \forall x, y \in \mathbb{Z}$;
2. Seja A o conjunto das pessoas de uma cidade e R a relação sobre A definida por $(xRy) \Leftrightarrow x$ é pai ou mãe de y . Então temos que:
 - R não é reflexiva, pois nunca acontece de uma pessoa ser pai/mãe de si própria;
 - R não é simétrica, pois, se x é pai ou mãe de y , então y não pode ser pai ou mãe de x ;
 - R também não é transitiva, pois se x é pai (ou mãe) de y e y é pai (ou mãe) de z , não implica que x é pai (ou mãe) de z .

Representação das Relações

Além de representar as relações por meio das propriedades dos pares ordenados ou explicitando todos os pares ordenados, também é possível fazer a representação usando diagramas, matrizes de zeros e uns, ou grafos direcionados, quando os conjuntos são finitos.

- Diagrama de Flechas

Sejam A e B conjuntos finitos, e R uma relação de A para B .

A representação de R em diagramas de flechas é feita escrevendo os elementos de A e os elementos de B em dois discos (conjuntos) disjuntos, ligando com uma seta os elementos $a \in A$ que se relacionam com $b \in B$.

Exemplo

Dados $A = \{1, 2, 3, 4\}$ e $B = \{x, y, z\}$, consideremos a relação de A para B dada por $R = \{(1, y), (1, z), (2, y), (3, z), (4, x), (4, z)\}$ e representemos no diagrama.

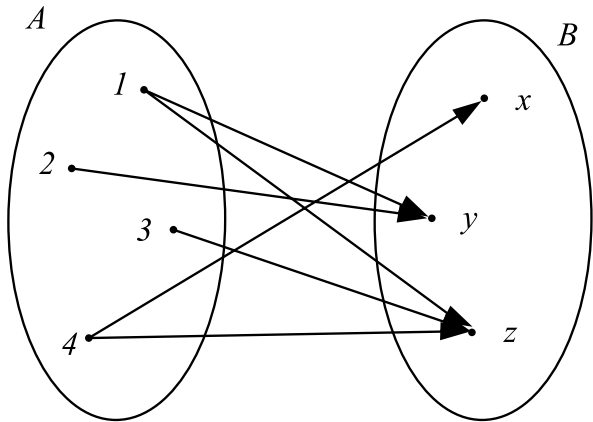


Figura 7 - Diagrama de Flechas: Relação R / Fonte: os autores.

Descrição da Imagem: na imagem, há dois conjuntos A e B, disjuntos, com uma relação R representada por flechas que se originam nos elementos do conjunto A e chegam até alguns elementos do conjunto B respeitando a relação R.

■ Matrizes de Relações

Seja R uma relação de A em B (finitos). Formamos, então, uma matriz retangular, nomeando as linhas pelos elementos de A e as colunas pelos elementos de B. Cada célula da matriz contém um valor lógico: verdadeiro, que será representado por 1, ou falso, que será representado por 0. Colocamos 1 em cada posição da matriz em que $a \in A$ está relacionado com $b \in B$, e 0 nas posições em que $a \in A$ não se relaciona com $b \in B$. Essa matriz é chamada de matriz da relação e podemos montar uma matriz para a relação R (a mesma que foi representada pelo diagrama de flechas).

R	x	y	z
1	0	1	1
2	0	1	0
3	0	0	1
4	1	0	1

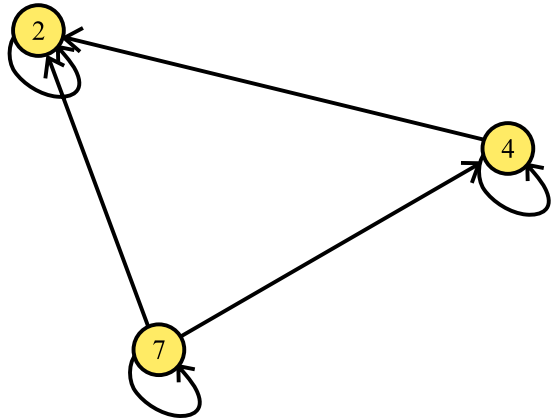
Figura 8 - Matriz da Relação R
Fonte: os autores.

Descrição da Imagem: na imagem, há uma matriz retangular representando a relação R, na primeira linha vemos R, x, y e z, na segunda 1, 0, 1, 1; na terceira: 2, 0, 1, 0; na quarta: 4, 1, 0, 1.

■ Grafos orientados

Se A é finito e R é uma relação definida sobre A , então podemos descrever o conjunto (A, R) por meio de um grafo (ou dígrafo) de relações:

- Cada elemento de A é representado por um ponto, chamado de nó, nodo ou vértice do grafo.
- Após escrevermos todos os elementos do conjunto A , cada par (x, y) da relação é representado como uma seta, arco ou aresta, com origem em x e destino em y .



Exemplo:

Consideremos $A = \{2, 4, 7\}$
e $R = \{(x, y) \in A \mid x \geq y\}$. Então,
 $R = \{(2, 2), (4, 2), (4, 4), (7, 2),$
 $(7, 4), (7, 7)\}$.

O grafo orientado para essa relação será:

Figura 9 - Grafo orientado para a relação R
Fonte: os autores.

Descrição da Imagem: na imagem, há o grafo orientado representado por 3 nós, um representando o 2, outro representando o 4 e um terceiro representando o 7. A imagem apresenta flechas representando os pares ordenados que pertencem à relação R

Relação de Ordem

Algumas relações organizam os objetos relacionados em níveis. Podemos, por exemplo, organizar os funcionários de uma empresa por faixa salarial, dizendo que xRy se, e somente se, x está na mesma faixa salarial de y ou em faixa salarial inferior à de y .

Outros exemplos seriam relacionar os moradores de um prédio dizendo que $xRy \Leftrightarrow x$ mora no mesmo andar de y ou em andar abaixo ao de y ; organizar as cidades de um estado por sua área ou população; as tarefas que são pré-requisitos para a fabricação de determinado artigo, ou o processo desde a compra de um produto on-line até a sua entrega.



A inclusão de conjuntos também organiza os objetos em níveis:

Propriedades da Inclusão:

1. Para todo conjunto A , temos que $A \subseteq A$;
2. Para quaisquer conjuntos A e B , se $A \subseteq B$ e $B \subseteq A$, então $A = B$;
3. Para todos os conjuntos A, B, C , se $A \subseteq B$ e $B \subseteq C$, então $A \subseteq C$.

Qualquer relação que tem as mesmas propriedades que a inclusão também organiza objetos em níveis.

Seja A um conjunto e R uma relação em $A \times A$. Dizemos que R é uma **relação de ordem parcial** em A se R é reflexiva, antissimétrica e transitiva.

(A, R) é chamado de **conjunto parcialmente ordenado**, que será denotado por $(A, \preceq)$. Essa notação se deve ao fato da relação de ordem mais comum em qualquer subconjunto de números reais, conhecida como ordem usual, ser a relação “ $\leq$ ” (“menor ou igual”).

Se R é uma **relação parcial de ordem** sobre A , então os elementos $a, b \in A$ se dizem comparáveis mediante R se $a \preceq b$ ou $b \preceq a$.

**ZOOM NO CONHECIMENTO**

Uma curiosidade interessante é que a ideia de ordem parcial e ordem total pode ser aplicada em áreas diversas além da matemática, como em linguística, por exemplo. Em linguística, é comum utilizar a noção de ordem parcial e ordem total para classificar as relações semânticas entre palavras. Por exemplo, em um conjunto de palavras relacionadas semanticamente, é possível estabelecer uma relação de ordem parcial entre elas, indicando que algumas palavras são mais gerais e outras mais específicas. Porém, essa relação de ordem parcial não é total, pois algumas palavras podem não ser comparáveis entre si. Já em outras situações, é possível estabelecer uma relação de ordem total entre as palavras, indicando que todas as palavras são comparáveis entre si. Essa classificação pode ser útil em diversos campos da linguística, como na análise semântica e na classificação de palavras em dicionários.

Se dois elementos quaisquer de A forem comparáveis segundo a relação R , então R será chamada de relação de ordem total sobre A , e A será chamado de **conjunto totalmente ordenado**.

Exemplos:

1. Em R , $xRy \Leftrightarrow x \leq y$ é uma relação de ordem total:
 - $x \leq y$;
 - $x \leq y$ e $y \leq x \Rightarrow x = y$;
 - $x \leq y$ e $y \leq z \Rightarrow x \leq z$;
2. Em N , $xRy \Leftrightarrow x$ divide y é uma relação de ordem parcial em N :
 - x divide y ;
 - se x divide y e y divide x , então $x = y$;
 - se x divide y e y divide z , então x divide z .

A ordenação é parcial, pois nem todos os números naturais se relacionam segundo R . Os números 5 e 13, por exemplo, não se relacionam, pois 5 não divide 13.

Predecessores e Sucessores

Seja $(A, \preceq)$ um conjunto parcialmente ordenado. Se $x \preceq y$, então, $x = y$ ou $x \neq y$.

Se $x \preceq y$ mas $x \neq y$,

- Escrevemos $x \prec y$;
- Chamamos x de **predecessor** de y ;

- Chamamos y de **sucessor** de x ;
- Se $x < y$ e se não existe outro elemento z entre x e y ($\nexists z \mid x < z < y$), então x é um **predecessor imediato** de y .

Exemplo:

Consideremos a relação x divide y em $A = \{1, 2, 3, 6, 12, 18\}$.

- a) Escreva a relação R como um conjunto de pares ordenados.

$R = \{(1,1), (1,2), (1,3), (1,12), (1,18), (2,2), (2,6), (2,12), (2,18), (3,3), (3,6), (3,12), (3,18), (6,6), (6,12), (6,18), (12,12), (18,18)\}$

- b) Escreva todos os predecessores de 6
 $= \{1, 2, 3\}$

- c) Escreva todos os predecessores imediatos de 6
 $= \{2, 3\}$ (1 não é predecessor imediato de 6, pois 1 divide 2 e 1 divide 3 também).

EM FOCO

Ficou curioso para saber mais sobre o tema? Veja a vídeo aula que preparamos para você!



NOVOS DESAFIOS

O estudo e a aplicação de relações são fundamentais para diversos campos profissionais, pois permitem a compreensão e a análise de fenômenos complexos que envolvem interações entre diferentes elementos. No contexto empresarial, por exemplo, as relações podem ser utilizadas para análise de dados, tomada de decisões e gerenciamento de processos.

Uma das principais aplicações das relações no mercado profissional é a análise de dados e informações. Em um mundo cada vez mais digital e conectado, a quantidade de dados gerados é imensa e pode ser utilizada para tomada de decisões estratégicas nas empresas. As relações permitem a análise de dados, permitindo entender quais variáveis estão relacionadas entre si e como uma influencia a outra. Com essa análise, é possível identificar tendências e padrões que permitem tomar decisões mais informadas e estratégicas.



Outra aplicação das relações no mercado profissional é o gerenciamento de processos. As empresas possuem uma grande quantidade de processos que precisam ser gerenciados, e as relações podem ser usadas para identificar quais processos estão interligados e como um processo influencia outro. Com essa análise, é possível otimizar processos, reduzindo tempo e recursos, além de melhorar a eficiência e qualidade do produto ou serviço oferecido.

As relações também são fundamentais para a gestão de equipes e para o desenvolvimento de relacionamentos interpessoais no ambiente de trabalho. Por exemplo, a análise de relações interpessoais pode ser utilizada para identificar os pontos fortes e fracos de uma equipe, e como os membros da equipe podem trabalhar juntos de maneira mais eficaz.

Além disso, as relações também são importantes para a comunicação eficaz e para a construção de relacionamentos de confiança com clientes, fornecedores e outros stakeholders. Compreender a dinâmica das relações em um contexto empresarial pode ajudar na criação de uma estratégia de comunicação mais eficaz, bem como na construção de relacionamentos mais sólidos e duradouros.

VAMOS PRATICAR

1. Considerando o contexto de uma empresa, suponha que o gerente de produção precise tomar uma decisão sobre a ordem de prioridade de três projetos em andamento. O gerente sabe que os projetos A e B são comparáveis entre si e que ambos têm maior prioridade que o projeto C. Além disso, o gerente sabe que o projeto A é mais urgente que o projeto B.

GOUVÊA, G. **Fundamentos de Matemática**. Rio de Janeiro: SBM, 2005.

Como o gerente de produção pode utilizar as relações de ordem para decidir a ordem de prioridade dos projetos A, B e C? Explique como as propriedades da relação de ordem parcial podem ser utilizadas nesse caso e apresente, pelo menos, duas maneiras diferentes de resolver o problema, considerando as informações fornecidas.

2. Suponha que em uma empresa, o setor de recursos humanos esteja analisando o desempenho de seus funcionários. Para isso, eles estabeleceram uma relação de ordem parcial entre os funcionários com base em sua produtividade e qualidade do trabalho.

GOUVÊA, G. **Fundamentos de Matemática**. Rio de Janeiro: SBM, 2005.

Como as propriedades das relações podem ajudar o setor de recursos humanos a tomar decisões mais eficazes sobre o desempenho dos funcionários? Explique como as propriedades de reflexividade, antissimetria e transitividade podem ser aplicadas nesse contexto e apresente, pelo menos, duas maneiras diferentes de estabelecer uma relação de ordem parcial entre os funcionários.

VAMOS PRATICAR

3. Domínio e imagem são conceitos fundamentais em matemática, especialmente em relação a funções e relações.

GOUVÊA, G. **Fundamentos de Matemática**. Rio de Janeiro: SBM, 2005.

Qual das alternativas a seguir apresenta corretamente o conceito de domínio e imagem de uma relação?

- a) O domínio de uma relação é o conjunto de todos os elementos que pertencem à relação, enquanto a imagem é o conjunto de todos os elementos que não pertencem à relação.
 - b) O domínio de uma relação é o conjunto de todos os elementos que possuem imagem na relação, enquanto a imagem é o conjunto de todos os elementos que não possuem imagem na relação.
 - c) O domínio de uma relação é o conjunto de todos os elementos que não possuem imagem na relação, enquanto a imagem é o conjunto de todos os elementos que possuem ao menos uma imagem na relação.
 - d) O domínio de uma relação é o conjunto de todos os elementos que não pertencem à relação, enquanto a imagem é o conjunto de todos os elementos que pertencem à relação.
 - e) O domínio de uma relação é o conjunto de todos os elementos que possuem ao menos uma imagem na relação, enquanto a imagem é o conjunto de todos os elementos que pertencem ao domínio da relação.
4. As relações binárias são uma ferramenta fundamental em matemática e em outras áreas, como ciência da computação e teoria de grafos. Existem diferentes tipos de relações binárias, cada uma com suas próprias propriedades e características. Entre os tipos mais comuns de relações binárias estão as relações um para um, um para muitos, muitos para um e muitos para muitos.

GOUVÊA, G. **Fundamentos de Matemática**. Rio de Janeiro: SBM, 2005.

Qual das seguintes afirmativas estão corretas sobre os tipos de relações binárias?

- I - Uma relação um para um é aquela em que cada elemento do domínio se relaciona com apenas um elemento do contradomínio, e vice-versa.
- II - Uma relação um para muitos é aquela em que cada elemento do domínio se relaciona com um ou mais elementos do contradomínio, mas cada elemento do contradomínio se relaciona com no máximo um elemento do domínio.
- III - Uma relação muitos para um é aquela em que cada elemento do domínio se relaciona com, no máximo, um elemento do contradomínio, mas cada elemento do contradomínio pode se relacionar com vários elementos do domínio.

VAMOS PRATICAR

É correto o que se afirma em:

- a) II, apenas.
- b) III, apenas.
- c) I e III.
- d) II e III.
- e) I, II e III.

5. As relações binárias são objetos fundamentais em matemática e têm diversas aplicações em diferentes áreas, como ciência da computação, teoria de grafos, entre outras. Essas relações podem ser caracterizadas por diversas propriedades e características, como reflexividade, simetria, transitividade, antissimetria, entre outras. A compreensão dessas propriedades é essencial para entender as relações binárias e para aplicá-las adequadamente em diferentes contextos e problemas. A questão apresentada traz duas asserções sobre as relações binárias, que exigem um entendimento claro dessas propriedades.

GOUVÊA, G. **Fundamentos de Matemática**. Rio de Janeiro: SBM, 2005.

Com base nas informações apresentadas, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas:

I - I. Toda relação reflexiva é simétrica se e somente se for transitiva.

PORQUE

II - II. Se uma relação é antissimétrica e transitiva, então ela é necessariamente reflexiva.

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta:

- a) As asserções I e II são verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.
- b) As asserções I e II são verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.
- c) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.
- d) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.
- e) As asserções I e II são falsas.



TEMA DE APRENDIZAGEM 7

DIAGRAMAS PERT

ME. EDVANIA GIMENES DE OLIVEIRA GODOY

MINHAS METAS

- Testar relações binárias.
- Reconhecer ordens parciais para relações.
- Construir o diagrama de Hasse para relações.
- Desenhar um diagrama PERT de uma tabela de tarefas.
- Determinar relações duais e composições de relações.

INICIE SUA JORNADA

Imagine que uma empresa de logística precisa transportar uma grande quantidade de produtos para vários destinos em todo o país. O desafio da empresa é encontrar a melhor rota e alocar seus recursos para concluir as entregas dentro do prazo estabelecido e de forma eficiente.

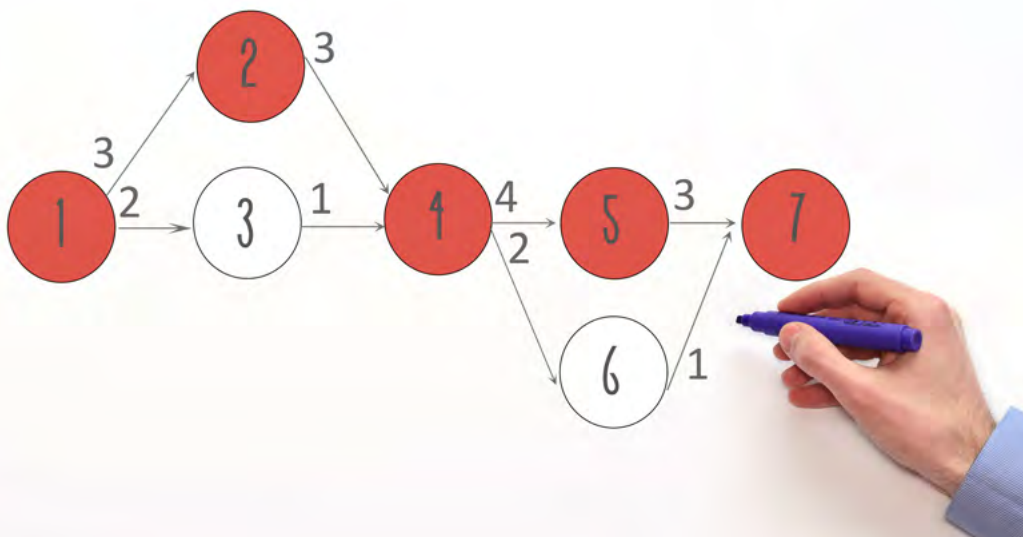
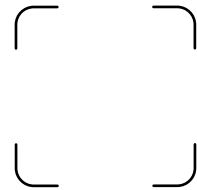
Para resolver esse problema, a empresa decide utilizar dois diagramas: o Diagrama de Hasse e o Diagrama de PERT. O Diagrama de Hasse é usado para representar as relações de ordem parcial entre os destinos, enquanto o Diagrama de PERT é usado para planejar e gerenciar as tarefas necessárias para concluir as entregas.

Ao utilizar o Diagrama de Hasse, a empresa é capaz de visualizar a relação entre os destinos e determinar a melhor ordem para realizar as entregas. Isso permite que eles planejem uma rota eficiente, minimizando o tempo e o custo de transporte.



PLAY NO CONHECIMENTO

Nunca ouviu falar nos Diagrama de Hasse e PERT? Ouça agora o Podcast: "Afim de onde veio esses diagramas?" e entenda melhor sobre suas possíveis aplicações e quais problemas ele pode solucionar.



Com o uso do Diagrama de PERT, a empresa pode planejar e gerenciar as tarefas necessárias para concluir as entregas. Eles podem identificar as tarefas críticas e planejar medidas para mitigar possíveis riscos. Além disso, eles podem estimar com mais precisão o tempo necessário para concluir as entregas e, portanto, alocar recursos de forma mais eficiente.

Ao utilizar essas duas ferramentas, a empresa de logística é capaz de otimizar sua rota de entrega e gerenciar efetivamente seus recursos. Eles conseguem concluir as entregas dentro do prazo estabelecido e minimizando os custos de transporte. O Diagrama de Hasse e o Diagrama de PERT foram cruciais para ajudá-los a gerenciar a complexidade desse desafio logístico.

DESENVOLVA SEU POTENCIAL

DIAGRAMA DE HASSE

O Diagrama de Hasse é uma ferramenta de representação gráfica que permite visualizar as relações de ordem parcial entre um conjunto de elementos. É uma técnica muito utilizada em matemática e ciência da computação para representar e analisar relações entre objetos, tais como elementos de uma árvore genealógica, conjuntos de números, relações de precedência em processos produtivos, entre outros. Através do Diagrama de Hasse, é possível identificar as relações de ordem parcial e definir as relações de maior e menor importância entre os elementos do conjunto, o que ajuda a entender a estrutura subjacente dessas relações e facilita a análise e tomada de decisão em diversos contextos.

Se A for um conjunto finito, podemos representar visualmente um conjunto parcialmente ordenado $(A, \leq)$ por um diagrama de **Hasse**.

Nesse diagrama, cada elemento de A é representado por um ponto, denominado nó ou vértice do diagrama. Se x é um predecessor imediato de y , o nó que representa y é colocado acima do nó que representa x , e os dois nós são ligados por um segmento de reta.

Helmut Hasse
(1898-1979),
matemático alemão.

Como na relação de ordem valem as propriedades reflexiva e transitiva, podemos omitir as arestas (ou setas) nos segmentos. Também, como a relação é antissimétrica, jamais ocorrerá um ciclo, excetuando-se arcos com origem e destino num mesmo nodo. Logo, esses arcos podem ser omitidos.

Para se construir Diagramas de Hasse:

- O Diagrama de Hasse de um conjunto munido de uma relação de ordem (A, R) é o grafo no qual os vértices são elementos de A .
- Existirá uma aresta de um vértice a para um vértice b sempre que $a < b$.
- Ao invés de desenhar uma seta de a para b , coloca-se b mais alto do que a e desenha-se uma linha entre eles.
- Fica subentendido que o movimento para cima indica sucessão.

Como exemplo, consideremos o conjunto parcialmente ordenado

$$(\{1,2,3\}, \leq) = \{(1,1), (1,2), (1,3), (2,2), (2,3), (3,3)\}$$

Esta relação de ordem pode ser representada como grafo (esquerda) e como diagrama de Hasse (direita).

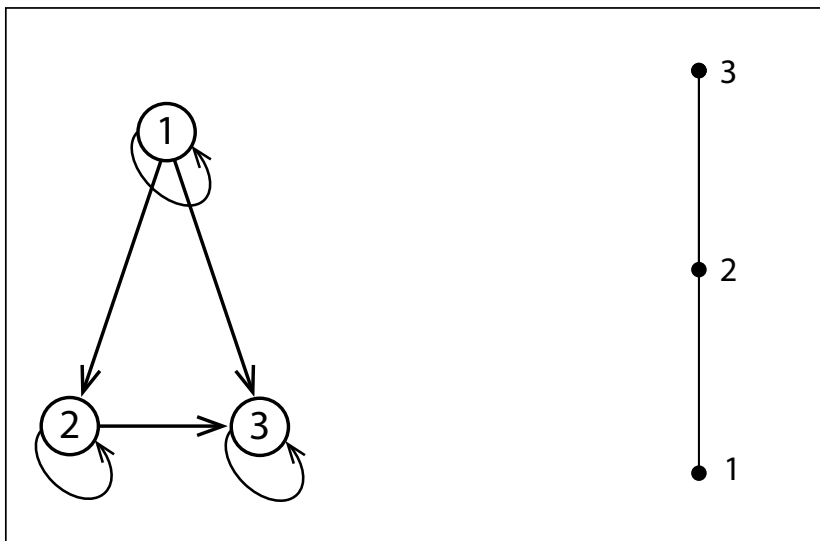


Figura 1- Grafos vs Diagrama de Hasse / Fonte: os autores.

Descrição da Imagem: a imagem está dividida em duas figuras, a da esquerda representa um grafo com 3 nós e setas representando a relação de ordem. A imagem da direita representa a mesma relação através do diagrama de Hasse.

O Diagrama de Hasse de um conjunto parcialmente ordenado contém toda a informação sobre a ordem parcial. Analisando o diagrama, podemos reconstruir o conjunto de pares ordenados: observamos os pares (predecessor, sucessor) e consideramos as propriedades, reflexiva, antissimétrica e transitiva.

Exemplo:

Observando o diagrama de Hasse a seguir, podemos concluir que a relação de ordem $\leq$ em $A = \{a,b,c,d,e,f\}$ estabelece o conjunto

$\{(a,a),(b,b),(c,c),(d,d),(e,e),(f,f), (a,b),(a,c),(a,d),(a,e),(d,e)\}$

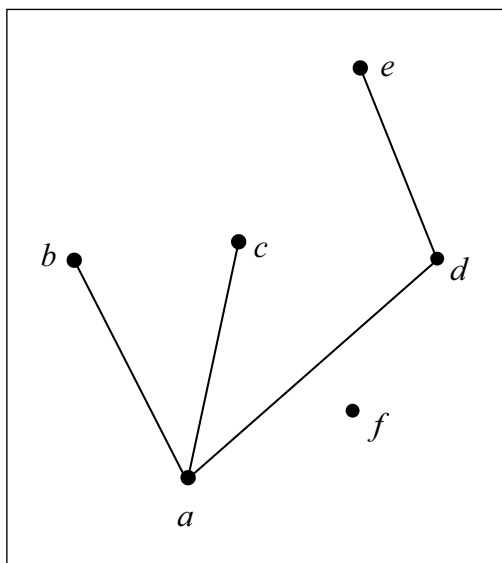


Figura 2 - Diagrama de Hasse / Fonte: os autores.

Descrição da Imagem: a imagem representa um diagrama de Hasse que traduz a relação de ordem expressa no exemplo acima. Os nós são as letras a, b, c, d, e, f, e foram feitas ligações com segmentos de reta entre elas como expresso na relação.

Embora o Diagrama de Hasse seja uma ferramenta útil para representar relações de ordem parcial, ele pode não ser adequado para planejar e gerenciar projetos complexos. É aqui que entra o Diagrama PERT.

DIAGRAMA PERT

Problemas de ordenação de tarefas podem se representados de maneira natural por ordens parciais e diagramas de Hasse. Se A é um conjunto de tarefas a serem executadas, a ideia de x como predecessor de y pode ser interpretada significando que a tarefa x tem que ser executada antes da tarefa y , e a ordem parcial nesse conjunto pode ser definida como:

$x \leq y \leftrightarrow$ (tarefa x = tarefa y) ou (a tarefa x é pré-requisito para a tarefa y)

Além disso,

$x < y \leftrightarrow$ a tarefa x é pré-requisito para a tarefa y

Consideramos o seguinte exemplo de agendamento de tarefas para a construção de cadeiras de balanço:

	TAREFA	PRÉ-REQUISITOS	HORAS P/ CONCLUSÃO
1	Seleção da madeira	N/A	3
2	Entalhamento dos arcos	1	4
3	Entalhamento do assento	1	6
4	Entalhamento do encosto	1	7
5	Entalhamento dos braços	1	3
6	Escolha do tecido	N/A	1
7	Costura da almofada	6	7
8	Montagem: assento e encosto	3; 4	2
9	Fixação dos braços	5; 8	2
10	Fixação dos arcos	2; 8	3
11	Verniz	9; 10	5
12	Instalação da almofada	7; 11	0,5

Quadro 1 - Agendamento de Tarefas / Fonte: adaptado de Gersting (2009, p. 218).

No diagrama de Hasse, para essa ordem parcial, os nós são as tarefas, os arcos as relações de precedência, e a cada nó pode ser adicionado o tempo necessário para a conclusão da tarefa. Também podemos orientar o diagrama da esquerda para a direita, para representar que $x < y$.

Tais diagramas para a ordenação de tarefas são chamados de **diagramas PERT** – *Program Evaluation and Review Technique*, que significa **Técnica para Análise e Revisão do Programa**.

**APROFUNDANDO**

Diagramas PERT (*Program Evaluation and Review Technique*) são uma ferramenta valiosa para a gestão de projetos complexos. Eles são usados para visualizar e planejar a sequência de tarefas em um projeto, identificar a dependência entre essas tarefas e estimar o tempo necessário para sua conclusão.

Com um diagrama PERT, é possível ter uma visão geral do projeto e identificar potenciais gargalos e riscos, o que permite uma gestão mais eficiente e uma maior probabilidade de sucesso na conclusão do projeto. O diagrama PERT é uma ferramenta muito útil para gerentes de projeto e equipes que trabalham em projetos complexos, pois ajuda a entender a complexidade do projeto, otimizar a utilização dos recursos disponíveis e garantir que todas as tarefas sejam concluídas dentro do prazo e do orçamento estabelecidos.

Essa técnica foi desenvolvida para o Planejamento e Controle de Projetos, em torno de 1950, para acompanhamento de construção de submarinos para a marinha americana. Como exemplos de Projetos que podem utilizar PERT podemos citar:

1. Construção de uma planta, na área de engenharia.
2. Pesquisa e desenvolvimento de um produto.
3. Produção de filmes.
4. Construção de navios.
5. Instalação de um sistema de informações.
6. Condução de campanhas publicitárias, entre outras.

A figura a seguir mostra o diagrama PERT para o exemplo da produção de cadeiras de balanço (os nós foram associados aos números das tarefas, ao invés dos nomes):

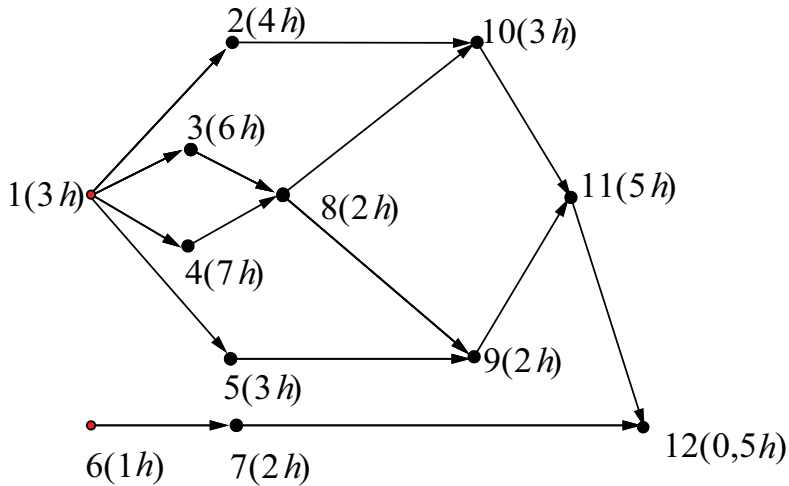


Figura 3 - Diagrama PERT: Produção da Cadeira de Balanço/ Fonte: os autores.

Descrição da Imagem: na imagem, podemos ver um diagrama PERT, que consiste na associação de setas entre os nós (que representam as etapas de produção detalhadas anteriormente) e uma sequência de produção simultânea. Em cada nó, temos o número que representa a etapa e entre parênteses o tempo necessário para aquela etapa. O diagrama tem dois inícios, na etapa 1 e na etapa 6, representadas por nós vermelhos. O final do diagrama é na etapa 12.

O tempo para a fabricação de uma cadeira de balanço é de 38,5 horas se cada atividade for realizada uma por vez. No entanto, existem atividades que podem ser realizadas simultaneamente com outras atividades, podendo, com isso, reduzir o tempo necessário para se completar o projeto.

VOCÊ SABE RESPONDER?

1. Qual tempo total mínimo requerido para completar o projeto se nenhum atraso ocorrer?
2. Quais as atividades que não podem sofrer atrasos para que o projeto seja executado sem atraso ("Atividades Gargalos")?

Posteriormente, faremos uma análise mais detalhe desse problema e do seu diagrama, para responder questões como essas.

RELAÇÕES DUAIS

Se R é uma relação qualquer de A em B , podemos definir a *relação dual* de B em A , denotada por R^{-1} da seguinte forma:

$$R^{-1} = \{(b,a) \mid (a,b) \in R\}$$

Se $R: A \rightarrow B$, então $R^{-1}: B \rightarrow A$ também pode ser chamada de relação inversa ou relação oposta.

Exemplo:

Se $R = \{(3, k), (m, 7), (n, p)\}$, então $R^{-1} = \{(k, 3), (7, m), (p, n)\}$.

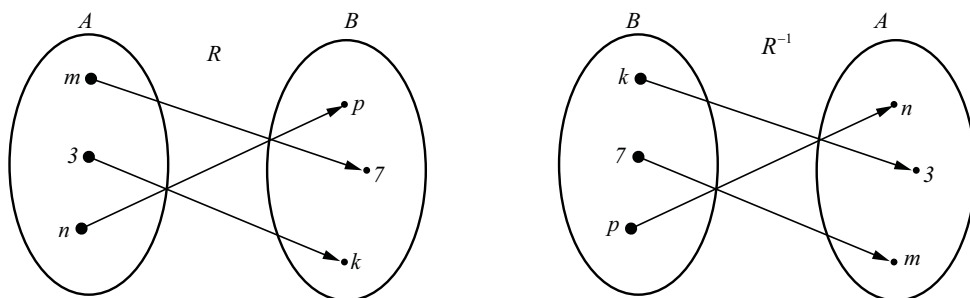


Figura 4 - Diagrama de Flechas de R e R^{-1} / Fonte: os autores.

Descrição da Imagem: na imagem, temos dois diagramas de flechas representando a relação R e sua inversa.

As relações duais são um conceito importante em diversas áreas do conhecimento, permitindo melhor compreensão das estruturas e propriedades de diferentes objetos e sistemas. Ao se analisar as relações duais, é possível obter novas perspectivas sobre os elementos em questão, identificar propriedades simétricas e complementares, e desenvolver soluções mais eficazes para problemas complexos.

Composição das Relações

Sejam A , B e C conjuntos, e seja R uma relação de A para B e S uma relação de B para C . Então, R e S podem originar uma relação de A para C , chamada de composição de R e S , denotada por $R \circ S$, definida por:

$$R \circ S = \{(a,c) \mid \text{existe } b \in B \text{ para o qual } aRb \text{ e } bRc\}.$$

Observações:

1. Em computação e informática, é usual representar a operação de composição por “;”. Assim, se $R: A \rightarrow B$ e $S: B \rightarrow C$, a composição $R \circ S: A \rightarrow C$ é denotada por

$$R; S: A \rightarrow C$$

2. Em muitos textos, a notação para a composição de R e S é $(S \circ R)$.
3. $R \circ S$ é vazia se a interseção da imagem de R do domínio de definição de S for vazia.

Exemplos:

1. Sejam $A = \{4, 5, 6\}$; $B = \{a, b, c, d\}$ e $C = \{x, y, z\}$ e consideremos as relações $R: A \rightarrow B$ e $S: B \rightarrow C$ dadas por:
 $R = \{(4, b), (5, c), (5, d), (6, a), (6, d)\}$
 $S = \{(a, x), (a, z), (b, y), (c, y)\}$

Observemos o diagrama de flechas para R e S na figura a seguir:

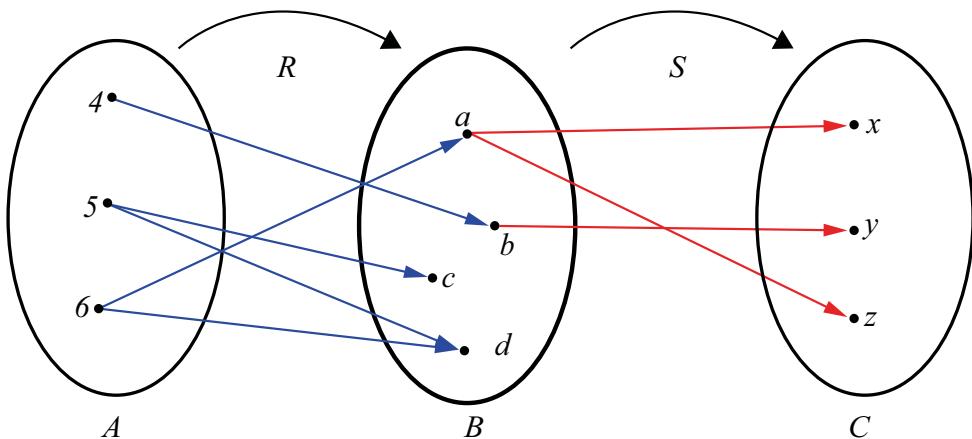


Figura 5 - Diagrama de Flechas de R e S / Fonte: os autores.

Descrição da Imagem: na imagem, temos três conjuntos A, B e C e duas relações representadas através de um diagrama de flechas.

Temos que existe uma seta de 4 para b, que é seguida por uma seta de b para y.

Logo, o elemento $4 \in A$ está conectado ao elemento $y \in C$. Logo,

$$4 (R \circ S) y \text{ já que } 4Rb \text{ e } bSy.$$

Da mesma maneira, podemos observar que existe um caminho de 6 para a e de a para x, bem como de a para x. Logo,

$$6 (R \circ S) x \text{ e } 6 (R \circ S) z.$$

Nenhum outro elemento de A está conectado a um elemento de C, logo,

$$R \circ S = \{(4, y), (6, x), (6, z)\}$$

A composta $R \circ S$ pode ser representada por:

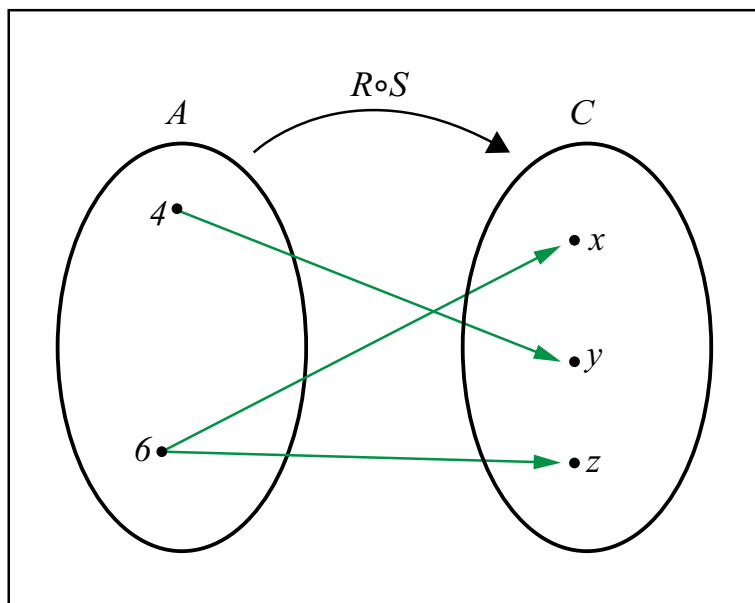


Figura 6 - Diagrama de Flechas da relação composta por R e S / Fonte: os autores.

Descrição da Imagem: na imagem, temos dois conjuntos representados por A e C e flechas ligando os elementos 4 e 6 - do conjunto A - aos elementos x, y e z - do conjunto B.

Consideremos o quadro que fornece a lista de funcionários de uma empresa relacionados com o projeto que estão desenvolvendo e as funções que estão exercendo:

NOME	PROJETO	FUNÇÃO
João Silva	P1	Consultor
João Silva	P2	Analista de Sistemas
C. Xavier	P2	Analista de Sistemas
C. Xavier	P3	Programador
Maria Souza	P1	Programador

Quadro 2 - Lista de funcionários da empresa / Fonte: os autores.

Se consideramos as relações $R_1 = \text{Nome} \rightarrow \text{Projeto}$ e $R_2 = \text{Nome} \rightarrow \text{Função}$, temos que a composta $R = (R_1 \circ R_2) = \text{Nome} \rightarrow \text{Função}$.

Também podemos determinar $R^{-1}: \text{Função} \rightarrow \text{Nome}$, que será dada por $\{(\text{Consultor}, \text{João Silva}), (\text{Analista de Sistemas}, \text{João Silva}), (\text{Analista de Sistemas}, \text{C. Xavier}), (\text{Programador}, \text{C. Xavier}), (\text{Programador}, \text{Maria Souza})\}$

EM FOCO

Ficou curioso para saber mais sobre o tema? Veja a videoaula que preparamos para você!





NOVOS DESAFIOS

O Diagrama de Hasse e o Diagrama de PERT são ferramentas úteis em diferentes contextos. Aqui, estão alguns exemplos de aplicação de cada uma delas:

Exemplo de aplicação do Diagrama de Hasse: imagine que você está trabalhando em um projeto para aprimorar a organização da estrutura empresarial. Nesse projeto, você precisa analisar as relações hierárquicas entre os cargos dos funcionários da empresa. Utilizando o Diagrama de Hasse, você pode representar graficamente as relações de ordem parcial entre os cargos, o que permite identificar a estrutura hierárquica da organização e facilita a tomada de decisão sobre questões relacionadas à gestão de pessoas.

Exemplo de aplicação do Diagrama de PERT: suponha que você é responsável por gerenciar um projeto de construção de uma ponte. Nesse projeto, existem diversas atividades que precisam ser realizadas, como escavação, fundação, construção do pilar e instalação das barras de aço. Utilizando o Diagrama de PERT, você pode identificar as dependências entre as atividades e estimar o tempo necessário para a conclusão de cada uma delas. Com base nessas informações, é possível definir o cronograma do projeto, identificar as tarefas críticas e planejar medidas para mitigar possíveis riscos.

VAMOS PRATICAR

1. O diagrama de Hasse é uma ferramenta gráfica que permite representar relações de ordem parcial em conjuntos finitos de forma simplificada.

GOUVÊA, G. **Fundamentos de Matemática**. Rio de Janeiro: SBM, 2005.

Como podemos usar o diagrama de Hasse para representar relações de ordem parcial em conjuntos finitos e como essa representação pode ajudar na análise e compreensão de propriedades dessas relações?

2. O Diagrama PERT é uma técnica de gerenciamento de projetos utilizada para analisar, planejar e controlar tarefas em um projeto. Ele é composto por uma rede de atividades interligadas, que são representadas por retângulos e setas, indicando a sequência das atividades e as dependências entre elas.

GOUVÊA, G. **Fundamentos de Matemática**. Rio de Janeiro: SBM, 2005.

Como podemos usar o diagrama PERT para gerenciar um projeto de construção de um edifício comercial, considerando os prazos de execução de cada atividade, as dependências entre as atividades e os possíveis atrasos que podem ocorrer ao longo do projeto?

3. O Diagrama de Hasse é uma representação gráfica composta por um conjunto de pontos que representam os elementos do conjunto, em que a posição relativa dos pontos indica a relação de ordem entre eles.

GOUVÊA, G. **Fundamentos de Matemática**. Rio de Janeiro: SBM, 2005.

Qual das alternativas abaixo melhor descreve o Diagrama de Hasse?

- a) Uma representação visual de relações binárias entre elementos de um conjunto parcialmente ordenado.
- b) Um diagrama que representa o número de maneiras de organizar um conjunto finito de elementos.
- c) Um gráfico que mostra a distribuição de frequência de uma variável discreta.
- d) Uma representação de um conjunto finito de pontos em um espaço bidimensional.
- e) Um diagrama que ilustra as relações hierárquicas entre departamentos em uma organização.

VAMOS PRATICAR

4. O Diagrama de Hasse e o Diagrama de PERT são ferramentas úteis em diferentes contextos.

GOUVÊA, G. **Fundamentos de Matemática**. Rio de Janeiro: SBM, 2005.

Julgue as afirmativas a seguir sobre Diagrama de Hasse e PERT.

- I - O Diagrama de Hasse é usado para representar relações de ordem em um conjunto parcialmente ordenado, enquanto o PERT é usado para gerenciar o tempo e recursos de um projeto.
- II - O PERT é uma ferramenta útil para identificar as atividades críticas de um projeto, enquanto o Diagrama de Hasse ajuda a identificar elementos que são comparáveis ou incomparáveis.
- III - O Diagrama de Hasse é usado em projetos de engenharia civil para planejar a construção de estruturas complexas, enquanto o PERT é usado em projetos de software para gerenciar o desenvolvimento de código.

É correto o que se afirma em:

- a) I, apenas.
- b) II, apenas.
- c) I e III.
- d) II e III.
- e) I, II e III.

VAMOS PRATICAR

5. Os diagramas de Hasse e PERT são muito utilizados como ferramenta de organização e representação de relações. Ambas as ferramentas utilizam elementos gráficos (pontos e linhas) para representar informações importantes e ajudam a simplificar a compreensão do problema em questão.

Fundamentos de GOUVÊA, G. **Fundamentos de Matemática**. Rio de Janeiro: SBM, 2005.

Com base nas informações apresentadas, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas:

I - O Diagrama de Hasse é utilizado para representar as relações de ordem entre elementos de um conjunto parcialmente ordenado.

PORQUE

II - O PERT é uma técnica de gerenciamento de projetos que utiliza um diagrama de rede para representar as atividades do projeto e suas interdependências.

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta:

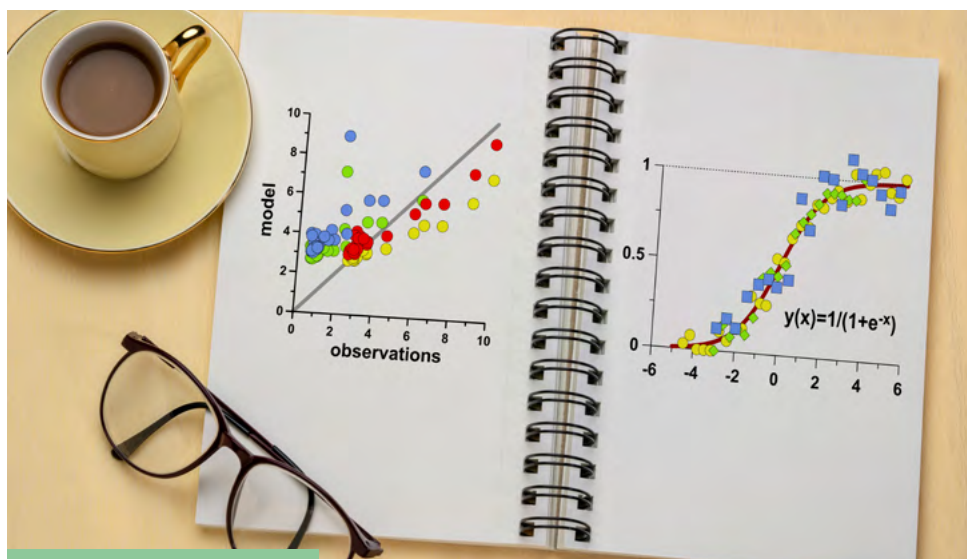
- a) As asserções I e II são verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.
- b) As asserções I e II são verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.
- c) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.
- d) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.
- e) As asserções I e II são falsas.

unidade



5





TEMA DE APRENDIZAGEM 8

ESTUDO DAS FUNÇÕES

ME. EDVANIA GIMENES DE OLIVEIRA GODOY

MINHAS METAS

- Compreender conceitos fundamentais para as funções.
- Saber como identificar e manipular funções.
- Conhecer diferentes tipos de funções.
- Compreender a aplicação de funções.
- Resolver problemas usando funções.

INICIE SUA JORNADA

As funções são uma parte fundamental da matemática e têm uma ampla gama de aplicações em diversos campos, desde a Ciência e a Tecnologia até a Economia e as Finanças. Uma função é uma relação matemática que descreve como uma quantidade (a variável dependente) varia em relação a outra quantidade (a variável independente). Isso permite que as funções sejam usadas para modelar e prever o comportamento de fenômenos em diferentes contextos.

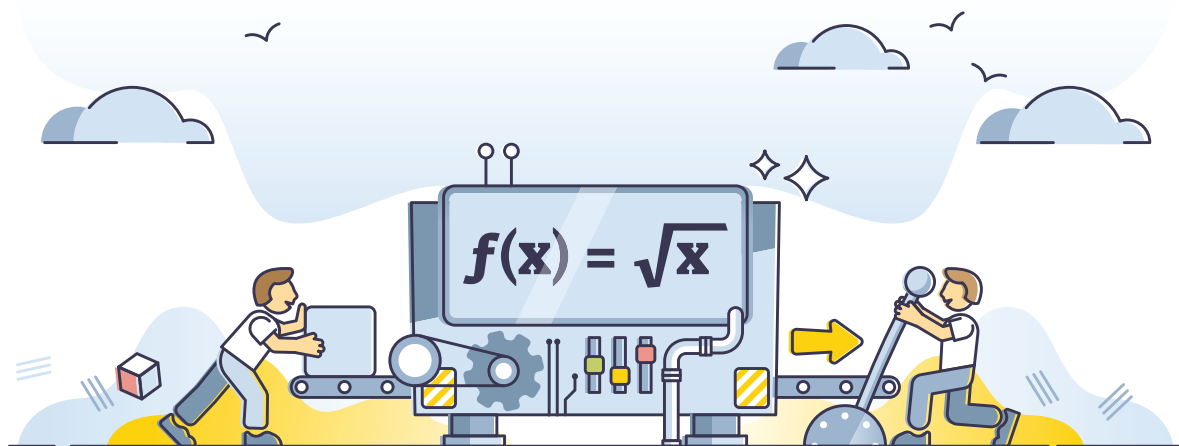
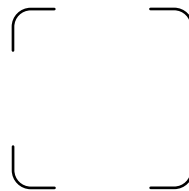
As funções são usadas para representar padrões e relações em muitas áreas, como Física, Química, Biologia e Engenharia. Elas também são amplamente utilizadas em Finanças, Comércio e Economia, onde são usadas para modelar o comportamento de mercados, prever tendências e fazer projeções financeiras.

Além disso, as funções também são importantes na solução de problemas e nas tomadas de decisões em muitas áreas. Por exemplo, as funções podem ser usadas para calcular o lucro de uma empresa, modelar o comportamento de um sistema de tráfego, ou prever a trajetória de um objeto em movimento.



PLAY NO CONHECIMENTO

Uma das ferramentas mais legais e úteis dentro da Matemática Aplicada é a *Modelagem Matemática*, ela nos permite entender melhor o processo de solução de problemas contextualizados e ligados ao nosso cotidiano. Para entender melhor essa *Modelagem*, ouça o Podcast “Por dentro da Modelagem Matemática”, na sua plataforma.



VAMOS RECORDAR?

Dê uma olhada neste curto vídeo, no formato *Shorts*, que facilitará a forma como você memoriza o gráfico de cada uma das diferentes funções na matemática. Link: <https://www.youtube.com/shorts/4AKw5mQdgqM>

Agora que já vimos o porquê de estudar funções na Matemática, entenderemos melhor cada uma delas e como podemos aplicar na solução de problemas simples e complexos.

DESENVOLVA SEU POTENCIAL

Um dos conceitos fundamentais em Matemática é o de função. Função é um tipo particular de relação, que, por possuir uma propriedade especial, recebe denominação diferente. Em matemática, sempre temos interesse em saber como certas variáveis se relacionam entre si, mas relações funcionais ocorrem em todos os ramos do conhecimento humano. Em nosso cotidiano, usamos, constantemente, o conceito de função, podendo citar como exemplos:

- a dose de um remédio para uma criança é medida **em função do** seu peso.
- o desconto do imposto de renda é calculado **em função da** faixa salarial.
- o preço a pagar por combustível é orçado **em função da** quantidade abastecida.
- o preço de um ônibus fretado é estimado **em função da** distância percorrida.
- a velocidade de um foguete varia **em função de** sua carga.
- o salário de um vendedor comissionado é estabelecido **em função do** volume de vendas etc.

Além da importância para a Matemática em geral, o conceito de função também é importante para a computação e a informática, mas, nestas áreas, o interesse está em funções discretas.

A variável discreta é a que assume valores em um subconjunto dos números naturais (ou inteiros), e uma variável contínua é a que assume valores em um subconjunto dos números reais. A saída gerada por um programa de computador, por exemplo, pode ser considerada como uma função dos valores obtidos na entrada.

Faremos o estudo das funções, determinando seu domínio, contradomínio e imagem. A visualização geométrica de uma função será feita por meio dos gráficos, que permitem observar melhor o comportamento da função. Como as **funções piso e teto** são, particularmente, interessantes para a área de computação, serão analisadas, separadamente.

As propriedades das funções serão estabelecidas, e abordaremos, também, os conceitos de **função composta** e **função inversa**, estudados anteriormente em **relações**. A composição de funções tem por objetivo construir uma nova função a partir de funções desconhecidas.

FUNÇÕES

Intuitivamente, podemos pensar em função como uma “lei” (ou regra de correspondência), que associa a cada elemento de um dado conjunto, um único elemento em outro conjunto. Essa “lei” nada mais é do que uma relação especial entre os dois conjuntos considerados. Formalmente, dados dois conjuntos A e B não vazios, uma função f de A em B é uma relação que associa a cada elemento $x \in A$, **um único** elemento $y \in B$.

Funções também são chamadas de mapeamentos e transformações.

- As funções podem ser descritas, por meio de tabelas, gráficos, leis de formação, fórmulas, ou mesmo por palavras.
- Se f é uma função de A para B , escreve-se $f: A \rightarrow B$ e se lê: “ f é uma função de A em B ” ou “ f leva A em B ”.
- Se $a \in A$, então, $f(a)$ (lê-se f de a) denota o único elemento de B que f associa a a . O $f(A)$ é chamado imagem de A por f .

Em geral, usaremos letras minúsculas, como f , g , h etc. para denotar relações que são classificadas como funções.

É muito proveitoso considerar uma função como uma máquina. Se x estiver no domínio da função f , quando x entrar na máquina, ele será aceito como *input*, e a máquina produzirá um *output* $f(x)$ de acordo com a lei que define a função. Assim, podemos pensar o domínio como o conjunto de todos os *inputs*, enquanto a imagem seria o conjunto de todos os *outputs* possíveis.

Domínio de uma função

O domínio de uma função é o conjunto de todos os valores que a variável independente (normalmente representada por “ x ”) pode assumir, de modo que a função possa ser avaliada em cada um desses valores. Em outras palavras, o domínio é o conjunto de valores para os quais a função está definida.

Por exemplo, considere a função $f(x) = 1/x$. Nesse caso, o domínio é o conjunto de todos os números reais, exceto $x = 0$, já que não é possível dividir por zero. Portanto, o domínio da função $f(x)$ é dado por:

$$\text{Domínio de } f(x) = \{x \mid x \neq 0\}$$

Pela definição de função, temos que o domínio de f é sempre o conjunto de partida A . ($D(f) = A$).

Vale ressaltar que nem todas as funções têm um domínio definido em todo o conjunto dos números reais. Algumas funções podem ter um domínio restrito, como é o caso da função $f(x) = 1/x$, que não está definida em $x = 0$. Nesses casos, é importante identificar o domínio da função para garantir que ela esteja bem definida em todo o conjunto de valores relevantes.

Contradomínio de uma função

O contradomínio de uma função é o conjunto de todos os valores que a variável dependente (normalmente representada por “ y ”) pode assumir, independentemente de a função realmente assumir esses valores. Em outras palavras, o contradomínio é o conjunto de valores para os quais a função poderia ser definida, mesmo que não seja definida para todos esses valores.

Por exemplo, considere a função $f(x) = x^2$. Nesse caso, o contradomínio é o conjunto de todos os números reais não negativos, já que o quadrado de qualquer número real é sempre não negativo. Portanto, o contradomínio da função $f(x)$ é dado por:

$$\text{Contradomínio de } f(x) = \{y \mid y \geq 0\}$$

O conjunto de chegada B é denominado contradomínio de f .

Para representar o contradomínio de uma função, normalmente, utiliza-se a notação $f: A \rightarrow B$, onde A é o domínio da função e B é o contradomínio.

Imagem de uma função

A imagem de uma função é o conjunto de todos os valores que a função pode assumir para cada elemento do seu domínio. Em outras palavras, é o conjunto de todos os resultados possíveis que a função pode produzir. Visualmente, podemos representar a imagem de uma função em um gráfico cartesiano, onde o eixo das ordenadas (y) representa a imagem, e o eixo das abscissas (x) representa o domínio da função. A imagem pode ser descrita como o conjunto de pontos no eixo y, que correspondem a algum ponto no eixo x.

A imagem de uma função pode ser finita ou infinita, dependendo do seu domínio e da própria função. Por exemplo, uma função constante, como $f(x) = 2$, tem uma imagem finita que é apenas o número 2. Já uma função como $f(x) = x^2$ pode assumir uma infinidade de valores para diferentes elementos do seu domínio, o que resulta em uma imagem infinita.

O conjunto imagem de f é o conjunto de todas as imagens dos elementos de A, ou seja, $Im(f) = \{f(x) \mid x \in A\}$.

Além disso, é importante destacar que a imagem de uma função pode ser menor do que o seu domínio, pois nem todos os valores do domínio podem ser alcançados pela função. Nesse caso, a função é considerada não-sobrejetora.

A análise da imagem de uma função é importante em diversas áreas, como na otimização de processos, na resolução de problemas matemáticos e na construção de modelos preditivos. Compreender a imagem de uma função também é fundamental para entender seu comportamento e suas propriedades, o que pode ajudar a solucionar problemas de diferentes níveis de complexidade.



APROFUNDANDO

Podemos resumir dizendo que uma função consiste em três coisas:

1. Um domínio D .
2. Uma imagem Im .
3. Uma regra que para cada x pertence D , especifica um único elemento $f(x)$ em Im .

Na imagem a seguir, fica bem claro esta composição da função, pois temos um domínio $D(f) = \{x_1, x_2, x_3, x_4\}$, um contradomínio B e uma imagem $Im(f) = \{y_1, y_2, y_3\}$.

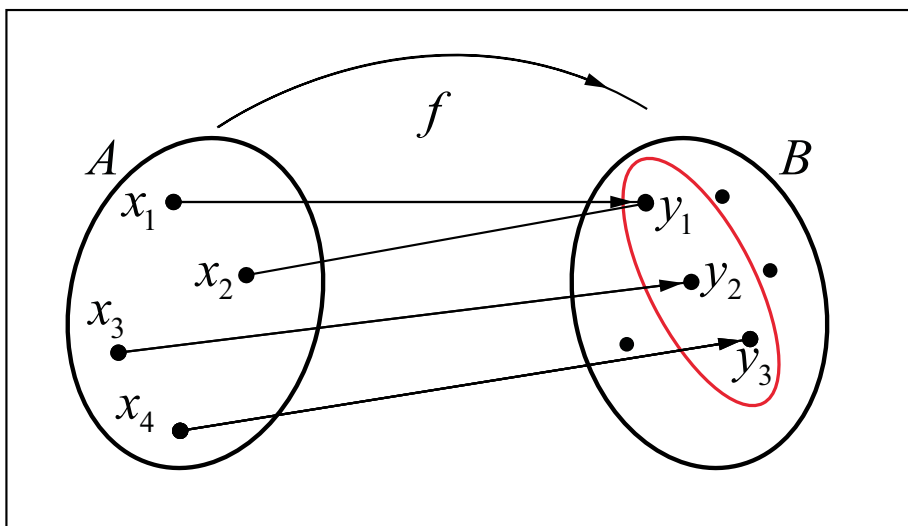


Figura 1- Diagrama de Flechas que representa a função f / Fonte: os autores.

Descrição da Imagem: na imagem, vemos dois conjuntos A e B com elementos destacados: x_1, x_2, x_3 e x_4 em A e y_1, y_2, y_3 em B. Existe uma relação entre eles expressa por flechas.

Exemplo:

Sejam $A = \{1, 2, 3, 4\}$ e $B = \{a, b, c, d\}$ conjuntos, e consideremos f a relação definida por $f = \{(1, a), (2, a), (3, d), (4, c)\}$.

Assim, os valores de f de x para cada $x \in A$ são: $f(1) = a, f(2) = a, f(3) = d, f(4) = c$. Como para cada $x \in A$ existe um único $y = f(x) \in B$, então, a relação expressa por f é considerada função.

$D(f) = \{1, 2, 3, 4\}$ e $Im(f) = \{a, c, d\}$.

Função de Várias Variáveis

Uma função de várias variáveis é aquela que tem mais de uma variável como entrada e uma única variável como saída. Em outras palavras, é uma função que depende de várias grandezas para produzir um resultado.

Por exemplo, uma função que relaciona a temperatura, a pressão e a umidade do ar com a probabilidade de chuva é uma função de três variáveis. Nesse caso, as três grandezas (temperatura, pressão e umidade) são as variáveis de entrada, enquanto a probabilidade de chuva é a variável de saída.

Existem muitos exemplos de funções de várias variáveis utilizadas em diferentes áreas do conhecimento. A seguir, apresentamos alguns exemplos:

FUNÇÃO DE DEMANDA:

Na Economia, a função de demanda é uma função que relaciona o preço de um bem com a quantidade desse bem que os consumidores estão dispostos a comprar. A função de demanda pode depender de diversas variáveis, como o preço de outros bens, a renda dos consumidores, a disponibilidade do bem, entre outras.

FUNÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROBABILIDADE:

Na Teoria das Probabilidades, a função de distribuição de probabilidade é uma função que associa a cada valor possível de uma variável aleatória a probabilidade de que esse valor ocorra. A função de distribuição de probabilidade pode depender de diversas variáveis, como o número de experimentos realizados, a probabilidade de cada resultado, entre outras.

FUNÇÃO DE ENERGIA:

Na Física, a função de energia é uma função que descreve a energia de um sistema em relação às suas variáveis independentes, como a posição e o momento dos corpos. A função de energia pode depender de diversas variáveis, como a massa dos corpos, a força gravitacional, a força elétrica, entre outras.

FUNÇÃO DE DENSIDADE DE PROBABILIDADE:

Na Estatística, a função de densidade de probabilidade é uma função que descreve a probabilidade de uma variável aleatória assumir determinado valor em um intervalo de valores. A função de densidade de probabilidade pode depender de diversas variáveis, como o número de observações, o tamanho da amostra, entre outras.

Uma função de várias variáveis pode ser exemplificada assim:

1. Seja $f: Z \times Z \rightarrow N$, onde f é definida por $f(x,y) = x^2 + 2y^2$, então, $f(-2,1) = (-2)^2 + 2 \cdot (1)^2 = 6$.
2. Seja a função $g: N^2 \rightarrow N^2$, onde g é dada por $g(x,y) = (2y, x, 0)$, então, $g(2,5) = (10,2,0)$ e $g(0,1) = (2,0,0)$.

Igualdade de Funções

A igualdade de funções é um conceito fundamental na matemática, que é utilizado para comparar duas funções e determinar se elas produzem os mesmos valores para todas as entradas possíveis. A igualdade de funções é verificada comparando as expressões algébricas das duas funções e determinando se elas são equivalentes.

Em outras palavras, duas funções $f(x)$ e $g(x)$ são iguais se, e somente se, elas têm o mesmo domínio, o mesmo contradomínio e a mesma associação de valores do contradomínio a valores do domínio.

Para verificar a igualdade entre as funções, pode ser necessário simplificar as expressões algébricas, ou usar propriedades matemáticas para transformar uma das funções na outra.

Por exemplo, as funções $f(x) = x^2 + 2x + 1$ e $g(x) = (x + 1)^2$ são iguais porque elas produzem os mesmos valores para todas as entradas possíveis. Para verificar isso, podemos simplificar a expressão de $g(x)$ e obter $g(x) = x^2 + 2x + 1$, que é a mesma expressão de $f(x)$.

Outro exemplo é as funções $f(x) = x^2$ e $g(x) = |x|^2$. Neste caso, as funções são iguais apenas para valores positivos de x , pois a função $g(x)$ assume o valor absoluto de x antes de elevar ao quadrado. No entanto, para valores negativos de x , as funções produzem valores diferentes. Portanto, podemos concluir que as funções não são iguais.

Gráfico de Funções

O gráfico de uma função é uma representação visual que ilustra a relação entre os valores de entrada e de saída de uma função. O gráfico é construído em um plano cartesiano, onde o eixo x representa os valores de entrada da função, e o eixo y representa os valores de saída.

Seja f uma função do conjunto A para um conjunto B , o gráfico da função f é o conjunto de todos os pares ordenados $\{(x, y) \mid x \in A \text{ e } y = f(x)\}$.

Como o gráfico de f é um subconjunto do produto cartesiano $A \times B$, podemos representá-lo no diagrama coordenado de $A \times B$.

Para construir o gráfico de uma função, é necessário identificar o domínio da função, ou seja, os valores que a entrada pode assumir, e a imagem da função, ou seja, os valores que a saída pode assumir. A partir disso, é possível plotar pontos no plano cartesiano que representam a relação entre os valores de entrada e saída.

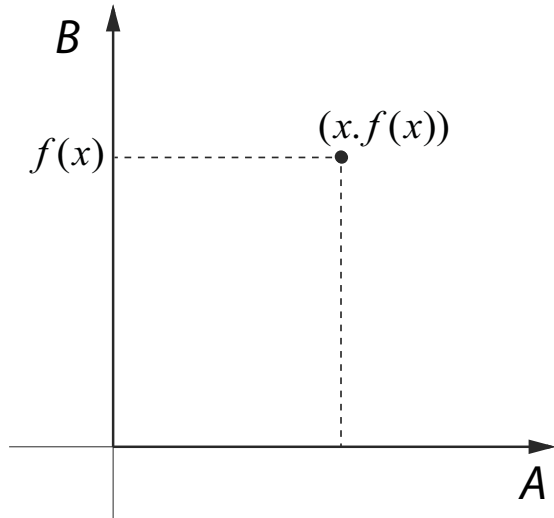


Figura 2 - Diagrama coordenado $A \times B$
Fonte: os autores.

Descrição da Imagem: na imagem, vemos um plano cartesiano com um eixo horizontal representando o conjunto A (domínio) e um eixo vertical representando o conjunto B (contradomínio) e, ainda, o par ordenado $(x, f(x))$.

**ZOOM NO CONHECIMENTO**

Um eletrocardiograma (ECG), por exemplo, é o gráfico que representa uma função: mostra a atividade elétrica em função do tempo.



O gráfico de uma função é uma ferramenta importante para analisar as propriedades da função, como seu comportamento em diferentes regiões do domínio, seus pontos de máximo e mínimo e sua concavidade.

Além disso, o gráfico da função pode ser utilizado para determinar as raízes da função, que correspondem aos valores de x , onde a função se anula, e as assíntotas, que são linhas ou curvas de que a função se aproxima à medida que a entrada se aproxima de certos valores.

O gráfico de funções é uma ferramenta matemática amplamente utilizada em diversas áreas. A seguir, listamos alguns exemplos de como o gráfico de funções é utilizado em situações cotidianas:

ANÁLISE DE DADOS FINANCEIROS:

O gráfico de funções é, frequentemente, utilizado para analisar dados financeiros, como o desempenho de ações ou de uma carteira de investimentos. Os investidores podem plotar o desempenho de seus investimentos em um gráfico ao longo do tempo para identificar tendências e tomar decisões informadas sobre suas posições.

PREVISÃO DO TEMPO:

Os meteorologistas utilizam gráficos de funções para prever o tempo. Eles podem plotar dados históricos de temperatura, pressão atmosférica, umidade e outros fatores para identificar padrões e prever o clima futuro.

ANÁLISE DE DADOS MÉDICOS:

Médicos e pesquisadores, frequentemente, usam gráficos de funções para analisar dados médicos. Eles podem plotar os resultados de testes em um gráfico para identificar tendências e padrões e fazer diagnósticos mais precisos.

ANÁLISE DE DADOS DE TRÁFEGO:

Engenheiros de tráfego e planejadores urbanos utilizam gráficos de funções para analisar dados de tráfego, como o fluxo de veículos em determinada rodovia ou o tempo médio de viagem em determinada rua. Eles podem plotar esses dados em um gráfico para identificar áreas problemáticas e planejar soluções.

DESIGN DE PRODUTOS:

Designers e engenheiros, frequentemente, usam gráficos de funções para projetar produtos. Eles podem plotar as características do produto em um gráfico para identificar áreas de melhoria e ajustar o design para atender às necessidades dos usuários.

EXAMES MÉDICOS:

Um eletrocardiograma (ECG), por exemplo, é o gráfico que representa uma função: mostra a atividade elétrica em função do tempo.

Estes são apenas alguns exemplos de como o gráfico de funções é utilizado no cotidiano. A capacidade de visualizar dados e identificar tendências é uma habilidade importante em muitas áreas profissionais, e o gráfico de funções é uma ferramenta essencial para realizar esta tarefa.

Exemplos:

1. A Lei de formação de f pode ser dada por: $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}, f(x) = x^2$

Gráfico de f :

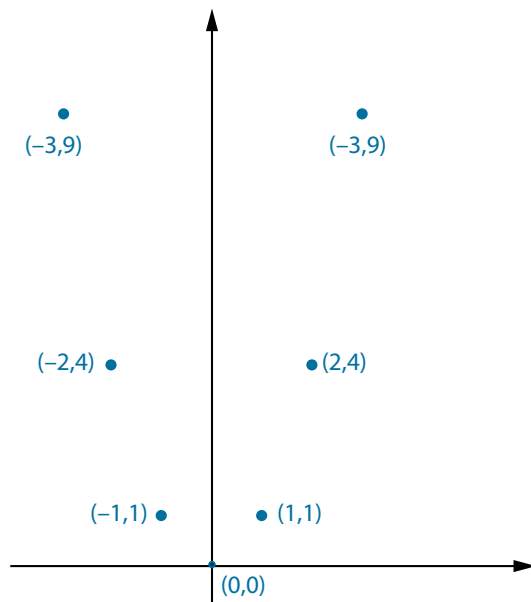


Figura 3 - Diagrama coordenado que representa a função f / Fonte: os autores.

Descrição da Imagem: na imagem, vemos um plano cartesiano com eixos x e y com os pontos $(-3,9)$, $(-2,4)$, $(-1,1)$, $(0,0)$, $(1,1)$, $(2,4)$ e $(3,9)$ destacados.

2. Seja $f: A = \{-1, 2, 4, 5\} \rightarrow B = \mathbb{Z}$ definida por $f(x) = x - 2$, temos que $f(-1) = -3, f(2) = 0, f(4) = 2$ e $f(5) = 3$.

O gráfico desta função f é dado por:

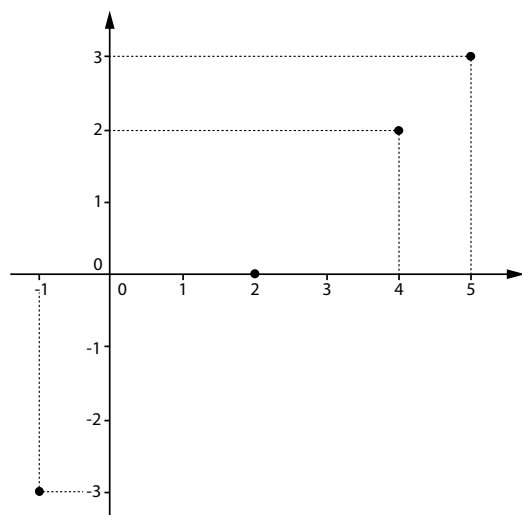


Figura 4- Eixos cartesianos para representar a função f / Fonte: os autores.

Descrição da Imagem: na imagem, vemos um plano cartesiano com eixos x e y com os pontos $(-1,-3)$, $(2,0)$, $(4,2)$ e $(5,3)$ destacados.

3. Seja $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x) = x - 2$,
o gráfico desta função g é dado por:

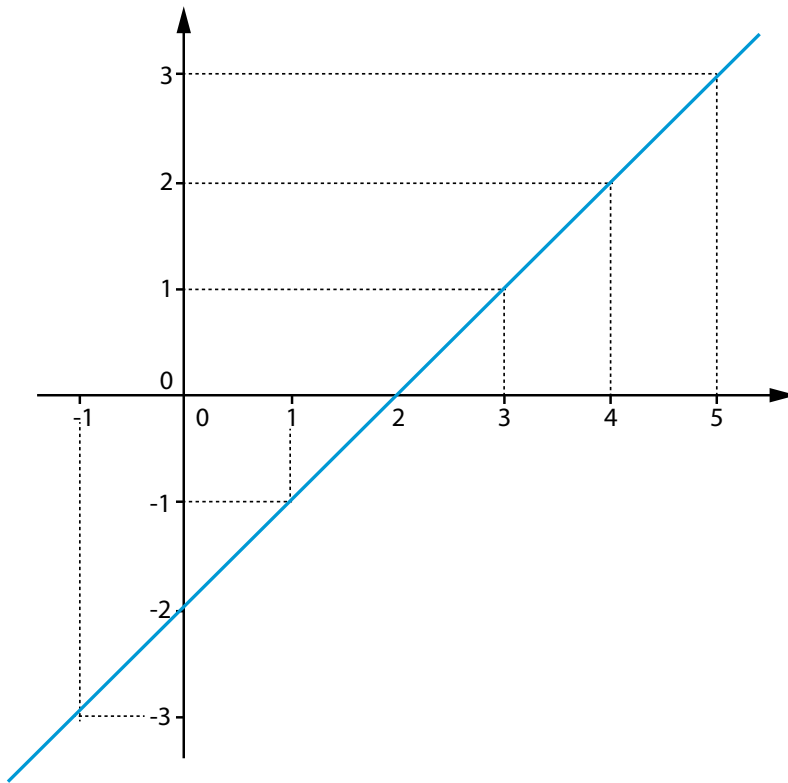


Figura 5 - Eixos cartesianos para representar a função g / Fonte: os autores.

Descrição da Imagem: na imagem, vemos um plano cartesiano com eixos x e y com uma reta unindo todos os pontos colineares a $(-1, -3)$, $(2, 0)$, $(4, 2)$ e $(5, 3)$.

Podemos observar que, apesar de as expressões f e g serem iguais, como os domínios são diferentes, o conjunto de pares ordenados é modificado. O gráfico de f é formado por pontos discretos (separados), enquanto o gráfico de g é contínuo.

Sabe-se que a maior parte das funções que interessa para a computação são discretas. Em um computador digital, a informação é processada em uma série de passos distintos (discretos). Mesmo em situações nas quais uma quantidade varia, continuamente, em relação a uma outra, aproximamos pegando dados discretos em intervalos pequenos, como o gráfico da função $f(x)$ é aproximado pelo gráfico de $g(x)$ a seguir, por exemplo.

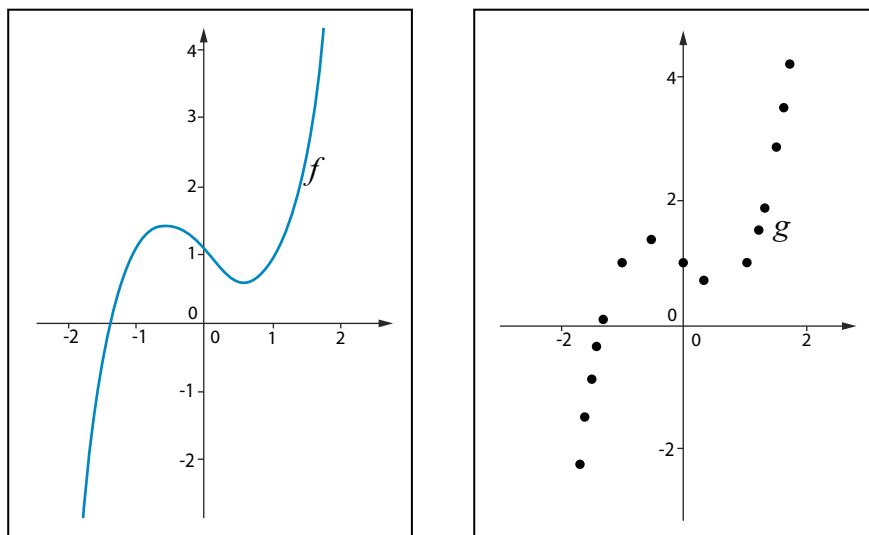


Figura 6 - Comparação entre os gráficos de f e g / Fonte: os autores.

Descrição da Imagem: na imagem, há uma comparação entre os gráficos das funções f e g que apresentam o mesmo formato (mesma linha base), porém o primeiro gráfico é contínuo, e o segundo formado por pontos.

Apesar de as funções terem a mesma lei de formação, os gráficos são diferentes por conta das definições diferentes entre os domínios. É importante lembrar que para afirmarmos que duas funções são iguais se, e somente se, elas têm o mesmo domínio, o mesmo contradomínio e a mesma associação de valores do contradomínio a valores do domínio.

Função Piso e Função Teto

A função piso atribui a cada número real x o maior inteiro que é menor ou igual a x . É denotada por $[x]$.

Exemplos:

- a) $[2,57] = 2$, pois $2 \leq 2,57 < 3$.
- b) $[5,12] = 5$, pois $5 \leq 5,12 < 6$.
- c) $[-217,5] = -218$, pois $-218 \leq -217,5 < -217$.
- d) $[8] = 8$, pois $8 \leq 8$.

A Função Teto atribui a cada número real x o menor inteiro, que é maior ou igual a x . É denotada por $\lceil x \rceil$.

Exemplos:

- a) $[2,57] = 3$, pois $2 < 2,57 \leq 3$.
- b) $[5,12] = 6$, pois $5 < 5,12 \leq 6$.
- c) $[8] = 8$, pois $8 \leq 8$.
- d) $[-156,22] = -156$, pois $-157 < -156,22 \leq 156$.

Gráficos:

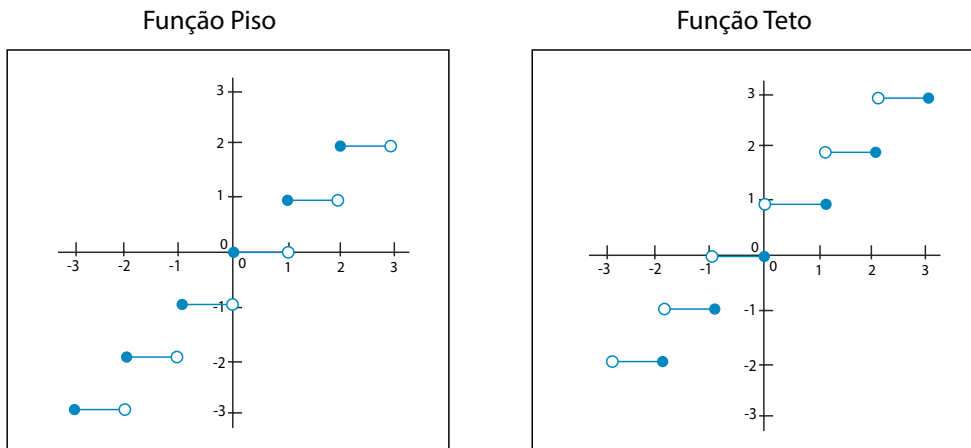


Figura 7: Gráficos de Função Piso e Função Teto / Fonte: os autores.

Descrição da Imagem: na imagem, há uma comparação entre os gráficos das funções piso (esquerda) e teto (direita). Fica claro, comparando esses dois gráficos, que a função piso tem intervalos ancorados no menor valor, e a teto ancora seus intervalos no maior valor de cada intervalo.

Estas funções são úteis em situações em que precisamos arredondar um número para o inteiro mais próximo, seja para simplificar um cálculo matemático seja para ajustar o tamanho de um *array* em um programa de computador.

APROFUNDANDO

Considerando o seguinte problema:

Dados armazenados em uma mídia ou transmitidos em uma rede são, normalmente, representados por uma *string de bytes*. Cada *byte* possui 8 bits.

Quantos *bytes* são necessários para codificar 329 bits de dados?

Podemos resolver o problema usando a função teto:

$$[329/8] = [41,125] = 42$$

Estas funções também são importantes em áreas, como análise de algoritmos e teoria dos números, onde precisamos entender as propriedades dos números inteiros para resolver problemas complexos.

PROPRIEDADES DE FUNÇÕES

As propriedades de funções são características importantes que nos ajudam a entender melhor o comportamento das funções matemáticas.

Funções Injetoras

Uma função é injetora quando cada elemento do domínio é associado a um único elemento da imagem. Em outras palavras, dois elementos distintos do domínio não podem ser mapeados para o mesmo elemento da imagem. Matematicamente, isso significa que, se $f(a) = f(b)$, então, $a = b$. Em termos gráficos, uma função injetora não tem nenhum ponto em que sua curva cruza a linha horizontal y mais de uma vez.

Funções injetoras são importantes em várias áreas da matemática e da ciência da computação, pois nos permitem criar correspondências unívocas entre conjuntos de elementos. Por exemplo, funções injetoras são comumente usadas em criptografia, onde precisamos garantir que cada mensagem seja codificada em uma única sequência de caracteres, e em sistemas de banco de dados, onde precisamos garantir que cada registro tenha uma chave primária exclusiva.

Uma função $f : A \rightarrow B$ é dita **injetora** (ou **injetiva** ou **um para um**) se elementos diferentes de A têm imagens distintas em B .

A ideia de função injetora é a mesma de um-para-um para relações binárias em geral, com a diferença que todos os elementos do conjunto de partida têm que aparecer como a primeira componente do par ordenado.

Por exemplo, sejam $A = \{a, b, c, d\}$, $B = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$ e $f: A \rightarrow B$ definida por $\{(a,4), (b,5), (c,1), (d,3)\}$, temos que f é uma função injetora.

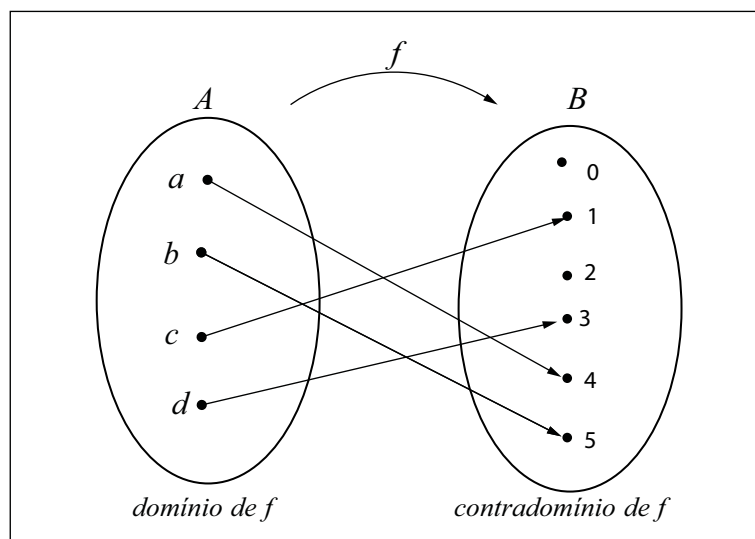


Figura 9 - Diagramas de flechas representando f / Fonte: os autores.

Descrição da Imagem: na imagem, há dois conjuntos A e B, respectivamente, domínio e contradomínio de f . São traçadas flechas partindo do conjunto A e chegando ao conjunto B, representando a função f .

Funções Sobrejetoras

Uma função é sobrejetora quando cada elemento da imagem é atingido por, pelo menos, um elemento do domínio. Em outras palavras, para todo y pertencente ao conjunto imagem da função, existe, pelo menos, um x no domínio da função tal que $f(x) = y$. Matematicamente, isso significa que a função cobre todo o conjunto imagem.

Em termos gráficos, uma função sobrejetora preenche todo o eixo vertical, não deixando nenhum espaço sem ser atingido por algum valor da função. Funções sobrejetoras são importantes porque nos permitem encontrar a pré-imagem de qualquer valor da imagem. Elas são utilizadas em diversas áreas da Matemática e da Física, como em Sistemas de Equações Lineares, análise de Fourier e Teoria dos Grupos.

Uma função $f: A \rightarrow B$ é dita sobrejetora (ou sobrejetiva) se sua imagem é igual ao seu contradomínio.

Por exemplo, $g: A = \{a, b, c, d\} \rightarrow B = \{0, 1, 2\}$ definida por $g: \{(a,2), (b,1), (c,0), (d,1)\}$ é sobrejetora.

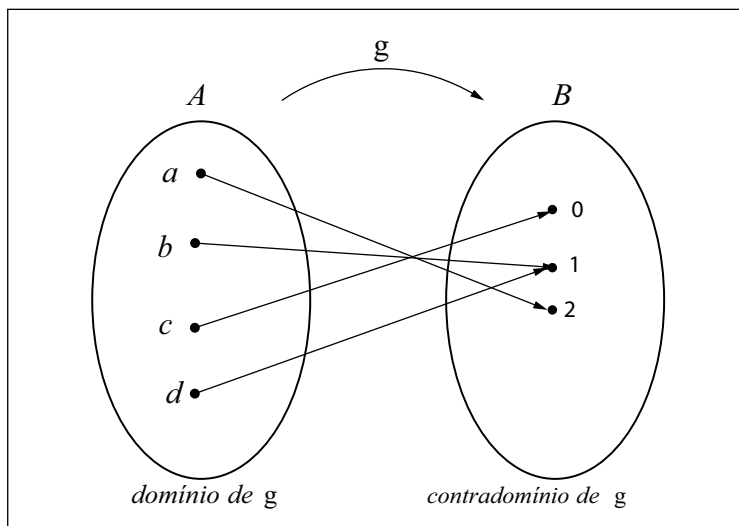


Figura 10: Diagramas de flechas representando g / Fonte: os autores.

Descrição da Imagem: na imagem, vemos dois conjuntos A e B, respectivamente, domínio e contradomínio de g . São traçadas flechas partindo do conjunto A e chegando ao conjunto B, representando a função g .

Funções Bijetoras

Uma função é bijetora quando é tanto injetora quanto sobrejetora, ou seja, quando cada elemento do domínio é associado a um único elemento da imagem, e cada elemento da imagem é atingido por exatamente um elemento do domínio. Matematicamente, isso significa que, se $f(a) = f(b)$, então, $a = b$, e para todo y pertencente ao conjunto imagem da função, existe um único x no domínio da função tal que $f(x) = y$.

Em termos gráficos, uma função bijetora não tem nenhum ponto em que sua curva cruza a linha horizontal y mais de uma vez e preenche todo o eixo vertical sem deixar nenhum espaço em branco. Funções bijetoras são, especialmente, importantes na matemática, pois elas fornecem correspondências um para um entre conjuntos, o que permite estabelecer isomorfismos entre estruturas algébricas, como grupos, anéis e corpos.

Uma função $f: A \rightarrow B$ é dita bijetora (ou bijetiva ou uma bijeção) se for, ao mesmo tempo, injetora e sobrejetora.

Exemplo:

$h: A = \{a, b, c, d\} \rightarrow B = \{0, 1, 2, 3\}$ definida por $h: \{(a,3), (b,1), (c,0), (d,2)\}$ é bijetora.

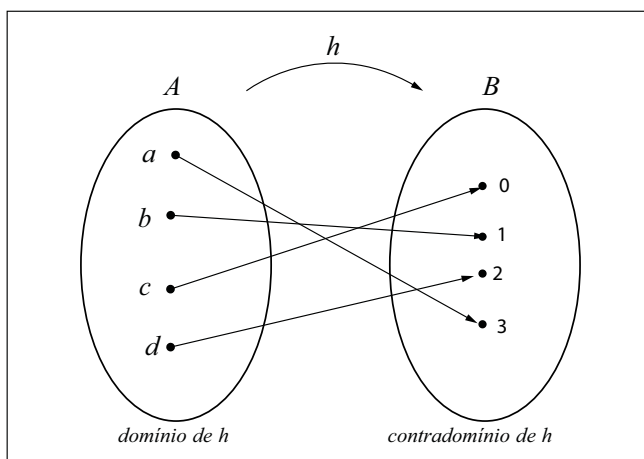


Figura 11- Diagramas de flechas representando h / Fonte: os autores.

Descrição da Imagem: na imagem, há dois conjuntos A e B , respectivamente, domínio e contradomínio de h . São traçadas flechas partindo do conjunto A e chegando ao conjunto B , representando a função h .

Veja ilustrações de relações que não são consideradas funções, bem como de funções e suas propriedades. Em cada caso, o domínio é o conjunto da esquerda, e o contradomínio, o da direita:

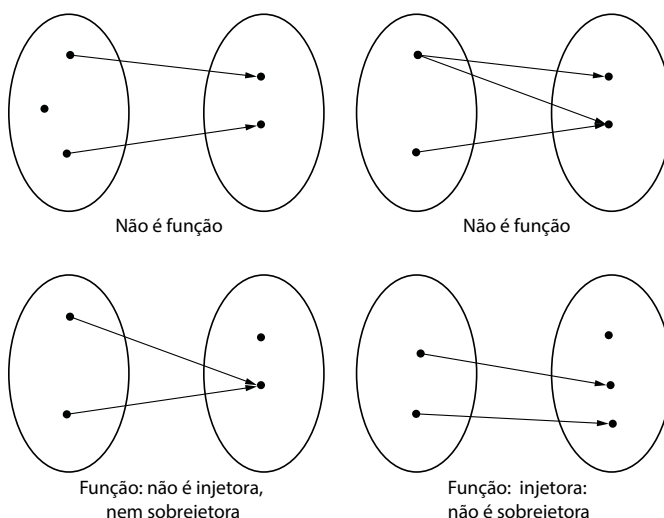


Figura 12- Diagramas de flechas representando relações / Fonte: os autores.

Descrição da Imagem: na imagem, há quatro relações entre conjuntos, as duas de cima não são consideradas funções, e as duas de baixo são funções. A da linha de baixo, na esquerda, é uma função nem injetora, nem sobrejetora, e a da direita é apenas injetora.

Função Composta

A função composta é uma operação matemática que consiste em aplicar duas ou mais funções, sucessivamente. Em outras palavras, se temos duas funções f e g , podemos compor essas funções formando uma nova função $h(x) = f(g(x))$, onde primeiro aplicamos a função g ao valor x , e, em seguida, aplicamos a função f ao resultado obtido. A função composta é uma ferramenta importante na matemática, pois nos permite combinar diferentes funções para criar novas funções com comportamentos complexos.

Por exemplo, na Física, podemos usar a função composta para modelar o movimento de um objeto que está sujeito a diferentes forças, combinando funções que descrevem a posição, a velocidade e a aceleração do objeto. Na computação, a função composta é usada para criar programas complexos, combinando diferentes funções de processamento de dados para realizar tarefas mais sofisticadas.

Consideremos as funções $f: A \rightarrow B$ e $g: B \rightarrow C$. Então, podemos definir uma nova função de A para C , denominada composição das funções f e g , denotada por $g \circ f$, da seguinte maneira:

$$g \circ f(a) = g(f(a))$$

Ou seja, dado $a \in A$, achamos a imagem de a por f , então, achamos a imagem de $f(a)$ por g .

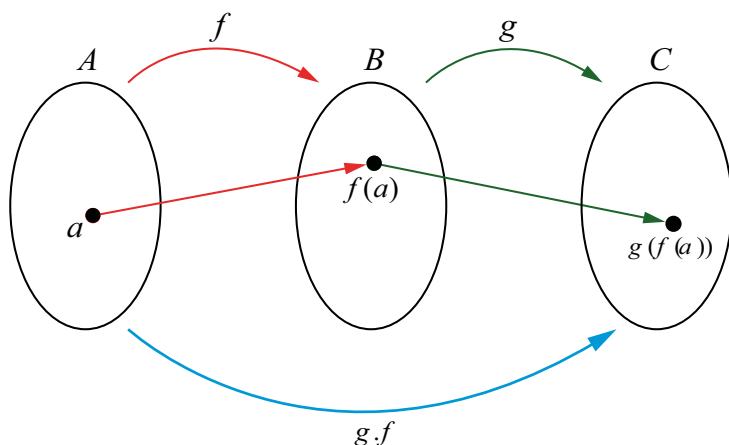


Figura 13- Diagramas de flechas representando a função composta / Fonte: os autores.

Descrição da Imagem: na imagem, há três conjuntos A, B e C e uma função $g \circ f$ composta pelas funções f e g representadas por flechas.

É importante observar que:

- A função composta $g \circ f$ de A em C só existirá se a imagem de f for um subconjunto do domínio de g .
- A composição de funções não é comutativa: $(g \circ f) \neq (f \circ g)$

Funções Inversas

Se uma variável dependente de y está relacionada com a variável independente x por meio da função f , isto é, se $y = f(x)$, então, sabemos exatamente como y varia quando x varia. Por exemplo, a fórmula para converter a temperatura Celsius x em temperatura Kelvin é $k(x) = x + 273,16$. Assim, dada uma temperatura Celsius, conseguimos seu valor correspondente em grau Kelvin. Mas poderíamos estar interessados no processo inverso: dada uma temperatura em grau Kelvin, obter seu valor em grau Celsius.

Este processo de saber como varia a mesma variável x quando fazemos variar y , significa encontrar outra função g tal que y passe a ser a variável independente, passando x a ser a variável dependente, isto é, encontrar uma outra função g tal que $x = g(y)$. Essa função g pode existir, ou não. Se existir, chama-se a função inversa de f e designa-se por f^{-1} .

VOCÊ SABE RESPONDER?

Quando, então, existirá a função g ?

Exemplo:

Sejam $A = \{1, 2, 3\}$ e $B = \{a, b, c\}$ e $f: A \rightarrow B$ dada por $f = \{(1,a), (2,b), (3,b)\}$, podemos observar que a relação inversa $g = \{(a,1), (b,2), (b,3)\}$ não é uma função, pois o elemento b pertence B está associado a dois valores do conjunto A : 2 e 3.

Assim, para a inversa g estar bem definida, é preciso que cada $y \in B$ corresponda a somente um elemento $x \in A$, ou seja:

1. Cada $y \in B$ tenha um elemento $x \in A$ associado (por meio de g).
2. Para cada $y \in B$ exista um único correspondente $x \in A$.
3. Reescrevendo as duas condições em termos da função f :
4. Cada $y \in B$ seja transformado (por meio de f) de algum $x \in A$.

5. Aos elementos de A correspondem (por meio de f) diferentes elementos de B.
6. Ou seja,
7. f é sobrejetiva.
8. f é injetiva.

Para que a função $g = f^{-1}$ exista, é preciso que f seja sobrejetiva e injetiva, isto é, bijetiva.

Observações:

- Se a inversa existir, será única.
- Se f é invertível, f^{-1} também será invertível (também é bijetiva), e a inversa de f^{-1} será exatamente a função f .



APROFUNDANDO

Técnica para a obtenção da inversa de uma função

Se conhecermos a lei que define uma função bijetora real de variável real $f: A \rightarrow B$, tal que $y = f(x)$, podemos obter a lei que define sua inversa, $f^{-1}: B \rightarrow A$. Partindo da lei que define f , encontramos a lei que define f^{-1} da seguinte forma:

1. Escrevemos a equação $y = f(x)$ que define f .
2. Em $y = f(x)$ expressamos x em função de y , obtendo $x = f^{-1} \cdot (y)$
3. Para obter x como variável independente na equação para f^{-1} : trocar x por y e y por x , na equação obtida em (passo 2).

Exemplos:

Determinar a inversa das seguintes funções bijetoras de domínio e contra-domínio indicado:

Determinar a inversa das seguintes funções bijetoras de domínio e contra-domínio indicado:

- a) $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ definida por $f(x) = 2x$

Temos que cada número natural é associado por f ao seu dobro. Assim, $f(0) = 0$; $f(1) = 2$; $f(2) = 4$; $f(3) = 6$; ..., e o conjunto imagem de f são todos os múltiplos de 2.

Para determinar a inversa de f , procedemos da seguinte maneira:

$$y = 2x \Rightarrow y/2 = x \Rightarrow x = y/2$$

Trocando x por y , na última equação, obteremos $y = x/2$. Logo, $f^{-1}(x) = x/2$, ou seja, a função inversa de f associa cada elemento do conjunto imagem de f à metade do seu valor.

b) $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x) = 5 - 3x$

$$y = 5 - 3x \Rightarrow -3x = y - 5 \Rightarrow 3x = 5 - y \Rightarrow x = (5 - y)/3$$

$$\text{Logo, } f^{-1}(x) = (5 - x)/3$$

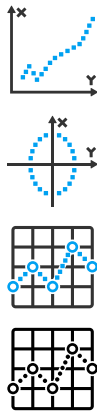
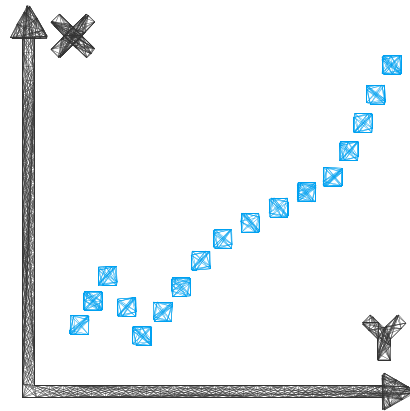
A função inversa é útil na resolução de equações e na determinação de valores que satisfazem certas condições. Ela também é usada em diversas áreas da Matemática e da Física, como na resolução de Sistemas de equações Lineares, Análise de Fourier e Cálculo Diferencial e Integral.

NOVOS DESAFIOS

As funções são uma parte fundamental de qualquer programa de computador ou sistema de informação, e a sua compreensão é essencial para qualquer pessoa que queira trabalhar na área de Tecnologia. Tanto a teoria quanto a prática são importantes para que um profissional seja capaz de desenvolver suas habilidades e atuar, de forma eficiente, no mercado de trabalho.

Na teoria, as funções são conceituadas como um conjunto de instruções que realizam uma tarefa específica dentro de um programa. Elas são fundamentais para a modularização do código, ou seja, para dividir um programa em partes menores e mais gerenciáveis. Além disso, as funções permitem que um mesmo trecho de código seja reutilizado em diferentes partes de um programa, tornando o desenvolvimento mais eficiente.

Na prática, a habilidade de escrever funções eficientes é muito valorizada no mercado de trabalho de tecnologia. Um desenvolvedor que é capaz de modularizar o código e reutilizar trechos de código existentes economiza tempo e esforço, tornando-se mais produtivo e aumentando sua capacidade de entregar projetos com qualidade e eficiência.



A prática não se resume apenas a escrever funções. É preciso também ser capaz de depurá-las e as otimizar para que funcionem corretamente e sejam executadas de maneira eficiente.

Isso envolve um conhecimento mais profundo de conceitos, como escopo de variáveis, tipos de dados e gerenciamento de memória, que são essenciais para a compreensão de como as funções funcionam. Assim, para se tornar um profissional bem-sucedido, é preciso ter um conhecimento sólido tanto da teoria quanto da prática das funções. É necessário ser capaz de escrever funções eficientes e reutilizáveis, bem como de depurá-las e as otimizar para garantir o funcionamento correto e eficiente de um programa ou sistema.

Além do campo da tecnologia, as funções também desempenham um papel importante em outras áreas do mercado de trabalho. Conheça outras áreas que as utilizam:

Finanças: funções matemáticas e estatísticas são frequentemente usadas para análise de dados e modelagem de risco. Essas funções permitem que os profissionais financeiros realizem cálculos complexos com rapidez e precisão, ajudando-os a tomar decisões informadas em relação a investimentos e outras estratégias financeiras.

Área da saúde: as funções são, frequentemente, usadas em programação de sistemas de informação para gerenciamento de pacientes e registros médicos. Essas funções permitem que os profissionais de saúde acessem e analisem informações importantes com rapidez e precisão, melhorando a qualidade do atendimento e ajudando a salvar vidas.

Engenharia: funções matemáticas são usadas para modelagem e simulação de sistemas físicos complexos. Essas funções permitem que os engenheiros criem protótipos virtuais de seus projetos e avaliem seu desempenho antes de construí-los, fisicamente, economizando tempo e dinheiro.

Portanto, a compreensão das funções é importante em diversas áreas do mercado de trabalho, não apenas na tecnologia. As habilidades de modularização de código, reutilização de trechos de código existentes, depuração e otimização de funções podem ser aplicadas em várias áreas, tornando um profissional mais eficiente e produtivo em sua área de atuação.

VAMOS PRATICAR

1. A lógica de programação é fundamental para o desenvolvimento de sistemas, pois é a base para a criação de algoritmos e de programas eficientes e organizados. Ela é responsável por estruturar a forma como o programa deve funcionar, definindo as etapas que devem ser executadas para que os resultados esperados sejam alcançados.

GOUVÊA, G. **Fundamentos de Matemática**. Rio de Janeiro: SBM, 2015.

Como as funções podem ser utilizadas na programação para simplificar o código e o tornar mais eficiente?

2. O domínio, o contradomínio e a imagem são conceitos fundamentais na análise e na compreensão de funções matemáticas. Eles permitem determinar quais valores de entrada e saída são permitidos e quais não são, o que é importante para a resolução de problemas matemáticos e para a definição de funções em programação.

GOUVÊA, G. **Fundamentos de Matemática**. Rio de Janeiro: SBM, 2015.

Explique o conceito de domínio, contradomínio e imagem de uma função e como eles se relacionam com a ideia de entrada e saída de valores.

3. Domínio e imagem são conceitos fundamentais em Matemática, especialmente em relação a funções e relações.

GOUVÊA, G. **Fundamentos de Matemática**. Rio de Janeiro: SBM, 2015.

Qual das alternativas a seguir representa, corretamente, o domínio da função $f(x) = 3x + 2$?

- a) Todos os valores reais de x .
- b) Todos os valores reais de x , exceto $x = 2$.
- c) Todos os valores reais de x , exceto $x = -2$.
- d) Todos os valores reais de x , exceto $x = -2$ e $x = 2$.
- e) Nenhuma das alternativas anteriores.

VAMOS PRATICAR

4. As relações binárias são uma ferramenta fundamental em Matemática e em outras áreas, como ciência da computação e teoria de grafos. Existem diferentes tipos de relações binárias, cada uma com suas próprias propriedades e suas características. Entre os tipos mais comuns de relações binárias estão as relações um para um, um para muitos, muitos para um e muitos para muitos.

GOUVÊA, G. **Fundamentos de Matemática**. Rio de Janeiro: SBM, 2015.

Qual das seguintes afirmativas é verdadeira em relação às funções, às funções inversas e às compostas?

I - Toda função injetora possui uma função inversa.

II - A composição de duas funções é associativa, ou seja, $f(g(h(x))) = (f(g))(h(x))$.

III - A função identidade, definida por $f(x) = x$, é sua própria função inversa.

É correto o que se afirma em:

- a) II, apenas.
 - b) III, apenas.
 - c) I e II.
 - d) II e III.
 - e) I, II e III.
5. Funções inversas são um conceito importante na matemática, pois permitem inverter o sentido de uma função. Uma função inversa é aquela que “desfaz” o trabalho da função original.

GOUVÊA, G. **Fundamentos de Matemática**. Rio de Janeiro: SBM, 2015.

Com base nas informações apresentadas, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas:

I - Uma função f possui uma função inversa se, e somente se, ela é uma função injetora.

PORQUE

II - Se a função f é uma função injetora, então, sua função inversa é única.

A respeito destas asserções, assinale a opção correta.

- a) As asserções I e II são verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.
- b) As asserções I e II são verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.
- c) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.
- d) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.
- e) As asserções I e II são falsas.



TEMA DE APRENDIZAGEM 9

ESTATÍSTICA DESCRITIVA

ME. EDVANIA GIMENES DE OLIVEIRA GODOY

MINHAS METAS

- Compreender a diferença entre medidas de posição e medidas de dispersão.
- Aprender a calcular e interpretar medidas de posição, como a média, a mediana e a moda.
- Aprender a calcular e interpretar medidas de dispersão, como a amplitude, o desvio padrão e a variância.
- Compreender a relação entre as medidas de posição e de dispersão.
- Praticar a aplicação de medidas de posição e de dispersão em diferentes conjuntos de dados e cenários.

INICIE SUA JORNADA

As medidas de posição e de dispersão são fundamentais para a análise de dados em diversos campos, desde a estatística e a ciência de dados até a economia e a psicologia. As medidas de posição, como a média, a mediana e o modo, são usadas para resumir o valor típico de um conjunto de dados. Já as medidas de dispersão, como o desvio padrão e a amplitude, são usadas para medir a variabilidade dos dados em torno desse valor típico.

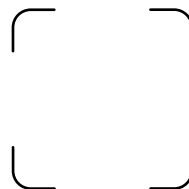
Combinando essas medidas, é possível descrever, com precisão e objetividade, as características de um conjunto de dados. Por exemplo, a média pode ser usada para representar o valor médio de um conjunto de dados, enquanto o desvio padrão pode ser usado para indicar a dispersão dos valores em torno da média.

No entanto, é importante lembrar que as medidas de posição e de dispersão devem ser utilizadas de forma adequada e considerando o contexto em que os dados foram coletados. Uma medida pode ser mais apropriada que outra dependendo do tipo de dado e da pergunta de pesquisa. Por isso, é importante entender bem essas medidas e saber interpretá-las corretamente.



PLAY NO CONHECIMENTO

Confira mais sobre as aplicações da Estatística Descritiva na Computação e outras áreas de aplicação no podcast: “Estatística Aplicada”.



DESENVOLVA SEU POTENCIAL

As medidas de posição ou de tendência central mostram o centro de uma distribuição de dados, dando-nos uma noção do que ocorre com eles. Por meio dessas medidas, podemos localizar a maior concentração de valores em uma distribuição, ou seja, se ela se localiza no início, no meio ou no centro, ou, ainda, se há uma distribuição por igual. As medidas de tendência central mais importantes são a média aritmética, a mediana e a moda. Vale salientar que temos outras medidas de posição que são as separatrizes, que englobam: a própria mediana, os quartis e os percentis.

Já as medidas de dispersão são utilizadas para avaliar o grau de variabilidade do conjunto de dados, mostrando se ele é homogêneo ou heterogêneo. Essas medidas servem para analisar o quanto os dados são semelhantes e descrever o quanto os dados distanciam do valor central; portanto, as medidas de dispersão servem, também, para avaliar o grau de representação da média. As medidas de dispersão mais utilizadas são: a amplitude total, a variância, o desvio padrão e o coeficiente de variação.

Assim, para descrevermos um conjunto de dados, é de bom grado sempre termos, para representá-lo, uma medida de posição, para dizer o que ocorre com a pesquisa, e uma de dispersão, para dizer se há alta ou baixa variabilidade.

MEDIDAS DESCRITIVAS

Para sumarizar as informações de um conjunto de observações, muitas vezes, é necessário utilizar medidas que resumam em um só número certas características. Assim, temos as medidas de posição, de dispersão, de assimetria e de curtose. Se as medidas são calculadas para dados a partir de uma amostra, são chamadas de estatísticas da amostra; se são calculadas a partir de uma população, são chamadas de parâmetros da população.

As principais medidas de posição e as principais medidas separatrizes são apresentadas na Figura 1.

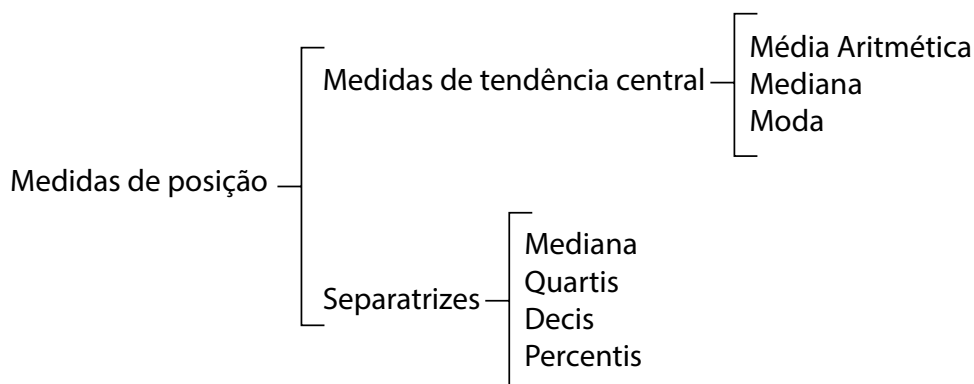


Figura 1- Medidas de posição / Fonte: os autores.

Descrição da Imagem: a imagem apresenta as medidas de posição, que podem ser divididas em: medidas de tendência central e separatrizes. As medidas de tendência central são média aritmética, mediana e moda; e as separatrizes são medianas, quartis, decis e percentis.

As principais medidas de dispersão são mostradas na Figura 2.

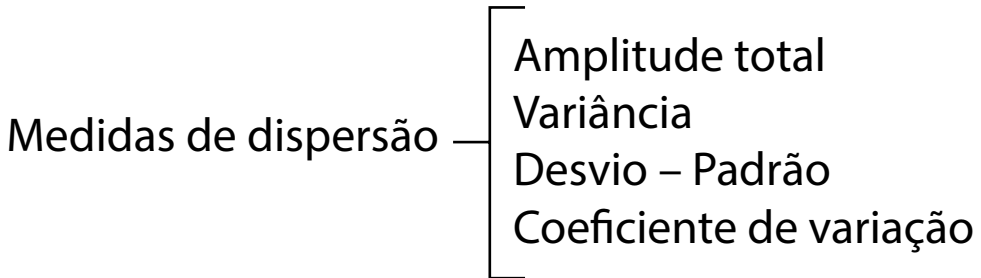


Figura 2 - Medidas de dispersão / Fonte: os autores.

Descrição da Imagem: na imagem, temos as medidas de dispersão: amplitude total, variância, desvio padrão e coeficiente de variação.

Estudaremos cada uma delas a seguir.

MEDIDAS DE POSIÇÃO

As medidas de posição servem para representar o ponto central de equilíbrio de um conjunto de observações ordenadas segundo suas grandezas. Entre as medidas de posição, destacamos: média, mediana e moda, sendo que a medida a ser escolhida para representar coerentemente os dados depende das características deles.

Média Aritmética

A média de uma variável é a medida mais importante e mais simples de ser calculada, e fornece uma medida de posição central. Se os dados são de uma amostra, a média é denotada por $\bar{x}$; se os dados são de uma população, a média é denotada pela letra grega μ .

A média de um conjunto de dados é encontrada somando seus valores e dividindo pelo número de observações. Seja $x_1, x_2, \dots, x_n$ um conjunto de dados, a média será dada por:

$$\text{População } \alpha = \frac{\sum_{i=1}^N X_i}{N}$$

$$\text{Amostra } \bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n}$$

Exemplo:

Calcule a idade média de uma família de cinco indivíduos com 5, 10, 12, 35 e 38:

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}$$

$$\bar{x} = \frac{5 + 10 + 12 + 35 + 38}{5} = 20 \text{ anos}$$

Exemplo:

Calcule a média para a quantidade de atendimentos realizados em um mês pelos corretores de uma imobiliária: 18, 19, 20, 21, 21, 22, 24, 34, 35, 37.

R.: 25,1.

Média Aritmética Ponderada

Existem situações em que não temos todos os dados disponíveis ou, então, temos “pesos” diferentes para os dados considerados. Nesses casos, utilizamos a chamada média aritmética ponderada para obter a média, cujas fórmulas para população e para amostra são dadas da seguinte maneira:

$$\text{População } \alpha = \frac{\sum F_i X_i}{N}$$

$$\text{Amostra } \bar{X} = \frac{\sum F_i X_i}{n}$$

Se a situação for de dados agrupados, a média é obtida a partir de uma ponderação em que os pesos são as frequências absolutas (F_i) de cada classe e X_i é o ponto médio da classe. Observe o exemplo apresentado na Tabela 1.

CLASSES	F_i	FR	FR (%)	FAC	X_i
2 -- 16	6	0,545	54,5	6	9
16 -- 30	3	0,273	27,3	9	23
30 -- 44	2	0,182	18,2	11	37
Total	11	1	100		

Tabela 1- Distribuição de frequências para o exemplo / Fonte: os autores.

A média ponderada será dada por:

$$\bar{X} = \frac{(6 \times 9) + (3 \times 23) + (2 \times 37)}{11} = 17,91 \text{ imóveis visitados}$$

Existem situações em que os dados não estão agrupados, mas existem “pesos” diferentes para cada um deles. Vejamos um exemplo:

A média da nota bimestral dos alunos de uma universidade é composta pela nota de uma prova (com peso 8) e pela nota dos trabalhos (com peso 2). Calcule a média bimestral de um aluno que tirou as seguintes notas:

Prova: 7 (peso 8) Trabalho: 9 (peso 2)

A média será dada por:

$$\bar{X} = \frac{(8 \times 7) + (2 \times 9)}{8 + 2} = 7,4$$

A média é a medida mais importante dentro de um conjunto de dados e possui algumas propriedades importantes. São elas:

PROPRIEDADE 1:

a média é única em um conjunto de dados.

PROPRIEDADE 2:

a média é afetada por valores extremamente pequenos ou grandes.

PROPRIEDADE 3:

a média depende de todos os valores observados; assim, qualquer modificação nos dados fará com que a média fique alterada.

PROPRIEDADE 4:

a soma das diferenças dos valores observados em relação à média é zero.

A propriedade 2 é importante, visto que, em um conjunto de dados muito heterogêneo, a média torna-se uma medida não apropriada para representar os dados, devendo o pesquisador optar por outra medida.

A propriedade 4 é importante na definição de variância, uma medida de dispersão que veremos ainda nesta unidade.

**aprofundando**

O conceito e a ideia de média estão sempre relacionados com a soma dos valores de um determinado conjunto de medidas, dividindo-se o resultado dessa soma pela quantidade dos valores que foram somados. Esse procedimento é o que definimos como média aritmética simples e que estamos acostumados a aplicar em estimativas do nosso cotidiano.

Não faltam brincadeiras em relação a esse tipo de cálculo quando, ironicamente, calculamos a média salarial de, por exemplo, determinada empresa, somando o maior salário com o menor e dividindo por dois. A média aritmética simples produz a média ponderada em função da repetição das medidas. Geralmente, a média ponderada é apresentada com regras preestabelecidas para os seus pesos, dando a aparência de que se trata de outra fórmula, muito diferente da média aritmética.

Fonte: adaptado de Rodrigues Neto (2009).

A seguir, conheceremos mais algumas medidas de posição.

Moda

Chamamos de moda o valor que aparece com maior frequência em um conjunto de dados. Para o caso de valores individuais, a moda pode ser determinada observando-se o rol dos dados.

Exemplos:

Observe as notas da prova de estatística da turma de Negócios Imobiliários:

4; 5; 6; 6; 6; 6; 7; 7; 7; 8.

A moda é 6, pois esse é o valor que ocorreu com maior frequência. Essa sequência é unimodal, uma vez que tem apenas uma moda.

Veja esta outra sequência:

4; 5; 5; 5; 6; 7; 7; 7; 8; 9.

Nela, existem duas modas (5 e 7), logo, ela é bimodal.

Observe esta outra sequência:

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10.

Não existe moda, nenhum valor aparece com maior frequência, logo, é amodal ou antimodal.

Quando os dados estão agrupados em classes, primeiramente, é necessário identificar a classe modal que apresenta a maior frequência e calcular, então, a moda da seguinte maneira:

$$Mo = I_1 + \frac{h(F_i - F_{i-1})}{(F_i - F_{i-1}) + (F_i - F_{i+1})}$$

Em que: i é a ordem da classe modal; I_1 é o limite inferior da classe modal; h é a amplitude da classe modal; F_i é a frequência absoluta da classe modal; F_{i-1} é a frequência absoluta da classe anterior à classe modal; F_{i+1} é a frequência absoluta da classe posterior à classe modal.

Se o conjunto de dados apresentar todos os seus elementos com a mesma frequência absoluta, não existirá a moda. Se ocorrer várias frequências iguais, então, teremos uma distribuição com mais de uma moda.

A moda tem o atributo de não ser afetada pelos valores extremos no conjunto de dados.

Observe o exemplo apresentado na Tabela 2.

CLASSES	F_i	FR	FR (%)	FAC	X_i
0,5 -- 0,8	4	0,2500	25,00	4	0,65
0,8 -- 1,1	4	0,2500	25,00	8	0,95
1,1 -- 1,4	7	0,4375	43,75	15	1,25
1,4 -- 1,7	1	0,0625	06,25	16	1,55
Total	16	1,0000	100,00		

Tabela 2- Distribuição de frequências para o exemplo / Fonte: os autores.

Para calcular a moda, devemos determinar a classe modal. A classe modal é a classe com a maior frequência absoluta, nesse caso, é a terceira classe, pois essa possui o maior valor de . Determinada a classe modal, podemos calcular a moda por meio da fórmula para dados agrupados. Assim,

$$Mo = 1,1 + \frac{h(F_1 - F_{i-1})}{(F_1 - F_{i-1}) + (F_1 - F_{i+1})} = 1,1 + \frac{0,3.(7 - 4)}{(7 - 4) + (7 - 1)} = 1,2$$

Portanto, a moda para o conjunto de dados da Tabela 2 é 1,2 mg/L.

Exemplo:

Calcular a moda para o conjunto de dados apresentado na Tabela 3.

CLASSES	F_i	FR	FR (%)	FAC	X_i
17 -- 29	4	0,364	36,4	4	18
29 -- 41	4	0,364	36,4	8	35
41 -- 53	3	0,273	27,3	11	47
Total	11	1,000	100,00		

Tabela 3 - Distribuição de frequências para a idade de um grupo de estudantes / Fonte: os autores.

$$Mo = 1_1 + \frac{h(F_1 - F_{i-1})}{(F_1 - F_{i-1}) + (F_1 - F_{i+1})} = 29 + \frac{12 \cdot (4 - 4)}{(4 - 4) + (4 - 3)} = 29 \text{ anos}$$

Resposta: 29 anos.

Mediana

Corresponde ao valor central ou à média aritmética dos dois valores centrais de um conjunto de observações organizadas em ordem crescente. Assim, 50% das observações são inferiores à mediana e 50% superiores.

Exemplo:

Uma pesquisa em uma empresa apresentou os seguintes dados relacionados ao tempo de trabalho de seus funcionários:

5, 13, 12, 3, 15, 17, 8, 15, 6, 16, 9.

Para encontrarmos a mediana, primeiramente, devemos ordenar os dados brutos, transformando-os em um rol, ou seja, organizando os dados:

3, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 15, 15, 16, 17.

Identificamos a posição da mediana, após verificar que o conjunto de dados é ímpar, pois $n = 11$ elementos, utilizamos a fórmula:

Se n for ímpar:

$$Md = \frac{n+1}{2}$$

Portanto,

$$\frac{11+1}{2} = \frac{12}{2} = 6$$

Nesse caso, a mediana é o 6º elemento do conjunto de dados. Depois, localizamos o elemento central, no caso, 12, pois, à esquerda dele, temos 5 elementos e à direita também. Assim, temos:

$$= 12, 3, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 15, 15, 16, 17.$$

Quando o rol tiver número par de elementos, a mediana será a média aritmética entre os dois elementos centrais. Vejamos, por exemplo, um rol com 10 elementos (número par de elementos):

$$3, 5, 6, 8, 9, 13, 14, 15, 15, 16.$$

$$Md = \frac{9+13}{2} = 11$$

Assim, considerando n o número de elementos da série, o valor mediano será dado pelo termo de ordem, a partir das seguintes fórmulas:

Se n for ímpar:

$$Md = \frac{n+1}{2}$$

Se n for par:

$$Md = \left[\left(\frac{n}{2} \right) + \left(\frac{n}{2} + 1 \right) \right] \cdot \frac{1}{2} \text{ (média entre dois números)}$$

Para os dados agrupados em distribuição de frequências em classes, tem-se:

$$Md = I_i + \frac{h(p - F_{ac-1})}{F_i}$$

Em que: I_i é o limite inferior da classe da mediana; h é a amplitude da classe da mediana; p indica a posição da mediana, sendo $p = \frac{n}{2}$ o número n total de elementos; F_{ac-1} é a frequência acumulada da classe anterior a da mediana; F_i é a frequência absoluta da classe da mediana.

Exemplo:

Devemos encontrar a mediana para o conjunto de dados apresentado na Tabela 4.

CLASSES	F_i	Fr	Fr (%)	Fac	X_i
10 -- 29	4	0,364	36,4	4	19,5
29 -- 48	6	0,545	54,5	10	38,5
48 -- 67	1	0,091	09,1	11	57,5
Total	11	1,000	100,00		

Tabela 4 - Distribuição de frequências para indivíduos que acessam site / Fonte: os autores.

Primeiramente, devemos determinar em qual classe a mediana está. Para isso, calculamos o valor de :

$$p = \frac{11}{2} = 5,5 \approx 6$$

Quando o valor de p for decimal, sempre aproximamos seu valor para “cima”. Para saber qual é a classe da mediana, devemos olhar na coluna da frequência acumulada, de modo que . Logo, a mediana está na 2ª classe, pois $6 \leq 10$ e corresponde a:

$$Md = I_i + \frac{h(p - F_{ac-1})}{F_i} = 29 + \frac{19(6 - 4)}{6} = 35,3 \text{ acessos}$$

Para qualquer assunto que trate de dados numéricos, sempre trabalhamos com uma medida de posição. Normalmente, usamos a média, que é a medida mais conhecida. É importante observarmos, também, como essas medidas são importantes no nosso cotidiano.

MEDIDAS DE DISPERSÃO

As medidas de dispersão mostram a variabilidade de um conjunto de observações em relação à região central. Essas medidas indicam se um conjunto de dados é homogêneo ou heterogêneo. Além disso, mostram se a medida de tendência central escolhida representa bem o conjunto de dados trabalhado pelo pesquisador. Vejamos um exemplo: considere as idades de três grupos de pessoas A, B e C:

A: 15; 15; 15; 15; 15.

B: 13; 14; 15; 16; 17.

C: 5; 10; 15; 20; 25.

A média aritmética do conjunto A é 15, do B é 15 e do C também é 15. A média aritmética é a mesma para os três conjuntos anteriores, porém o grau de homogeneidade entre eles é muito diferente, ou seja, a variação dos seus elementos em relação à média é bem distinta. O conjunto A não tem dispersão, o B tem certo grau de variabilidade e o conjunto C tem grande variabilidade.

Desse modo, devemos estudar as medidas de dispersão, pois conjuntos de dados diferentes podem ter médias iguais, porém isso não indica que são iguais, uma vez que a variabilidade entre eles pode ser diferente.

Amplitude Total

A amplitude total de um conjunto de dados é a diferença entre o maior e o menor valor. Essa medida nos diz pouco, pois, embora seja de fácil cálculo, é baseada em somente duas observações, sendo altamente influenciada pelos valores extremos; quanto maior a amplitude, maior será a variabilidade. Veja a sua fórmula a seguir:

$$AT = X_{\max} - X_{\min}$$

Em que: X_{max} é o maior valor no conjunto de dados; X_{min} é o menor valor no conjunto de dados.

Exemplo:

Para estudar a amplitude das idades de cinco indivíduos de uma família, com 5, 10, 12, 35 e 38:

$$AT = 38 - 5 = 33 \text{ anos.}$$

Essa medida de dispersão não leva em consideração os valores intermediários, perdendo a informação de como os dados estão distribuídos.

Variância

A variância é uma medida de variabilidade que utiliza todos os dados. É calculada considerando o quadrado dos desvios em relação à média aritmética dos dados em estudo.

Se os dados são para uma população, a variância é denotada pelo símbolo grego σ^2 e sua definição é dada como:

$$\sigma^2 = \frac{\sum_{i=1}^N (X_i - \mu)^2}{N}$$

Em que: μ é a média da população e N o número de observações.

Se os dados são para uma amostra, a variância, denotada por S^2 , é definida como:

$$S^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{n-1}$$

Aqui, indicamos a média da amostra e n o número de observações. O uso de $n-1$ nesse denominador é necessário para que a variância da amostra resultante forneça uma estimativa não induzida da variância da população.

Na maioria das vezes, trabalhamos nas pesquisas com dados amostrais. Portanto, sempre nos basearemos na variância amostral.

Exemplo:

Para calcular a variância do conjunto de dados do exemplo anterior, ou seja, calcular a variância das idades observadas de uma família, sendo elas 5, 10, 12, 35 e 38, primeiramente, devemos calcular a média para as idades:

$$\bar{X} = \frac{5 + 10 + 12 + 35 + 38}{5} = 20$$

Agora, calcularemos a variância das idades:

$$\begin{aligned} S^2 &= \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n-1} = \frac{\sum_{i=1}^5 (x_i - 20)^2}{5-1} \\ S^2 &= \frac{(5-20)^2 + (10-20)^2 + (12-20)^2 + (35-20)^2 + (38-20)^2}{4} \\ S^2 &= 234,5 \text{ anos}^2 \end{aligned}$$

A unidade da variância é a mesma unidade da característica, porém, apenas por simbologia, devemos colocar o símbolo do quadrado junto à unidade. Dessa maneira, dizemos que a variância é dada em unidades quadráticas, o que dificulta a sua interpretação. O problema é resolvido extraindo-se a raiz quadrada da variância, definindo, assim, o desvio padrão.

Desvio Padrão

O desvio padrão dá a ideia de distribuição dos desvios ao redor do valor da média.

Para obtermos o desvio padrão, basta que se extraia a raiz quadrada da variância e, seguindo a notação adotada para as variâncias de população e amostra, denotará o desvio padrão da amostra e s , o desvio padrão da população.

Assim:

$$\text{População } \sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (X_i - \mu)^2}{N}}$$

$$\text{Amostra } S = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{n-1}}$$

De forma mais simplificada:

$$\sigma = \sqrt{\sigma^2}$$

$$s = \sqrt{s^2}$$

Considerando o exemplo, em que a variância foi $s^2 = 234,5$ anos, o cálculo do desvio padrão (s) fica bastante simples, ou seja:

$$s = \sqrt{234,5} = 15,31 \text{ anos}$$

Para saber se o desvio padrão está alto ou baixo, vamos compará-lo com o valor da média. Quanto maior o valor do desvio padrão em relação à média, maior será a variação dos dados e mais heterogêneo é o nosso conjunto de observações.

Coeficiente de Variação

O coeficiente de variação (CV) envolve cálculos percentuais e, por isso, é uma medida relativa e não absoluta. Assim, observe as fórmulas a seguir:

$$\text{População } CV = \frac{\sigma}{\mu} \cdot 100$$

$$\text{Amostra } CV = \frac{s}{\bar{x}} \cdot 100$$

A partir do valor do coeficiente de variação, podemos verificar se o conjunto de dados é homogêneo e conseguimos saber se a média é uma boa medida para representar o conjunto de dados. Outra utilização para essa medida é comparar conjuntos com unidades de medidas distintas, uma vez que o CV é dado em porcentagem (%).

O CV tem o problema de deixar de ser explicativo da variação quando a média está perto de zero, pois essa situação pode deixá-lo alto demais. Um coeficiente de variação alto sugere alta variabilidade ou heterogeneidade do conjunto de observações. Quanto maior for esse valor, menos representativa será a média. Se isso acontecer, deve-se optar por representar os dados usando outra medida, como a mediana ou moda, não existindo regra prática para a escolha de uma delas. Fica, então, essa escolha a critério do pesquisador. Ao mesmo tempo, quanto mais baixo for o valor do CV, mais homogêneo é o conjunto de dados e mais representativa será sua média.

Quanto à representatividade em relação à média, podemos dizer que, quando o coeficiente de variação (CV) é ou está:

MENOR QUE 10%:

Significa que é um ótimo representante da média, pois existe uma pequena dispersão (desvio padrão) dos dados em torno da média.

ENTRE 10% E 20%:

É um bom representante da média, pois existe uma boa dispersão dos dados em torno da média.

ENTRE 20% E 35%:

É um razoável representante da média, pois existe uma razoável dispersão dos dados em torno da média.

ENTRE 35% E 50%:

Representa fracamente a média, pois existe uma grande dispersão dos dados em torno da média.

ACIMA DE 50%:

Não representa a média, pois existe uma grandíssima dispersão dos dados em torno da média.

O coeficiente de variação (CV) é uma medida estatística frequentemente usada para avaliar a variabilidade relativa de um conjunto de dados em relação a sua média. Na prática, o CV é uma ferramenta valiosa para a análise de dados em diversas áreas, como finanças, ciências biológicas e estatísticas médicas. Por exemplo, o CV pode ser usado para comparar a variabilidade entre diferentes amostras de dados ou para avaliar a estabilidade de um processo ao longo do tempo. Em geral, quanto menor for o CV, menor será a variação em relação à média, o que indica uma maior consistência nos dados. Assim, o uso do coeficiente de variação pode ser útil para ajudar na tomada de decisões e na identificação de padrões importantes em um conjunto de dados.

EM FOCO

Ficou curioso para saber mais sobre o tema? Veja a videoaula que preparamos para você!



NOVOS DESAFIOS

A estatística é uma ferramenta fundamental para a computação, sendo amplamente utilizada em diversas áreas, desde a análise de dados e a tomada de decisões até a criação de modelos de *machine learning* e inteligência artificial. Medidas de posição, como a média, a mediana e a moda, são frequentemente usadas para resumir um conjunto de dados e obter uma ideia da sua tendência central. Além disso, medidas de dispersão, como o desvio padrão e a amplitude interquartil, podem ser utilizadas para avaliar a variabilidade dos dados e identificar *outliers*.

Gráficos e tabelas também são importantes ferramentas estatísticas utilizadas na computação. Gráficos podem ser usados para representar visualmente dados, permitindo a identificação de padrões e tendências. Tabelas, por outro lado, podem ser usadas para resumir grandes quantidades de dados e permitir a análise comparativa entre diferentes conjuntos de dados.

Em geral, o uso adequado de medidas de posição, dispersão, gráficos e tabelas é fundamental para a interpretação e a análise de dados na computação. Com o crescimento constante do volume de dados disponíveis, a estatística se torna cada vez mais importante para a computação, permitindo a extração de informações valiosas, a partir de grandes conjuntos de dados, e auxiliando na tomada de decisões fundamentadas em dados.

VAMOS PRATICAR

1. As medidas de posição são utilizadas para resumir e descrever a tendência central de um conjunto de dados. As três medidas de posição mais comuns são a média, a mediana e a moda.

TRIOLA, M. F. **Introdução à estatística**. Rio de Janeiro: LTC Editora, 2018.

Das medidas de posição, explique:

- a) Qual é a mais utilizada e por quê?
 - b) Quais são os problemas em que a média pode ser usada como medida representativa de um conjunto de dados?
-
2. A estatística é uma área da matemática que se dedica a coletar, organizar, analisar e interpretar dados para a tomada de decisões em diversas áreas do conhecimento. Nesse sentido, ao realizar o cálculo da média aritmética, da moda e da mediana do conjunto de dados, é possível obter informações sobre a tendência central do conjunto e observar se existe alguma medida que seja mais representativa dos dados do que as demais.

TRIOLA, M. F. **Introdução à estatística**. Rio de Janeiro: LTC Editora, 2018.

Considere os seguintes diâmetros (mm) de eixos produzidos em certa fábrica de auto-peças: 93, 94, 96, 100, 96, 102, 89, 87, 105.

Calcule:

- a) A média aritmética, a moda e a mediana.
- b) A variância, o desvio padrão.
- c) O coeficiente de variação (e interprete).

VAMOS PRATICAR

3. O conjunto das partes de um conjunto consiste em um conjunto que contém todos os subconjuntos de um determinado conjunto. Esse conjunto pode ser utilizado para análises e solução de problemas em diversas áreas da matemática, como combinatória, álgebra e análise.

TRIOLA, M. F. **Introdução à estatística**. Rio de Janeiro: LTC Editora, 2018.

Em relação às medidas de dispersão, qual das alternativas é a correta?

- a) A variância é sempre igual ao desvio padrão.
 - b) O desvio padrão é a medida de dispersão mais utilizada em análises estatísticas.
 - c) O desvio padrão é sempre maior que a variância.
 - d) A amplitude é a medida de dispersão que indica a variação total dos dados.
 - e) Para calcular o desvio padrão, é preciso calcular antes a amplitude do conjunto de dados.
4. As medidas de posição são utilizadas para resumir e descrever o comportamento dos dados em um conjunto, oferecendo informações sobre distribuição dos dados, centralidade e frequência.

TRIOLA, M. F. **Introdução à estatística**. Rio de Janeiro: LTC Editora, 2018.

Qual das afirmativas a seguir é verdadeira sobre as medidas de posição?

- I - A mediana é a medida de posição mais utilizada em análises estatísticas.
- II - A média aritmética é sempre maior ou igual à mediana de um conjunto de dados.
- III - O conjunto dos números reais contém todos os números que podem ser expressos na forma decimal.
- IV - A moda é a medida de posição que representa o valor mais frequente em um conjunto de dados.

É correto o que se afirma em:

- a) II, apenas.
- b) III, apenas.
- c) IV, apenas.
- d) II e III.
- e) I, II e III.

VAMOS PRATICAR

5. As medidas de posição são um conjunto de técnicas utilizadas em análises estatísticas para representar o valor central ou típico de um conjunto de dados. A média aritmética, a mediana e a moda são exemplos de medidas de posição que podem ser aplicadas em diferentes contextos e fornecer informações valiosas sobre os dados em questão.

TRIOLA, M. F. **Introdução à estatística**. Rio de Janeiro: LTC Editora, 2018.

Com base nas informações apresentadas, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas:

I - I. A mediana é uma medida de posição que não é influenciada por valores extremos.

PORQUE

II - II. A mediana é o valor central dos dados, ou seja, o valor que divide o conjunto de dados em duas partes iguais, e não é influenciada por valores extremos.

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta:

- a) As asserções I e II são verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.
- b) As asserções I e II são verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.
- c) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.
- d) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.
- e) As asserções I e II são falsas.

REFERÊNCIAS

TEMA 1

ALENCAR FILHO, E. **Iniciação à Lógica Matemática**. São Paulo: Nobel, 2002.

DAGHLIAN, J. **Lógica e Álgebra de Boole**. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2012.

FRANCO, V. S.; GERÔNIMO, J. R. **Fundamentos de Matemática**: Lógica, Teoria dos Conjuntos, Relações e Funções. v. 1. Maringá: Eduem, 2001.

KMETEUK FILHO, O.; FÁVARO, S. **Noções de Lógica e Matemática Básica**. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2005.

TEMA 2

ALENCAR FILHO, E. **Iniciação à Lógica Matemática**. São Paulo: Nobel, 2002.

BRAGA, R. T. V.; CENTENO, J. A. S.; PEREIRA, L. A. M. **Introdução à Lógica de Programação**: Conceitos, Algoritmos e Estruturas de Dados. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2014.

DAGHLIAN, J. **Lógica e Álgebra de Boole**. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2012.

DEITEL, P.; DEITEL, H. **Java**: como programar. 10. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2016.

FRANCO, V. S.; GERÔNIMO, J. R. **Fundamentos de Matemática**: Lógica, Teoria dos Conjuntos, Relações e Funções. v. 1. Maringá: Eduem, 2001.

GERSTING, J. L. **Fundamentos Matemáticos para a Ciência da Computação**: Um Tratamento Moderno de Matemática Discreta. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2004.

IRVINE, K. **Introdução à Lógica Matemática**. Rio de Janeiro: LTC, 2012.

KMETEUK FILHO, O.; FÁVARO, S. **Noções de Lógica e Matemática Básica**. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2005.

MENDELSON, E. **Introdução à Lógica Matemática**. Rio de Janeiro: LTC, 2012.

TEMA 3

GERSTING, J. L. **Fundamentos matemáticos para a ciência da computação**: um tratamento moderno de matemática discreta. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2004.

IRVINE, K. **Introdução à lógica matemática**. Rio de Janeiro: LTC, 2012.

MENDELSON, E. **Introdução à lógica matemática**. Rio de Janeiro: LTC, 2012.

TEMA 4

CANTOR, G. Sobre uma propriedade do conjunto de todos os números algébricos reais. **Journal für die reine und angewandte Mathematik**, Berlim, n. 77, p. 258-262, 1874.

CLUBES OBMEP (Clubes de Matemática da OBMEP). Disseminando o estudo da matemática. **b_John Venn**. Rio de Janeiro, 2020. Disponível em: http://clubes.obmep.org.br/blog/b_john-venn/. Acesso em: 27 abr. 2023.

REFERÊNCIAS

FRANCO, V.; GERÔNIMO, J. R. **Fundamentos de Matemática**. Volume 1. Lógica, Teoria dos Conjuntos, Relações e Funções. Maringá, 2001.

GOUVÊA, G. **Fundamentos de Matemática**. Rio de Janeiro: SBM, 2015.

TEMA 5

GERÔNIMO, J. R.; FRANCO, V. S. **Fundamentos de Matemática**. Lógica, Teoria dos Conjuntos, Relações e Funções. V. 1. Maringá: [s. n.], 2001.

GOUVÊA, G. **Fundamentos de Matemática**. Rio de Janeiro: SBM, 2015.

TEMA 6

FRANCO, V.; GERÔNIMO, J. R. **Fundamentos de Matemática**. 1 ed. EDUEM: Maringá, 2001.

GOUVÊA, G. **Fundamentos de Matemática**. Rio de Janeiro: SBM, 2005.

TEMA 7

GERSTING, J. L. **Fundamentos matemáticos para a ciência da computação**: um tratamento moderno de matemática discreta. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2004.

GERÔNIMO, J. R.; FRANCO, V. S. **Fundamentos de matemática**: uma introdução à lógica matemática, teoria dos conjuntos, relações e funções. Maringá: Eduem, 2006.

GOUVÊA, G. **Fundamentos de Matemática**. Rio de Janeiro: SBM, 2015.

FRANCO, V.; GERÔNIMO, J. R. **Fundamentos de Matemática**. 1. ed. EDUEM: Maringá, 2001.

TEMA 8

FRANCO, V.; GERÔNIMO, J. R. **Fundamentos de Matemática**. Vol. 1. Lógica, Teoria dos Conjuntos, Relações e Funções. Maringá: EDUEM, 2001.

GOUVÊA, G. **Fundamentos de Matemática**. Rio de Janeiro: SBM, 2015.

TEMA 8

GUEDES, T. A. *et al.* Estatística Descritiva. **Projeto de Ensino Aprender Fazendo Estatística**, p. 1-49, 2005. Disponível em: https://www.ime.usp.br/~rvicente/Guedes_etal_Estatistica_Descritiva.pdf. Acesso em: 27 abr. 2023.

RODRIGUES NETO, A. Conceito de média: a média ponderada é também uma média aritmética. **UOL Educação**, Matemática, 2009. Disponível em: <https://educacao.uol.com.br/disciplinas/matematica/conceito-de-media-a-media-ponderada-e-tambem-uma-media-aritmetica.htm>. Acesso em: 27 abr. 2023.

CONFIRA SUAS RESPOSTAS

TEMA 1

1. A Lógica Matemática é uma ferramenta importante e versátil a ser aplicada em diversas áreas da vida. Ela é fundamental a resolução de problemas, tomada de decisões e construção de argumentos coerentes, pode ser aplicada no dia a dia em tarefas simples, como o planejamento de uma viagem ou a organização de uma lista de compras, assim como em questões mais complexas, por exemplo, a análise de dados e a solução de problemas matemáticos.

As implicações da Lógica Matemática na sociedade são amplas e importantes. Ela é uma ferramenta essencial para a Ciência e a Tecnologia e tem sido usada para desenvolver novas tecnologias e soluções aos mais diversos problemas. Além disso, a Lógica Matemática é fundamental para a construção de argumentos e resolução de conflitos, o que a torna uma ferramenta valiosa na Política, na Justiça e em outras áreas da sociedade. Em resumo, é uma ferramenta importante com potencial de ser aplicada em diversas áreas da vida e tem implicações importantes na sociedade como um todo.

2. O estudo da Lógica Proposicional é fundamental ao desenvolvimento de sistemas de Inteligência Artificial, pois permite a representação de conhecimento de forma clara e precisa. A Lógica Proposicional é usada para representar relações entre conceitos e estabelecer relações lógicas entre as proposições, o que é fundamental para a tomada de decisões e a resolução de problemas.

As implicações do estudo da Lógica Proposicional nas Inteligências Artificiais são amplas. Sistemas de IA que utilizam essa lógica são capazes de processar informações de forma mais eficiente e de tomar decisões com base em regras claras e precisas. Além disso, a Lógica Proposicional é uma ferramenta importante para o desenvolvimento de sistemas de IA mais avançados, como sistemas para a resolução de problemas, de reconhecimento de padrões e de aprendizado de máquina.

3.
 - a) A conjunção é traduzida como “e” na Língua Portuguesa.
 - b) A bicondicional garante que as duas proposições tenham o mesmo valor lógico (V ou F).
 - c) Correta.
 - d) Existem diversas maneiras de negar uma proposição: não, não é verdade que, é falso que.
 - e) A condicional lógica não representa uma relação de causa e consequência, ela serve para garantir que, se a primeira proposição for verdadeira, a segunda também deve ser.

CONFIRA SUAS RESPOSTAS

4.

- I. $V(p \wedge q) = V$, só quando $V(p) = V(q) = V$.
- II. Correta.
- III. Correta.

5. A. A condicional não depende da veracidade da hipótese, mas da relação entre hipótese e tese. A estrutura da condicional garante que o seu valor lógico seja F (falso) quando a hipótese é verdadeira e a tese é falsa.

TEMA 2

1. A tabela-verdade da expressão lógica é:

P	Q	R	$Q \wedge R$	$P \vee (Q \wedge R)$
V	V	V	V	V
V	V	F	F	V
V	F	V	F	V
V	F	F	F	V
F	V	V	V	V
F	V	F	F	F
F	F	V	F	F
F	F	F	F	F

2. A equivalência lógica é um conceito importante na Lógica Matemática que se refere à relação entre duas expressões lógicas que têm o mesmo valor lógico para todas as possíveis combinações de valores das variáveis lógicas envolvidas. Dessa forma, duas expressões são equivalentes se e, somente, se elas produzem o mesmo resultado para todas as combinações possíveis de valores Verdadeiro ou Falso das variáveis lógicas que as compõem.

CONFIRA SUAS RESPOSTAS

Um exemplo de duas expressões lógicas equivalentes é " $\sim (p \wedge q)$ " e " $(\sim p) \vee (\sim q)$ ", nas quais p e q são variáveis lógicas. Essas expressões são equivalentes porque, para todas as possíveis combinações de valores de p e q , elas produzem o mesmo resultado.

3. A. As expressões " $p \vee \sim q$ " e " $\sim (p \wedge q)$ " são equivalentes, pois produzem o mesmo resultado para todas as possíveis combinações de valores Verdadeiro ou Falso das variáveis lógicas p e q . As outras alternativas apresentam expressões não equivalentes.
4. E. As afirmativas II e III estão corretas. A afirmativa I está incompleta, pois as regras de inferência não são usadas, apenas, para deduzir novas proposições a partir de proposições já conhecidas, mas também para demonstrar a validade de argumentos lógicos. A afirmativa II descreve a regra de inferência da **Modus Ponens**, é uma das mais comuns e fundamentais na Lógica. A afirmativa III descreve a regra de inferência do silogismo hipotético, que também é amplamente utilizada na Lógica.
5. A. A resolução é uma das principais regras de inferência da Lógica Proposicional, usada para inferir proposições novas a partir de proposições existentes. Ela costuma ser empregada em provas de teoremas e na demonstração de argumentos.

TEMA 3

1. O método dedutivo é um processo lógico que envolve a partir de premissas estabelecidas, chegar a uma conclusão necessariamente verdadeira. Esse método é utilizado em diversas áreas do conhecimento, incluindo a filosofia, a matemática e a ciência. Um exemplo simples de aplicação do método dedutivo é: se sabemos que todos os seres humanos são mortais (premissa) e que João é um ser humano (premissa), podemos deduzir que João é mortal (conclusão). Esse é um exemplo de dedução válida, pois a conclusão segue necessariamente das premissas estabelecidas.
2. O método dedutivo tem sido aplicado na verificação formal de programas e sistemas críticos há décadas, com o objetivo de garantir que esses sistemas sejam seguros e confiáveis. A verificação formal é um processo que utiliza técnicas matemáticas para provar a correção de um programa ou sistema em relação a uma especificação formal.

Os desafios mencionados incluem a escalabilidade e a necessidade de se estabelecer uma especificação formal precisa e completa do sistema a ser verificado. Além disso, é mencionado que a complexidade do processo de verificação pode torná-lo inviável em termos de tempo e recursos.

CONFIRA SUAS RESPOSTAS

3. A alternativa correta é a letra C.

A verificação formal é uma técnica matemática que permite provar formalmente que um programa ou sistema é correto em relação a uma especificação formal. A verificação formal é uma abordagem promissora para garantir a segurança e confiabilidade de sistemas críticos, tais como sistemas de controle aéreo, sistemas de segurança de usinas nucleares e sistemas de transporte público.

4. A alternativa correta é a letra A.

O gabarito correto para a questão é a alternativa A: O argumento dedutivo válido é aquele em que a conclusão é necessariamente verdadeira, dadas as premissas verdadeiras.

O método dedutivo é um processo de raciocínio que parte de premissas verdadeiras para chegar a uma conclusão necessariamente verdadeira. Um argumento dedutivo é composto por uma ou mais premissas e uma conclusão. Um argumento dedutivo válido é aquele em que a conclusão é necessariamente verdadeira, dadas as premissas verdadeiras.

5. A alternativa correta é a letra A.

O método dedutivo é um processo de raciocínio que parte de premissas verdadeiras para chegar a uma conclusão necessariamente verdadeira. A verificação formal de programas e sistemas é um exemplo de uso do método dedutivo na computação, em que é utilizado para provar formalmente que um programa ou sistema é correto em relação a uma especificação formal.

No entanto, embora a verificação formal seja uma técnica eficaz para identificar e corrigir erros de lógica e inconsistências em sistemas críticos, ela não pode garantir que um programa ou sistema esteja completamente livre de erros e falhas. A verificação formal pode identificar erros em relação à especificação formal, mas não pode garantir que a especificação formal seja completa e precisa o suficiente para cobrir todos os casos de uso possíveis.

TEMA 4

1. De acordo com a definição formal, um conjunto é uma coleção de objetos que compartilham uma determinada característica em comum. Esses objetos são chamados de elementos do conjunto. Na teoria dos conjuntos, os conjuntos são representados por símbolos como $\{ \}$ ou por uma lista de seus elementos separados por vírgulas.
2. a) Os elementos que pertencem ao conjunto A são: 1, 2 e 3.

CONFIRA SUAS RESPOSTAS

b) Os conjuntos que estão contidos em A são:

$\{\}$, $\{1\}$, $\{2\}$, $\{3\}$, $\{1, 2\}$, $\{1, 3\}$, $\{2, 3\}$ e $\{1, 2, 3\}$.

c) Os subconjuntos de A são: $\{\}$, $\{1\}$, $\{2\}$, $\{3\}$, $\{1, 2\}$, $\{1, 3\}$ e $\{2, 3\}$.

d) O conjunto das partes de A é: $\{\{\}, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \{1, 2, 3\}\}$.

Para encontrar o conjunto das partes de A, basta listar todos os subconjuntos possíveis, incluindo o conjunto vazio e o próprio conjunto A. Assim, temos que o conjunto das partes de A é formado por 8 (oito) elementos, como esperado.

3. O conjunto dos professores da escola pode ser representado por um conjunto de 4 elementos: $\{A, B, C, D\}$. O número de subconjuntos do conjunto dos professores é igual a 2 elevado a 4, pois cada professor pode estar presente ou ausente em cada subconjunto. Assim, o número total de subconjuntos é 16.
4. A afirmativa a) está incorreta, pois o conjunto universo dos alunos da escola deve conter todos os alunos matriculados, incluindo aqueles que estão em recuperação ou reprovados. A afirmativa b) também está correta, pois o conjunto vazio representa o conjunto de alunos que não foram matriculados em nenhum período letivo. A afirmativa c) está correta, pois o conjunto dos números reais contém os números que podem ser expressos na forma decimal, mas também os números irracionais, como a raiz quadrada de 2 e o número pi.
5. A afirmativa b) está correta. Todo número racional pode ser escrito na forma de fração. A afirmativa a) também está correta, pois todo número natural é um número real, já que os números naturais são um subconjunto dos números reais. No entanto, essas afirmativas não se justificam por não apresentarem relação entre si.

TEMA 5

1. Os diagramas de Venn-Euler são representações gráficas utilizadas para mostrar a relação entre conjuntos. Esses diagramas consistem em círculos ou elipses que se sobrepõem ou não, representando a interseção entre os conjuntos, e são muito úteis para analisar e visualizar a interseção entre áreas de atuação de diferentes profissões em um mercado de trabalho diversificado.

Para exemplificar, podemos considerar as profissões de enfermagem e fisioterapia – ambas atuam na área da saúde, mas com focos diferentes. Geralmente, enfermeiros trabalham em hospitais, clínicas e consultórios, fornecendo cuidados básicos de saúde, administração de

CONFIRA SUAS RESPOSTAS

medicamentos, acompanhamento de pacientes, entre outras atividades. Fisioterapeutas, por outro lado, atuam em reabilitação física, tratamento de lesões musculares e ósseas, treinamento de atividades físicas, entre outras atividades.

No entanto, há uma interseção entre as áreas de atuação dessas profissões. Enfermeiros podem trabalhar com fisioterapeutas no cuidado de pacientes que precisam de reabilitação física ou de exercícios terapêuticos. Fisioterapeutas podem trabalhar em hospitais e clínicas, onde trabalham enfermeiros. Além disso, algumas enfermeiras especializam-se em fisioterapia e podem exercer as duas profissões.

Um diagrama de Venn-Euler pode ser utilizado para ilustrar a interseção entre as áreas de atuação dessas profissões. No centro do diagrama, podemos colocar as atividades que ambas as profissões compartilham, como o cuidado dos pacientes em um ambiente hospitalar. Em seguida, podemos colocar as atividades específicas de cada profissão em círculos separados, mostrando a relação entre as áreas de atuação.

2. O princípio da inclusão-exclusão é uma ferramenta combinatória utilizada para calcular o número de elementos em uma união de conjuntos. No contexto do evento empresarial, a restrição de horário de dois dos palestrantes convidados implica que suas palestras só possam ser realizadas em horários específicos. Assim, para determinar quantas possibilidades diferentes de programação de palestras o evento terá, é necessário considerar todas as possibilidades de horário para os outros dois palestrantes e subtrair as sobreposições de horários com os dois palestrantes com restrição. Utilizando o princípio da inclusão-exclusão, chegamos ao resultado de 12 possibilidades diferentes de programação de palestras. O princípio da inclusão-exclusão é uma ferramenta útil para a tomada de decisão em diversos contextos, como organização de eventos, cálculo de probabilidade e análise de dados.
3. Podemos construir um diagrama de Venn-Euler para representar a situação ou utilizar o princípio da inclusão-exclusão.

Pelo diagrama, podemos observar que o número de pessoas que não consomem nenhum dos três produtos é a região que está fora dos três círculos. Para calcular o número de pessoas nessa região, precisamos subtrair o número de pessoas que consomem, pelo menos, um produto do total de entrevistados:

- Total de entrevistados = 200.
- Pessoas que consomem pelo menos um produto = $(80 + 100 + 60) - (30 + 20 + 40) + 10 = 160$.
- Pessoas que não consomem nenhum produto = $200 - 160 = 40$.

Portanto, a resposta correta é a letra d) 40.

CONFIRA SUAS RESPOSTAS

4. A afirmativa I está correta. Se C possui 10 elementos, isso significa que há 10 elementos que pertencem tanto a A quanto a B. Assim, o número de elementos que pertencem apenas a A é $20 - 10 = 10$, e o número de elementos que pertencem apenas a B é $30 - 10 = 20$. Somando esses três conjuntos, temos a união entre A e B, que possui $10 + 10 + 20 = 40$ elementos.

A afirmativa II está incorreta. O princípio da inclusão-exclusão pode ser utilizado para determinar o número de elementos da união entre A e B quando há informações sobre suas interseções, mas não é o caso desta questão.

A afirmativa III está correta. A relação entre lógica e conjuntos é estabelecida pela semelhança das operações utilizadas. Na lógica, a negação de uma proposição corresponde à complementação de um conjunto, a conjunção de duas proposições corresponde à interseção entre dois conjuntos e a disjunção de duas proposições corresponde à união entre dois conjuntos. Portanto, a alternativa correta é c) I e III, apenas.

5. A afirmativa I está incorreta. Embora o diagrama de Venn-Euler seja uma ferramenta útil para representar a relação entre conjuntos, não é adequado para representar a interseção entre dois conjuntos de uma população com 1.000 pessoas, pois pode se tornar muito complexo. Nesse caso, outras formas de representação, como tabelas de contingência, podem ser mais apropriadas.

A afirmativa II também está incorreta. O princípio da inclusão-exclusão é uma técnica matemática utilizada para calcular o tamanho de uma união de conjuntos com base nas suas interseções, mas não é apropriado para determinar a proporção de pessoas que consomem apenas frutas ou apenas verduras em uma amostra de 1.000 pessoas.

Portanto, a alternativa correta é d) As asserções I e II são falsas. No contexto apresentado, outras técnicas estatísticas, como análise de frequência e testes de hipóteses, podem ser mais adequadas para analisar os hábitos alimentares da população.

TEMA 6

1. Para resolver essa questão, é preciso aplicar as propriedades da relação de ordem parcial em A, onde A é o conjunto formado pelos projetos A, B e C.

A relação de ordem parcial é reflexiva, antissimétrica e transitiva. Isso significa que se A, B e C são comparáveis entre si, então:

Reflexiva: A é comparável a si mesmo;

Antissimétrica: se A é comparável a B, então B não é comparável a A;

Transitiva: se A é comparável a B e B é comparável a C, então A é comparável a C.

No caso em questão, o gerente sabe que A e B são comparáveis entre si e têm maior prio-

CONFIRA SUAS RESPOSTAS

ridade que C, e que A é mais urgente que B. Portanto, a relação de ordem parcial pode ser estabelecida da seguinte forma:

$A > B$

$A > C$

$B > C$ (não foi fornecido diretamente, mas pode-se inferir)

Com base nessa relação, o gerente pode tomar uma decisão de prioridade entre os projetos A, B e C de diferentes maneiras.

Duas possibilidades são:

- 1) Priorizar o projeto mais urgente: nesse caso, o gerente pode escolher o projeto A como o mais prioritário, seguido do projeto B e, por fim, do projeto C. Essa escolha é baseada na propriedade de transitividade da relação de ordem parcial, onde A é comparável a B e B é comparável a C, então A é comparável a C e pode ser colocado na posição mais alta da ordem de prioridade.
- 2) Priorizar a diferença de prioridade entre os projetos A e B: Nesse caso, o gerente pode escolher o projeto que tem maior prioridade em relação ao outro. Como A é comparável a B e A tem maior prioridade que B, então A deve ser colocado na posição mais alta da ordem de prioridade. Em seguida, o gerente deve decidir se prioriza o projeto C ou o projeto B, uma vez que eles não são comparáveis diretamente.

2. As propriedades das relações podem ser de grande ajuda para o setor de recursos humanos, no momento de avaliar e tomar decisões sobre o desempenho dos funcionários. As propriedades mais comuns das relações são a reflexividade, a antissimetria e a transitividade.

A propriedade de reflexividade implica que cada elemento da relação é comparável a si mesmo, ou seja, um funcionário pode ser comparado a si mesmo em termos de seu desempenho. A propriedade de antissimetria implica que se um funcionário tem um desempenho superior a outro, então esse último não pode ter um desempenho superior ao primeiro. Finalmente, a propriedade de transitividade implica que se um funcionário tem um desempenho superior a outro e este último tem um desempenho superior a um terceiro funcionário, então o primeiro funcionário tem um desempenho superior a esse terceiro funcionário.

No contexto da empresa, é possível estabelecer uma relação de ordem parcial entre os funcionários de diferentes maneiras. Duas possibilidades são:

- 1) Por meio de um ranking de produtividade: o setor de recursos humanos pode estabelecer um ranking de produtividade, onde o funcionário mais produtivo recebe a maior pontuação. Essa pontuação pode ser usada como base para estabelecer a relação de ordem parcial. Nesse caso, a propriedade de transitividade pode ser aplicada para comparar os funcionários com base em seu desempenho.
- 2) Por meio de um esquema de categorias: o setor de recursos humanos pode estabelecer um esquema de categorias que leva em consideração a produtividade e qualidade do trabalho de cada funcionário. Por exemplo, os funcionários podem ser categorizados em "alto desempenho", "médio desempenho" e "baixo desempenho". Essa categorização pode ser usada para

CONFIRA SUAS RESPOSTAS

estabelecer uma relação de ordem parcial, em que os funcionários de alto desempenho têm maior prioridade em relação aos de médio ou baixo desempenho.

3. O domínio de uma relação é o conjunto de todos os elementos que aparecem na primeira coordenada dos pares ordenados que fazem parte da relação. Já a imagem de uma relação é o conjunto de todos os elementos que aparecem na segunda coordenada dos pares ordenados que fazem parte da relação. Ou seja, o domínio é composto pelos elementos que possuem ao menos uma imagem na relação, enquanto a imagem é composta pelos elementos que pertencem ao domínio da relação. Por exemplo, se temos a relação $R = \{(1,2), (2,4), (3,4)\}$, o domínio é $\{1, 2, 3\}$ e a imagem é $\{2, 4\}$.
4. Tudo correto.
5. Asserção 1: uma relação reflexiva é aquela em que todos os elementos do domínio se relacionam consigo próprios. Uma relação é simétrica se para cada par de elementos (a, b) na relação, existe também um par (b, a) na relação. E uma relação é transitiva se para cada par de elementos (a, b) e (b, c) na relação, existe também um par (a, c) na relação. Se uma relação reflexiva é simétrica, então para cada elemento a na relação, existe um par (a,a) na relação, e, por isso, a relação é transitiva. Por outro lado, se uma relação reflexiva é transitiva, então ela deve ter o par (a, a) para cada elemento a no domínio, e assim ela também será simétrica.

Asserção 2: uma relação é antissimétrica se para cada par de elementos (a, b) na relação, e se (b, a) também está na relação, então $a = b$. Uma relação é transitiva se para cada par de elementos (a, b) e (b, c) na relação, existe também um par (a, c) na relação. Se uma relação é antissimétrica e transitiva, então ela não pode ter mais de um elemento se relacionando com o mesmo elemento. Além disso, se a relação é transitiva, então para cada par (a, a) , o par (a, a) também deve estar na relação, o que implica que a relação é reflexiva.

TEMA 7

1. Esse diagrama apresenta os elementos do conjunto como vértices em uma estrutura que representa a relação de ordem parcial entre eles, ou seja, se um elemento é menor ou igual a outro elemento na relação. Além disso, os elementos são organizados em camadas horizontais, em que cada camada representa um nível diferente de "grandeza" na relação. Essa representação gráfica pode ajudar na análise e compreensão das propriedades da relação de ordem parcial, como a identificação de elementos mínimos e máximos, cadeias, anti-cadeias, entre outras propriedades.

CONFIRA SUAS RESPOSTAS

2. Para gerenciar um projeto de construção de um edifício comercial utilizando o diagrama PERT, é preciso seguir alguns passos. O primeiro passo é identificar todas as atividades que devem ser realizadas durante o projeto, como: a compra de materiais, a preparação do terreno, a construção da estrutura, a instalação elétrica e hidráulica, entre outras.

Em seguida, deve-se estimar a duração de cada atividade e identificar as dependências entre elas. Por exemplo, a atividade de preparação do terreno deve ser concluída antes do início da construção da estrutura, e a instalação elétrica e hidráulica só pode ser realizada após a conclusão da estrutura.

Com essas informações, é possível criar o diagrama PERT, que apresenta as atividades como nós e as dependências entre elas como setas direcionadas. Além disso, para cada atividade, é possível incluir informações como a duração estimada e o tempo mínimo e máximo para a conclusão da atividade.

Por fim, é possível calcular o tempo esperado para a conclusão de cada atividade e para o projeto como um todo, considerando os possíveis atrasos que podem ocorrer ao longo do projeto. Essa informação pode ajudar a equipe a identificar possíveis gargalos e a tomar decisões para garantir que o projeto seja concluído dentro do prazo estabelecido.

3. A alternativa correta que descreve o Diagrama de Hasse é a letra a) "Uma representação visual de relações binárias entre elementos de um conjunto parcialmente ordenado". O Diagrama de Hasse é um tipo de diagrama que é utilizado para representar a relação de ordem em um conjunto parcialmente ordenado. Ele é uma representação visual que ajuda a identificar elementos que são relacionados através da relação de ordem, apresentando os elementos em uma estrutura hierárquica, onde cada elemento é representado por um ponto. As relações de ordem são representadas através de linhas, de tal forma que, se um elemento x é relacionado a um elemento y pela relação de ordem, uma linha é desenhada a partir do ponto correspondente a x e terminando no ponto correspondente a y . O Diagrama de Hasse é usado em vários campos, como matemática, ciência da computação e teoria da complexidade.
4. A alternativa correta é a letra a) "O Diagrama de Hasse é usado para representar relações de ordem em um conjunto parcialmente ordenado, enquanto o PERT é usado para gerenciar o tempo e recursos de um projeto".

Isso porque o Diagrama de Hasse é uma ferramenta matemática usada para representar relações de ordem entre elementos de um conjunto parcialmente ordenado, enquanto o PERT (*Program Evaluation and Review Technique*) é uma técnica de gerenciamento de projetos que ajuda a planejar, agendar e controlar as atividades necessárias para concluir um projeto dentro do prazo e orçamento previstos.

CONFIRA SUAS RESPOSTAS

A afirmativa b) está incorreta, pois tanto o PERT quanto o Diagrama de Hasse podem ajudar a identificar elementos importantes em um projeto. A afirmativa c) também está incorreta, pois o PERT é uma técnica amplamente utilizada em vários setores, incluindo engenharia civil, enquanto o Diagrama de Hasse é mais comumente usado em matemática e ciência da computação.

5. As asserções propostas resumem as definições dos diagramas de Hasse e PERT mas não tem uma relação de justificativa estabelecida entre elas.

TEMA 8

1. As funções são uma das ferramentas mais importantes da programação, pois permitem que os desenvolvedores criem blocos de código que podem ser reutilizados em várias partes do programa. Isso evita a repetição de código e ajuda a tornar o código mais fácil de manter e modificar.

Por exemplo, imagine que você precise calcular a média de várias listas de números em seu programa. Em vez de escrever o código de cálculo da média várias vezes, você pode criar uma função que realiza esse cálculo e, em seguida, chamar essa função sempre que precisar calcular a média de uma lista.

2. O domínio de uma função é o conjunto de todos os valores de entrada para os quais a função está definida. O contradomínio é o conjunto de todos os possíveis valores de saída da função. Já a imagem é o conjunto de todos os valores de saída que a função realmente produz para os valores de entrada do seu domínio.

Por exemplo, considere a função $f(x) = x^2$. O domínio dessa função é o conjunto de todos os números reais, pois a função está definida para qualquer valor de entrada. O contradomínio é o conjunto de todos os números reais não negativos, já que o quadrado de um número nunca é negativo. A imagem é o conjunto de todos os números reais não negativos, pois todos esses valores podem ser produzidos pela função.

Estes conceitos são importantes para a análise de funções, pois eles permitem determinar quais valores de entrada e saída são permitidos e quais não são, o que pode ajudar na resolução de problemas matemáticos. Por exemplo, ao calcular o limite de uma função, é necessário verificar se a função está definida no ponto em que o limite está sendo calculado, ou seja, se o valor do ponto pertence ao domínio da função.

CONFIRA SUAS RESPOSTAS

3. Como se trata de uma função polinomial, o seu domínio é o conjunto de todos os números reais, ou seja, a alternativa correta é a letra a). Isso ocorre porque não há restrições para o valor de x na definição da função. Em outras palavras, qualquer valor de x pode ser utilizado como entrada da função, e a função produzirá uma saída correspondente.

Portanto, para determinar o domínio de uma função do primeiro grau, basta verificar se há alguma restrição para o valor de x na definição da função. Se não houver, o domínio será o conjunto de todos os números reais. Se houver alguma restrição, o domínio será o conjunto de valores que satisfazem essa restrição.

4. Resposta correta: d) As afirmativas I e II estão corretas.

I. Toda função injetora possui uma função inversa. Esta afirmativa é verdadeira, pois uma função injetora é uma função que mapeia cada elemento do domínio em um único elemento do contradomínio. Isso significa que a função é biunívoca, ou seja, é possível estabelecer uma correspondência um a um entre os elementos do domínio e do contradomínio, permitindo a definição de uma função inversa.

II. A composição de duas funções é associativa: Essa afirmativa também é verdadeira, pois a composição de duas funções f e g é dada por $f(g(x))$, e essa operação é associativa, ou seja, não importa como as funções são agrupadas. A ordem em que as funções são compostas pode mudar, mas o resultado será o mesmo.

III. A função identidade, definida por $f(x) = x$, é sua própria função inversa. Esta afirmativa é falsa. A função identidade é uma função especial que mapeia cada elemento do domínio em si mesmo, mas ela não é sua própria função inversa. Na verdade, qualquer função inversa de $f(x) = x$ é $f(x) = x$, pois a função identidade é sua própria inversa.

5. A assertiva I é a causa da assertiva II, porque a condição para que uma função possua uma função inversa é ser injetora. Uma função é injetora quando cada elemento do domínio está associado a um único elemento do contradomínio. Isso significa que a função é "um para um", ou seja, não há dois elementos distintos do domínio que são associados ao mesmo elemento do contradomínio.

Quando a função é injetora, é possível definir uma função inversa que associa cada elemento do contradomínio a um único elemento do domínio. Além disso, essa função inversa é única, ou seja, não há outras funções que possam inverter a função original.

Portanto, a assertiva I é a causa da assertiva II, pois a existência de uma função inversa está diretamente ligada à injetividade da função original.

Ou seja: a assertiva II não justifica a I, pois é a I que justifica a II.

CONFIRA SUAS RESPOSTAS

TEMA 9

1. a) A medida de posição mais utilizada é a média, principalmente porque ela leva em consideração todos os valores do conjunto de dados, permitindo uma análise mais completa da tendência central dos dados. Além disso, a média é amplamente utilizada em diversas áreas, desde finanças e economia até ciências biológicas e estatística médica.

b) Um dos principais problemas da média é sua sensibilidade a valores extremos (outliers), que podem distorcer significativamente o resultado. Por exemplo, se um conjunto de dados contém um valor extremamente alto ou baixo, a média pode ser puxada para cima ou para baixo, de maneira a não representar a maioria dos valores do conjunto. Além disso, a média pode não ser uma medida adequada para conjuntos de dados que apresentam distribuição assimétrica, como a distribuição em forma de sino, que é mais comum em muitos conjuntos de dados. Nesses casos, a mediana pode ser uma medida mais adequada para descrever a tendência central do conjunto de dados.

2. a) Para calcular a média aritmética, basta somar todos os valores e dividir pelo número de observações:

$$(93 + 94 + 96 + 100 + 96 + 102 + 89 + 87 + 105) / 9 = 94,33$$

Para calcular a moda, basta identificar o valor que aparece com maior frequência: não há moda no conjunto de dados.

Para calcular a mediana, é necessário colocar os valores em ordem crescente e identificar o valor central:

87, 89, 93, 94, 96, 96, 100, 102, 105

A mediana é 96.

b) Para calcular a variância, é necessário primeiro calcular a média:

$$(93 + 94 + 96 + 100 + 96 + 102 + 89 + 87 + 105) / 9 = 94,33$$

A seguir, subtrair cada valor pela média e elevar o resultado ao quadrado, somando todos os valores obtidos e dividindo pelo número de observações menos 1:

$$[(93 - 94,33)^2 + (94 - 94,33)^2 + (96 - 94,33)^2 + (100 - 94,33)^2 + (96 - 94,33)^2 + (102 - 94,33)^2 + (89 - 94,33)^2 + (87 - 94,33)^2 + (105 - 94,33)^2] / (9 - 1) = 83,84$$

Para calcular o desvio padrão, basta calcular a raiz quadrada da variância:

$$\sqrt{83,84} \approx 9,15$$

c) Para calcular o coeficiente de variação, é necessário dividir o desvio padrão pela média e multiplicar por 100:

$$(9,15 / 94,33) \times 100 \approx 9,69\%$$

Interpretação: o coeficiente de variação indica a proporção do desvio padrão em relação à média, expresso em porcentagem. Nesse caso, o coeficiente de variação é relativamente baixo, o que indica que o conjunto de dados apresenta uma dispersão moderada em relação à média.

CONFIRA SUAS RESPOSTAS

3. A alternativa correta é a letra D. A amplitude é a medida de dispersão que indica a variação total dos dados, ou seja, a diferença entre o maior e o menor valor do conjunto de dados. A alternativa A é falsa, porque a variância é igual ao desvio padrão ao quadrado. A alternativa b é parcialmente verdadeira, pois o desvio padrão é uma das medidas de dispersão mais utilizadas, mas não necessariamente a mais utilizada. A alternativa c é falsa, porque o desvio padrão pode ser menor ou maior do que a variância. Por fim, a alternativa e é falsa, pois não é necessário calcular a amplitude para obter o desvio padrão.
4. A afirmativa correta é a letra C. A moda é, de fato, a medida de posição que representa o valor mais frequente em um conjunto de dados. As outras afirmativas são falsas, pois a média aritmética pode ser maior ou menor do que a mediana, dependendo da distribuição dos dados, e a mediana não é necessariamente a medida de posição mais utilizada, podendo variar de acordo com o tipo de análise estatística realizada.
5. A alternativa correta é a letra a) As asserções I e II são verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.